



UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA:

TECNOLOGÍA ESP. INGENIERÍA DE COMPUTADORES

TRABAJO FIN DE GRADO

Uso de técnicas de aprendizaje automático para reducir las
colisiones en redes Wi-Fi

Javier Lapeña Parreño

Julio de 2014



UNIVERSIDAD DE CASTILLA–LA MANCHA

ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA:

TECNOLOGÍA ESP. INGENIERÍA DE COMPUTADORES

TRABAJO FIN DE GRADO

Uso de técnicas de aprendizaje automático para reducir las
colisiones en redes Wi-Fi

Autor: Javier Lapeña Parreño

Directores: José Miguel Villalón Millán

José Luis Martínez Martínez

Julio de 2014

Declaración de autoría

Javier Lapeña Parreño, con DNI 04628713-D, declara que este documento lo ha realizado él mismo y que el contenido del presente ha sido el resultado de su trabajo personal.

Cualquier información obtenida de otras fuentes se encuentra debidamente referenciada, indicando el autor de la misma así como el año en que fue publicada.

Albacete, a 4 de Julio de 2014

Resumen

Durante los últimos años hemos visto como las redes inalámbricas han cobrado cada vez más importancia en el ámbito de las telecomunicaciones y han sufrido una importante evolución desde que fueran descubiertas. Hoy en día pocos son los hogares en los que no existe una red inalámbrica con uno o incluso varios dispositivos conectados a la misma.

A medida que Internet ha sido mejorado, ha permitido hacer uso de servicios que antes no estaban disponibles, como por el ejemplo los servicios multimedia. Gracias al desarrollo de la tecnología hoy tenemos la posibilidad de ver vídeos online, vídeos por streaming o de mantener conversaciones por medio de llamadas y videollamadas a través de Internet.

Sin embargo, aún quedan muchos aspectos por mejorar. Se hace necesario proporcionar una buena **calidad de servicio (QoS)** para que este tipo de comunicaciones, las cuales necesitan que las pérdidas de paquetes y los tiempos de retardo sean mínimos, funcionen de manera adecuada. En el caso de las redes inalámbricas el cumplimiento de dichos requisitos se hace todavía más difícil, ya que las comunicaciones dependen en gran medida de las condiciones del entorno, así como de la cantidad de dispositivos presentes en un mismo escenario.

En este Trabajo Fin de Grado se pretende proporcionar una mejora a la calidad de servicio proporcionada actualmente por el estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11e.

En dicho estándar se proporciona una función de acceso al medio (EDCA) a través de la cual se asignan prioridades a los distintos tipos de tráfico. El problema es que con el fin de mantener la compatibilidad con el primer estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11, las prioridades asignadas provocan un elevado número de colisiones y por tanto, una pérdida de productividad importante.

En la propuesta planteada se pretende que la configuración de las prioridades se realice de manera dinámica teniendo en cuenta las características de la red en la que nos encontremos. Con esta adaptación se pretende conseguir la **mayor productividad** posible, y por tanto, una **reducción del número de colisiones** para los tráficos más prioritarios.

*A Román y Rosa María, por hacer
de mí la persona que soy hoy.*

*A Alba, por darme la confianza para
creer en mí mismo cuando más lo he
necesitado.*

Agradecimientos

En este apartado pretendo expresar mi gratitud hacia todas aquellas personas que me han acompañado durante esta etapa de mi vida, sin las cuáles no habría sido posible encontrarme hoy en esta situación.

En primer lugar quiero agradecer el trabajo y esfuerzo realizado por mis tutores, José Miguel Villalón y José Luis Martínez, sin vosotros y vuestra eterna paciencia no hubiera sido posible completar este proyecto. Gracias por haberme acogido desde el principio como uno más y por haberme permitido conoceros de otra manera que no únicamente dándome clase en vuestras asignaturas.

También quiero dar las gracias al resto de profesores de la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete, así como a mis compañeros durante estos cuatro años, por haberme ayudado siempre que lo he necesitado.

Gracias a mis padres, Román y Rosa María, por educarme durante todos estos años y por hacer de mí la persona que soy hoy. Fuisteis, sois y seréis mi ejemplo a seguir, el espíritu de superación que siempre estará conmigo y la motivación de cada día. Espero haceros sentir orgullosos con el cumplimiento de esta etapa y con lo que esté por venir.

Gracias a Ana María, mi hermana, por enviarme su felicidad y energía a pesar de la distancia y por velar por mí a diario.

Por último, y no por ello menos importante, quiero agradecerme a ti, Alba, todo tu apoyo a lo largo de este tiempo y el haberme dado la confianza que me faltaba siempre que lo he necesitado. Gracias por soportar la distancia, espero que esto sea el principio de una etapa en la que podamos compartir más tiempo y recuperemos el perdido.

A todos ellos, gracias.

ÍNDICE DE CONTENIDOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS	XIII
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	XV
ÍNDICE DE TABLAS	XVII
ACRÓNIMOS.....	XIX
Capítulo 1 . INTRODUCCIÓN	1
1.1. Motivación	2
1.2. Objetivos	2
1.3. Metodología	3
1.4. Estructura de la memoria	4
Capítulo 2 . EL ESTÁNDAR IEEE 802.11	7
2.1. Evolución histórica de IEEE 802.11.....	8
2.1.1. Estándar IEEE 802.11b	8
2.1.2. Estándar IEEE 802.11a.....	9
2.1.3. Estándar IEEE 802.11g	9
2.1.4. Estándar IEEE 802.11e.....	9
2.2. Arquitectura	10
2.3. Servicios de una WLAN IEEE 802.11	12
2.4. Capa MAC IEEE 802.11	13
2.4.1. Modo DCF.....	14
2.4.2. Modo PCF	16
2.4.3. Limitaciones para QoS	17
2.5. El estándar IEEE 802.11e	17
2.5.1. Mejoras al IEEE 802.11	18
2.5.2. HCF	22
Capítulo 3 . PROPUESTAS REALIZADAS SOBRE IEEE 802.11e.....	27
3.1. QoS en WLANs IEEE 802.11	28
3.2. Comprobando la efectividad de EDCA	28

3.3. Idle Sense: acceso al medio optimizado en WLANs.....	29
3.4. Propuesta de arquitectura QoS en 802.11e basado en Diffserv.....	31
3.5. Conclusiones.....	33
Capítulo 4 . MINERÍA DE DATOS.....	35
4.1. Fundamentos del “Data Mining”	36
4.2. Técnicas y funcionalidades.....	40
4.3. Machine Learning.....	41
4.4. Software WEKA.....	42
4.4.1. Algoritmo M5.....	44
Capítulo 5 . ESTUDIO DE PRESTACIONES DE IEEE 802.11e.....	47
5.1. Introducción.....	48
5.2. Puesta a punto	48
5.2.1. Configurando las fuentes.....	49
5.2.2. Definiendo nuevas estadísticas.....	51
5.2.3. Contando las pérdidas por deadline.....	53
5.3. Estudio de prestaciones	54
5.3.1. Definición de pruebas.....	55
5.3.2. Resultados.....	59
5.4. Conclusiones.....	71
Capítulo 6 . PROPUESTA DE MEJORA DE IEEE 802.11e	73
6.1. Aprendizaje automático	74
6.1.1 Mejora del esquema automático	77
6.2. Implementación de la propuesta	78
6.3. Definición de pruebas	80
6.4. Resultados.....	81
Capítulo 7 . CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS	89
7.1. Conclusiones.....	89
7.2. Trabajos futuros.....	91
REFERENCIAS.....	93
CONTENIDO DEL CD.....	97
ANEXOS.....	99

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

<i>Ilustración 2.1: Familia de estándares IEEE 802 [22]</i>	7
<i>Ilustración 2.2: Conjuntos básicos de servicios, IBSS y BSS</i>	10
<i>Ilustración 2.3: Esquema de un ESS (Extended Service Set)</i>	11
<i>Ilustración 2.4: Conexión entre un ESS y una LAN [22]</i>	11
<i>Ilustración 2.5: Esquema de alternancia entre períodos CFP y CP [22]</i>	13
<i>Ilustración 2.6: Modo DCF [22]</i>	14
<i>Ilustración 2.7: Funcionamiento de DLP</i>	20
<i>Ilustración 2.8: BlockACK inmediato [22]</i>	21
<i>Ilustración 2.9: BlockACK diferido [22]</i>	21
<i>Ilustración 3.1: Esquema de nueva conexión a la red [5]</i>	33
<i>Ilustración 4.1: Pasos en el proceso de KDD [8]</i>	37
<i>Ilustración 4.2: Esquema de composición de la minería de datos [8]</i>	39
<i>Ilustración 4.3: Interfaz WEKA Explorer</i>	43
<i>Ilustración 4.4: Estructura ARFF</i>	44
<i>Ilustración 5.1: Logo de OPNET Modeler</i>	49
<i>Ilustración 5.2: Configuración de fuentes en OPNET</i>	50
<i>Ilustración 5.3: State Variable Block</i>	52
<i>Ilustración 5.4: Ventana de configuración de estaciones OPNET</i>	57
<i>Ilustración 5.5: Throughput proyectos SIN DCF</i>	59
<i>Ilustración 5.6: Retransmisiones proyectos SIN DCF</i>	61
<i>Ilustración 5.7: Pérdidas deadline SIN DCF</i>	62
<i>Ilustración 5.8: Pérdidas reintentos SIN DCF</i>	63
<i>Ilustración 5.9: Throughput SIN DCF (E. descompensados)</i>	64
<i>Ilustración 5.10: Throughput proyectos CON DCF</i>	66
<i>Ilustración 5.11: Retransmisiones proyectos CON DCF</i>	67
<i>Ilustración 5.12: Pérdidas deadline CON DCF</i>	68
<i>Ilustración 5.13: Pérdidas reintentos CON DCF</i>	69
<i>Ilustración 5.14: Throughput proyectos CON DCF (E. descompensados)</i>	70
<i>Ilustración 6.1: Fichero ARFF propuesto. Combinación 1 / NO DCF</i>	75
<i>Ilustración 6.2: Modelo Combinación 1 / No DCF</i>	76
<i>Ilustración 6.3: Throughput pruebas SIN DCF</i>	81
<i>Ilustración 6.4: Retransmisiones pruebas SIN DCF</i>	82
<i>Ilustración 6.5: Throughput de voz en pruebas CON DCF</i>	83
<i>Ilustración 6.6: Throughput de vídeo en pruebas CON DCF</i>	84
<i>Ilustración 6.7: Throughput de voz y vídeo en pruebas CON DCF</i>	84
<i>Ilustración 6.8: Retransmisiones de voz en pruebas CON DCF</i>	85
<i>Ilustración 6.9: Retransmisiones de vídeo en pruebas CON DCF</i>	86

<i>Ilustración 6.10: Retransmisiones voz y vídeo en pruebas CON DCF</i>	<i>86</i>
---	-----------

ÍNDICE DE TABLAS

<i>Tabla 2.1: Correspondencia entre cada tipo de tráfico y su AC</i>	<i>23</i>
<i>Tabla 2.2: Valores recomendados por el estándar IEEE 802.11e</i>	<i>23</i>
<i>Tabla 5.1: Modelos de estación y tráfico configurado</i>	<i>51</i>
<i>Tabla 5.2: Combinaciones de AIFSN planteadas</i>	<i>55</i>
<i>Tabla 5.3: Proyectos planteados para evaluación previa.</i>	<i>56</i>
<i>Tabla 6.1: Escenarios de prueba</i>	<i>79</i>
<i>Tabla A.1: Configuración común a todas las estaciones.....</i>	<i>101</i>
<i>Tabla A.2: Configuración fuentes de voz</i>	<i>101</i>
<i>Tabla A.3: Configuración fuentes de vídeo.....</i>	<i>101</i>
<i>Tabla A.4: Configuración fuentes de Best Effort</i>	<i>102</i>
<i>Tabla A.5: Configuración fuentes de Background</i>	<i>102</i>
<i>Tabla A.6: Configuración fuentes de DCF</i>	<i>102</i>
<i>Tabla A.7: Escenarios de proyectos CON DCF</i>	<i>104</i>
<i>Tabla A.8: Escenarios de proyectos SIN DCF</i>	<i>105</i>
<i>Tabla A.9: Configuración estaciones HCF (No AP)</i>	<i>107</i>
<i>Tabla A.10: Configuración estaciones HCF (AP)</i>	<i>107</i>
<i>Tabla A.11: Configuración estaciones DCF</i>	<i>108</i>

ACRÓNIMOS

AC	Access Category
AIFSN	Arbitration InterFrame Space Number
AIMD	Additive Increase Multiplicative Decrease
AP	Access Point
ARFF	Attribute-Relation File Format
BSS	Basic Service Set
CAP	Controlled Access Phase
CFP	Contention Free Period
CP	Contention Period
CSMA/CA	Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance
DCF	Distributed Coordination Function
DIFS	DCF InterFrame Space
DLP	Direct Link Protocol
DS	Distribution System
DSSS	Direct Sequence Spread Spectrum
EDCA	Enhanced Distributed Channel Access
EDCA	Enhanced Distributed Channel Access
EIFS	Extended InterFrame Space
ESS	Extended Service Set
FHSS	Frequency-Hopping Spread Spectrum
FIFO	First-In First-Out
HC	Hybrid Coordinator
HCCA	HCF Controlled Channel Access

HR/DSSS	High Rate Direct Sequence Spread Spectrum
IBSS	Independent Basic Service Set
KDD	Knowledge Discovery from Data
MAC	Media Access Control
nQSTA	non-QoS Station
OFDM	Orthogonal Frequency Division Multiplexing
OSI	Open System Interconnection
PC	Point Coordinator
PCF	Point Coordination Function
PIFS	Point InterFrame Space
QAP	Quality of Service AP
QBSS	Quality of Service BSS
QIBSS	Quality of Service IBSS
QoS	Quality of Service
QSTA	QoS Station
SIFS	Sort InterFrame Space
SR-ARQ	Selective Repeat Automatic Repeat Request
SW-ARQ	Stop and Wait Automatic Repeat Request
TID	Traffic Identifier
TS	Traffic Stream
Wi-Fi	Wireless Fidelity
WLAN	Wireless Local Area Network
WPA	Wi-Fi Protected Access

Capítulo 1 . INTRODUCCIÓN

Ha pasado mucho tiempo desde la aparición de Internet en nuestras vidas. El desarrollo de nuevas tecnologías ha ido permitiendo la incorporación de aplicaciones a lo largo del tiempo, las cuales hacen un uso de un mayor ancho de banda y que necesitan una serie de requisitos para funcionar correctamente. Es el caso de aplicaciones de comunicación por videollamada, visualización de vídeos online, etc.

Sin embargo, a medida que se han ido incorporando este tipo de aplicaciones, no se ha llevado a cabo un desarrollo para proporcionar la calidad de servicio necesaria la cual permita el cumplimiento de los requisitos de dichas aplicaciones, dependiendo de su prioridad.

Por otro lado, la aparición y desarrollo de las redes inalámbricas supone también un reto en cuanto a calidad de servicio. La gran acogida de las mismas hace que actualmente encontremos una gran cantidad de puntos de acceso inalámbricos en una misma zona, de hecho pocos hogares son los que no disponen de una red de este tipo. Este hecho hace todavía más difícil el cumplimiento de los requisitos de las aplicaciones, debido a las difíciles condiciones del medio a través del cual se transmite la información.

En este trabajo nos vamos a centrar en la QoS (Quality of Service) de redes inalámbricas, tratando de mejorar la propuesta actual del estándar IEEE 802.11e reduciendo el número de colisiones que se producen en el canal de transmisión.

1.1. Motivación

Como se ha mencionado anteriormente, proporcionar QoS en redes inalámbricas puede ser una tarea difícil debido a las condiciones del medio. Con la aparición del estándar IEEE 802.11e se propuso una posible solución a este problema. En dicho estándar se propone una nueva función de acceso mediante la cual se dan diferentes prioridades a los distintos tipos de tráfico, de tal manera que los más prioritarios acceden al canal con mayor frecuencia.

Sin embargo, con este estándar se busca también mantener compatibilidad con el antiguo IEEE 802.11, el cual no consta de prioridades. Esto supone una limitación a la hora de dar una configuración de prioridades recomendada en el nuevo estándar. Esto da como resultado que con la combinación recomendada se produzca un gran número de colisiones en el canal de transmisión, con su correspondiente reducción de prestaciones.

La motivación de este proyecto es proponer una solución, una mejora al estándar IEEE 802.11e, de tal manera que la configuración de prioridades se realice de manera dinámica dependiendo de las condiciones y características de la red o escenario en el que nos encontremos.

1.2. Objetivos

En este proyecto, como ya hemos dicho, pretendemos centrarnos en mejorar la calidad de servicio proporcionada. Sin embargo, de una manera más específica podemos detallar los siguientes objetivos:

- A. Realizar un estudio del funcionamiento actual** del estándar IEEE 802.11e tanto para la configuración recomendada como para otras posibilidades, con el fin de demostrar las posibilidades de mejora.
- B. Estudiar propuestas ya realizadas** sobre este tema. Realizar una búsqueda y análisis de propuestas ya implementadas procedentes de otras fuentes la cuáles servirán de guía para este trabajo.

C. Plantear una nueva propuesta con varios propósitos:

- a. Reducir el número de colisiones que se producen en el canal de transmisión, que son provocadas por la configuración recomendada del estándar IEEE 802.11e.
- b. Aumentar la productividad de voz y de vídeo de una manera conjunta. Estos dos tipos de tráfico representan los más prioritarios ya que tienen unas restricciones temporales muy importantes.

D. Utilizar técnicas de aprendizaje automático para obtener una serie de reglas que nos permitan saber cómo adaptar el esquema propuesto a cada situación, y con ello conseguir una mejora en las prestaciones de la red.

E. Implementar las reglas obtenidas en IEEE 802.11e. Una vez obtenidas las reglas mediante el aprendizaje, se pretende implementar dichas reglas en el funcionamiento del estándar para comprobar su funcionamiento.

F. Comprobar la efectividad de nuestra implementación por medio de nuevas simulaciones.

1.3. Metodología

Para la consecución de los objetivos comentados en el apartado anterior se ha seguido una metodología de trabajo estructurada en varias fases:

- A. La primera fase se corresponde con el estudio del funcionamiento del estándar IEEE 802.11 y su variante IEEE 802.11e. En ella se ha buscado comprender las distintas funciones de acceso al canal de ambos estándares.
- B. El paso siguiente ha consistido en estudiar las bases sobre minería de datos y aprendizaje automático con el fin de comprender el funcionamiento de la herramienta WEKA [25].

- C. Una vez comprendido lo anterior, se procede a realizar un estudio de funcionamiento del estándar IEEE 802.11e sobre un gran conjunto de escenarios, simulados con el software OPNET Modeler [20], intentando abarcar la mayoría de situaciones posibles.
- D. En el siguiente paso, comprobada la capacidad de mejora, se plantea y se comienza a implementar la nueva propuesta. Para ello se hará uso de las técnicas de aprendizaje automático mediante WEKA, utilizando como entrenamiento los resultados obtenidos en el estudio de la fase anterior.
- E. Una vez obtenidas las reglas de aprendizaje automático, se implementarán las mismas en el funcionamiento del simulador de redes OPNET para después poder realizar las simulaciones de comprobación.
- F. Con la implementación realizada, el último paso consiste en el planteamiento de una serie de escenarios de prueba, cuyas características se establecen de manera aleatoria intentando así simular posibles situaciones reales. Los resultados de dichos escenarios nos permitirán saber si nuestra propuesta funciona correctamente o no.

1.4. Estructura de la memoria

Tras seguir la metodología comentada en el apartado anterior se llevará a cabo la redacción de la presente memoria, la cual encontramos estructurada en distintos capítulos:

- A. Capítulo 1. INTRODUCCIÓN.** El presente capítulo, en el que se realiza una breve introducción a las labores que se han desarrollado, se plantean los objetivos principales y se describe la metodología utilizada.
- B. Capítulo 2. EL ESTÁNDAR IEEE 802.11.** En este capítulo se describen los fundamentos teóricos sobre el funcionamiento del estándar IEEE 802.11, así como los del estándar IEEE 802.11e.
- C. Capítulo 3. PROPUESTAS REALIZADAS SOBRE IEEE 802.11e.** Este capítulo está dedicado al estudio de diversas propuestas de mejoras ya existentes, recopiladas de varias fuentes, con el fin de demostrar varias posibilidades de mejora diferentes a la nuestra.

- D. Capítulo 4. MINERÍA DE DATOS.** En este capítulo se describen los fundamentos teóricos sobre la minería de datos y el *machine learning*. Además, también se explica brevemente el funcionamiento del software WEKA.
- E. Capítulo 5. ESTUDIO DE PRESTACIONES DE IEEE 802.11e.** Estudio previo realizado sobre dicho estándar con diferentes configuraciones para comprobar su comportamiento para cada una de ellas.
- F. Capítulo 6. PROPUESTA DE MEJORA DE IEEE 802.11e.** Aquí se describe el proceso de implementación del esquema propuesto, mostrando los resultados finales que demuestran la efectividad del nuevo esquema.
- G. Capítulo 7. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS.** Donde se listan las conclusiones que se obtienen observando los resultados y se plantean posibles continuaciones de este Trabajo Fin de Grado.

Capítulo 2 . EL ESTÁNDAR IEEE 802.11

El estándar IEEE 802.11 [10] fue el primer estándar WLAN (Wireless Local Area Network) publicado por el IEEE en 1997, y posteriormente revisado en 1999 [22]. Dicho estándar describe el funcionamiento de los niveles inferiores del modelo OSI (Open System Interconnection) para las conexiones inalámbricas que usan ondas electromagnéticas: la capa física y la capa MAC (Media Access Control).

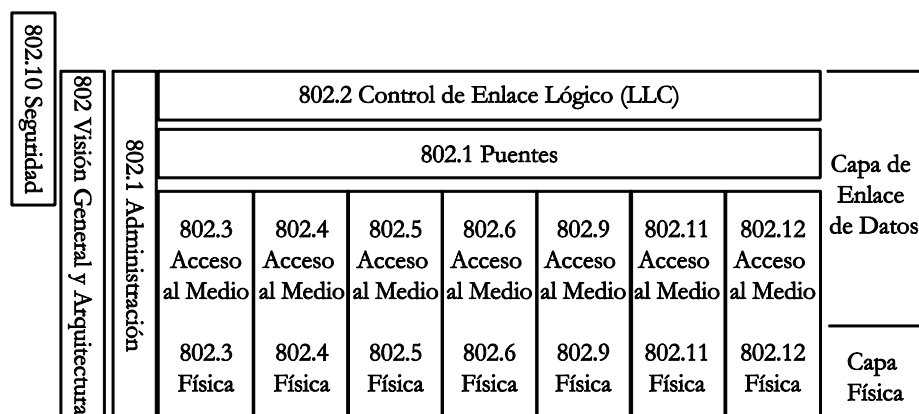


Ilustración 2.1: Familia de estándares IEEE 802 [22]

La capa física define la modulación de las ondas de radio y las características de la señal para la transmisión de datos, mientras que la capa MAC se encarga de definir una interfaz con la capa física.

El estándar pertenece a la familia de estándares de redes de área local del IEEE 802, la cual podemos observar en la Ilustración 2.1.

Dentro de esta familia fue el que menos relevancia tuvo debido a su baja velocidad, cerca de 2 Mbps, y por la carencia de mecanismos de seguridad en las comunicaciones. Poco después empezarían a surgir numerosas mejoras.

Inicialmente, el estándar especificaba tres técnicas distintas para el intercambio de tramas: infrarrojos, DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) y FHSS (Frequency-Hopping Spread Spectrum). Con cualquiera de estas técnicas las velocidades alcanzadas eran de 1 y 2 Mbps, tal y como ya se ha mencionado.

En este capítulo se hará un breve repaso a la evolución histórica del estándar y alguna de sus evoluciones posteriores. Seguidamente se explicará la arquitectura del mismo así como de los servicios que ofrece una WLAN. Finalmente nos centraremos en la capa MAC, exponiendo los dos modos de funcionamiento de la misma.

2.1. Evolución histórica de IEEE 802.11

Desde que la primera versión del estándar IEEE 802.11 apareció en 1997 han ido surgiendo nuevos suplementos para intentar mejorarlo, tanto en cuestión de prestaciones de su capa física, como en la gestión de la capa MAC. Algunos de estos suplementos son: IEEE 802.11a [11], IEEE 802.11b [12] e IEEE 802.11g [16] los cuales buscaban mejoras a nivel físico. Otros, tales como: IEEE 802.11d [13], IEEE 802.11e [14], IEEE 802.11f [15], IEEE 802.11h [17] e IEEE 802.11i [18] surgieron con el fin de mejorar la capa MAC.

Existen numerosas propuestas más, aunque en este capítulo nos centraremos en las que resultan más importantes en relación a la cuestión que nos ocupa.

2.1.1. Estándar IEEE 802.11b

Es la primera evolución que se realizó sobre la capa física del estándar IEEE 802.11 y mediante la misma se proporcionó una alta velocidad en la banda 2,4 GHz. Es conocida como Wi-Fi (Wireless Fidelity) y fue publicada en 1999. [22] Define el modo de transmisión HR/DSSS (High Rate Direct Sequence Spread Spectrum), el cual es

capaz de alcanzar velocidades de hasta 11 Mbps utilizando el mismo esquema DSSS que el estándar IEEE 802.11.

Dado que utiliza la misma banda de frecuencias y tiene la misma cabecera que el estándar, es posible que en un mismo BSS (Basic Service Set) se encuentren estaciones IEEE 802.11 y 802.11b.

2.1.2. Estándar IEEE 802.11a

Fue desarrollada a la vez que el estándar IEEE 802.11b, pero a diferencia del mismo, se utiliza una banda frecuencia de 5 GHz y una técnica de modulación OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), lo cual hace que no sea compatible con IEEE 802.11 original ni con IEEE 802.11b. Con esta extensión se consigue un aumento considerable en la velocidad de transmisión, llegando hasta los 54 Mbps.

Sin embargo esto supone un mayor consumo de potencia, lo que sumado a la incompatibilidad con IEEE 802.11, una menor cobertura y el mayor coste, hacen que esta evolución no se haya extendido como se esperaba.

2.1.3. Estándar IEEE 802.11g

Fue aprobado a mediados de 2003 y su principal objetivo era combinar los mejores aspectos de los estándares IEEE 802.11a y IEEE 802.11b. Para conseguirlo, trabaja en la frecuencia de 2,4 GHz y es capaz de utilizar dos métodos de modulación (DSSS y OFDM). De esta manera es posible aumentar notablemente la velocidad de transmisión pudiendo llegar a los 54 Mbps, manteniendo a la vez la compatibilidad con el estándar IEEE 802.11 al tener las mismas características en cuanto a consumo, cobertura y frecuencia.

Por tanto, en una misma BSS pueden encontrarse estaciones con ambos estándares, algo que resulta muy importante viendo lo extendido que se encuentra el estándar IEEE 802.11.

2.1.4. Estándar IEEE 802.11e

Es la modificación del estándar que intenta implementar las características QoS (Quality of Service) y multimedia en redes inalámbricas IEEE 802.11. Esta evolución se

centra en el funcionamiento de la capa MAC, por lo que es compatible con cualquiera de las demás extensiones de la capa física del estándar. Lo que se pretende es cumplir con los requisitos necesarios para cada tipo de aplicación, para lo cual se clasifican y priorizan dichos tipos dependiendo de sus necesidades. En el apartado 2.5 se describirá este estándar con mayor profundidad.

2.2. Arquitectura

Una WLAN se define como un conjunto de estaciones delimitado por una frontera que queda determinada por el área en el cual dichas estaciones pueden comunicarse.

Esa área forma el bloque básico de una red de área local IEEE 802.11, denominado BSS. También existe la posibilidad de que varias estaciones formen una WLAN y se comuniquen entre sí sin necesidad de un punto que las coordine. Si esto ocurre entonces el BSS se conoce como IBSS (Independent Basic Service Set). Este tipo de redes se conoce como redes *Ad-Hoc*. Ambas opciones pueden observarse en la Ilustración 2.2.

El estándar IEEE 802.11 también permite la formación de redes de mayor tamaño mediante la interconexión de varias BSS. Esto se consigue a través de un DS (Distribution System) y todo el conjunto recibe el nombre de ESS (Extended Service Set), cuyo esquema podemos ver en la Ilustración 2.3. En un ESS es obligatorio que cada BSS se comunique con un punto coordinador que recoge todos los paquetes de todas las comunicaciones, incluso las que se realizan dentro de un mismo BSS. Este punto coordinador se conoce como AP (Access Point). A estas redes se les conoce como redes con infraestructura.

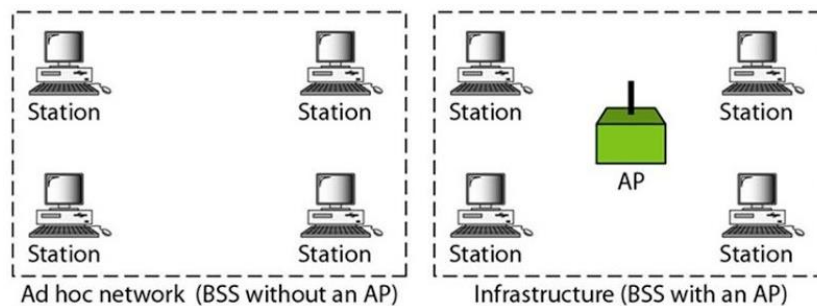


Ilustración 2.2: Conjuntos básicos de servicios, IBSS y BSS

Una última combinación es posible para que se pueda integrar una WLAN dentro de una red de área local cableada (Ilustración 2.4). Para ello es necesario un

nuevo elemento conocido como Portal, que será el encargado de que las comunicaciones entre ambas redes se realicen a través del DS.

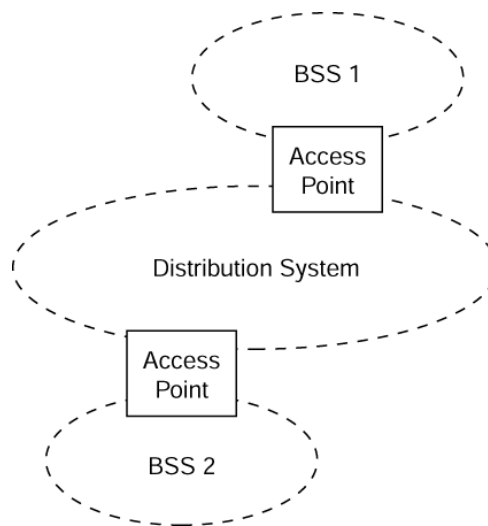


Ilustración 2.3: Esquema de un ESS (Extended Service Set)

Como hemos podido ver, uno de los elementos más importantes para formar redes inalámbricas es el DS, ya que es el sistema encargado de comunicar los distintos BSS. Para ello es necesaria una serie de servicios mediante los cuales se realizará la asociación, disociación, distribución e integración de las estaciones, los cuales se explicarán a continuación.

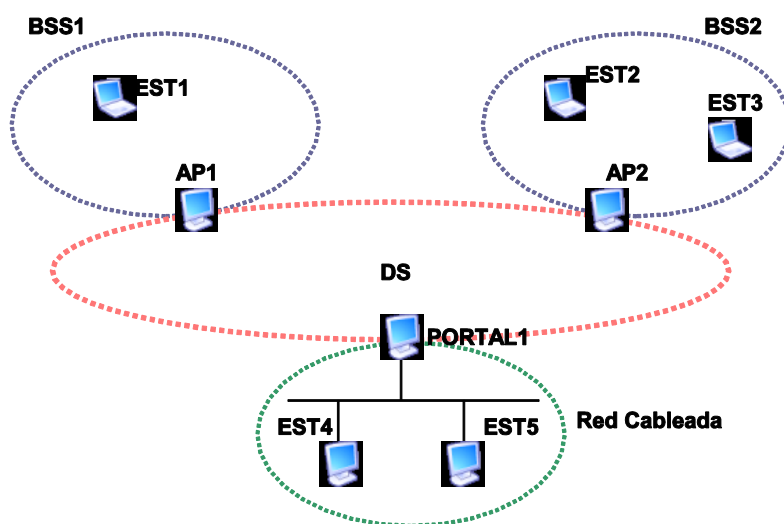


Ilustración 2.4: Conexión entre un ESS y una LAN [22]

2.3. Servicios de una WLAN IEEE 802.11

Como se ha mencionado anteriormente, un DS necesita disponer de una serie de servicios específicos para conseguir que la comunicación entre distintas BSS sea posible. A continuación se exponen algunos de estos servicios:

- A. Autenticación:** Se encarga de probar la identidad del cliente antes de que se asocie al AP. Por defecto no se lleva a cabo esta comprobación.
- B. Fin de autenticación:** El AP niega el acceso a la red a aquellos clientes que no hayan realizado su autenticación de manera correcta, o en caso de que no hayan pasado algún filtro de las capas MAC o física.
- C. Asociación:** Servicio mediante el cual se establecen los enlaces inalámbricos entre las estaciones y el AP. Cada estación obtiene por parte del DS una lista de los AP disponibles y se asocia con uno de ellos.
- D. Disociación:** Mediante este servicio se cancela la asociación con el AP eliminando el enlace con el mismo.
- E. Reasociación:** Este servicio permite que una estación deje de estar enlazada con un BSS para pasar a otro distinto, que puede pertenecer al mismo ESS o no.
- F. Privacidad:** Por defecto todas las estaciones que pertenecen a una misma red tienen permiso para acceder a los datos que circulan por la misma. Sin embargo existe la posibilidad de cifrar las comunicaciones, controlando así que sólo puedan acceder a las mismas las estaciones con permiso para ello.
- G. Distribución:** Utilizando la información de asociación, este servicio entrega los datos a la capa MAC a través del DS.
- H. Integración:** Con este servicio se consigue realizar la entrega de paquetes que tienen como destino una red cableada. Se realiza a través del Portal.

Estos servicios, junto con otros tales como la transferencia de datos o la gestión de potencia, forman parte de un conjunto mayor que es necesario en toda WLAN para que la comunicación inalámbrica entre estaciones sea posible.

2.4. Capa MAC IEEE 802.11

En el estándar IEEE 802.11 se definen dos funciones de acceso al medio a nivel MAC. La primera de ellas recibe el nombre de DCF (Distributed Coordination Function) y utiliza un mecanismo de acceso al medio distribuido. Esta función es obligatoria para cualquier estación inalámbrica que desee utilizar el estándar, ya sea una red ad-hoc o de infraestructura [10].

La segunda es la función PCF (Point Coordination Function) y utiliza DCF como base para su funcionamiento. El acceso al medio es controlado por un nodo central que decidirá que estación transmite en cada momento y que es conocido como PC (Point Coordinator). Este suele coincidir con el AP del BSS.

Si dentro de una red con infraestructura encontramos alguna estación que utiliza como función de acceso al medio PCF, entonces se sigue un esquema definido por el estándar (Ilustración 2.5) mediante el cual se define el tiempo de utilización de cada una de las dos funciones de acceso.

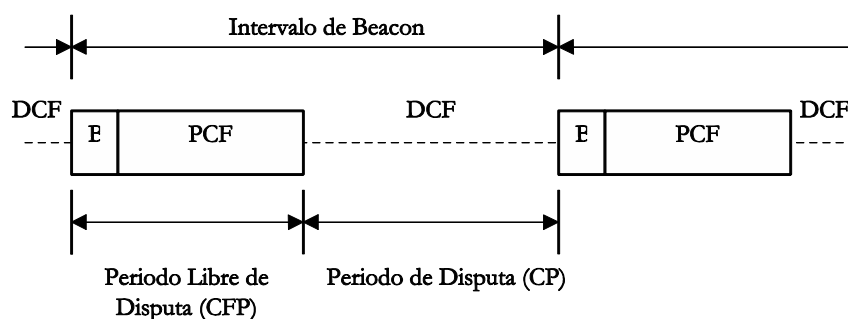


Ilustración 2.5: Esquema de alternancia entre períodos CFP y CP [22]

Se definen 2 períodos, conocidos como CP (Contention Period) y CFP (Contention Free Period) durante los cuales se usan las funciones DCF y PCF respectivamente. Cada intervalo de tiempo en el cual se utilizan las 2 funciones de

acceso distintas se conoce como *Beacon* y comienzan siempre con una trama de control conocida como trama de *Beacon*.

2.4.1. Modo DCF

Constituye la función básica de acceso al medio del estándar IEEE 802.11. Todas las estaciones compiten de manera distribuida para realizar la transmisión de sus paquetes mediante el protocolo CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance).

Este protocolo se basa en que cualquier estación que tenga datos para transmitir debe comprobar el estado del canal de transmisión. Si dicho canal permanece libre durante un período de tiempo determinado la estación procede al envío de su trama. Dicho período de tiempo es conocido como DIFS (DCF InterFrame Space). En caso contrario, la estación debe ejecutar un algoritmo de backoff mediante el cual esperará un número aleatorio de slots para evitar colisiones con las demás estaciones. El esquema de este modo de funcionamiento se puede observar en la Ilustración 2.6.

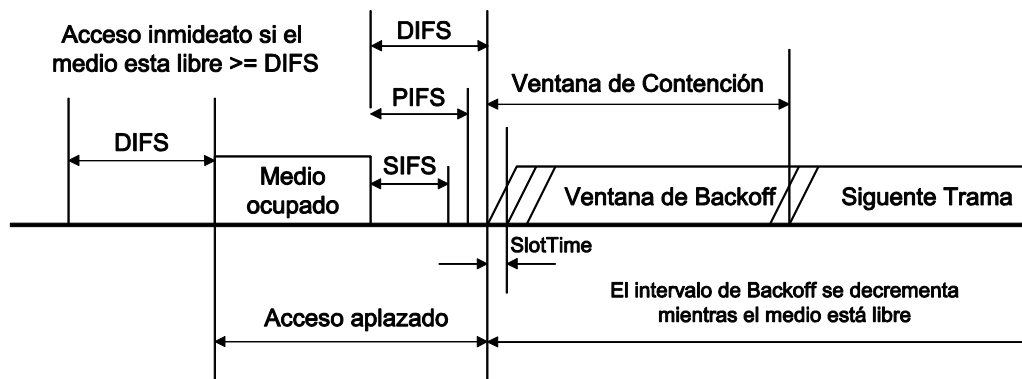


Ilustración 2.6: Modo DCF [22]

Si una estación accede al canal y envía su trama, debe esperar a recibir el ACK desde el receptor del paquete para confirmar que ha llegado correctamente. Si no se recibe este ACK dentro de un período de tiempo (*ACKTimeout*), entonces se procede a su retransmisión.

Para evitar conflictos que pudieran surgir, tales como el acceso de una estación al medio antes del envío del ACK, se definen distintos tiempos de espera:

A. SIFS (Sort InterFrame Space): es el intervalo de tiempo más corto, utilizado para el envío de las tramas más prioritarias, como por ejemplo, el ACK.

B. PIFS (Point InterFrame Space): es el tiempo de espera de tamaño intermedio, que debe esperar el PC para acceder al medio y comenzar un período CFP.

$$PIFS = SIFS + SlotTime$$

C. DIFS: tiempo de espera de cualquier estación que pretenda mandar datos en DCF.

$$DIFS = SIFS + 2 \times SlotTime$$

D. EIFS (Extended InterFrame Space): tiempo utilizado por las estaciones en lugar de DIFS cuando se indique que se ha producido una colisión. Las estaciones cuyo tiempo de espera sea éste tendrán una prioridad menor que el resto, ya que es un tiempo mayor que DIFS. Tras recibir un ACK satisfactorio, el tiempo de espera de la estación volverá a ser DIFS.

$$EIFS = SIFS + 8 \times SlotTime$$

Algoritmo de backoff

Para intentar reducir el número de colisiones presentes en este tipo de redes, y debido a que al encontrarnos en un entorno inalámbrico las estaciones no pueden detectar las colisiones, se utiliza un algoritmo conocido como algoritmo de backoff. Este algoritmo tiene un contador cuyo valor inicial es aleatorio y depende principalmente de otro valor conocido como CW (Contention Window). La ecuación para calcular dicho valor inicial es la siguiente:

$$Tiempo\ de\ backoff = [CW \times rand()] \times SlotTime$$

El valor de CW es un valor comprendido entre CW_{min} (Contention Window Minimum) y CW_{max} (Contention Window Maximum), $rand()$ es un valor aleatorio entre 0 y 1 y SlotTime es un tiempo que depende de la capa física.

El valor de este contador se va decrementando de uno en uno cada vez que pasa el tiempo que establece un SlotTime mientras no se detecte actividad en el canal, hecho que hará que dicho decremento se detenga. En caso de detenerse este proceso, se reanudará una vez que pase un tiempo DIFS sin ninguna actividad en el canal. La trama será transmitida una vez que el contador llega a 0.

Como ya se ha mencionado, el factor más influyente en el cálculo del algoritmo de backoff es el CW. Esta ventana de contención se inicializa con el valor mínimo (CW_{min}), y es actualizada en función de lo que ocurre durante las transmisiones. Cada vez que no se recibe una confirmación de recepción de un paquete (ACK), ese paquete es retransmitido a la vez que el valor de CW pasa a ser el doble de lo que valía en ese momento. Por otro lado, una vez que se recibe un ACK satisfactorio, el valor de CW se reinicia al mínimo establecido. Este reinicio también se produce si se descarta un paquete por exceder el número de reintentos.

2.4.2. Modo PCF

Es la función centralizada de acceso al medio del estándar, y su objetivo principal es eliminar la disputa del canal por parte de las estaciones.

Esta función sólo puede ser utilizada en redes con infraestructura ya que necesita un nodo central que coordine el acceso al canal de cada una de las estaciones. Este nodo se conoce como PC y suele ser el AP del BSS.

El mecanismo se basa en que cuando una estación quiere mandar datos debe darse de alta en una lista durante el CP anterior. Una vez iniciado el CFP, el PC se encarga de determinar cuál de las estaciones de la lista tiene la oportunidad de transmitir. Para ello usa un mecanismo FIFO (First-In First-Out). Con esto se consigue que las estaciones accedan al canal sin necesidad de luchar por él con el resto de estaciones.

Como hemos visto previamente, el estándar divide el tiempo en intervalos de *Beacon* que alternan un CFP y un CP, los cuales comienzan con el envío de la trama de *Beacon*. Durante un CFP una estación sólo debe intentar acceder al canal si el PC se lo permite, y para que éste gane el canal en el momento indicado debe esperar un IFS menor que el de las estaciones DCF, en concreto PIFS, y no ejecutará el algoritmo de backoff.

Sin embargo, es posible que en el momento de envío de la trama de *Beacon* el canal esté ocupado. Entonces, el retraso de esta trama reducirá el período CFP, por lo que también se verán reducidas las prestaciones para este modo de acceso.

2.4.3. Limitaciones para QoS

El empleo del mecanismo DCF en la capa MAC implica que no se proporcionará soporte QoS que garantice los requerimientos de las aplicaciones multimedia al no contar con procedimientos para garantizar ancho de banda, retrasos máximos de paquetes, jitter o tasa de pérdidas para estaciones o flujos de tráfico de distintas prioridades.

El problema surge porque DCF fue diseñado para proporcionar servicios Best-Effort, compitiendo así todas las estaciones con las mismas prioridades. Para solucionar esta cuestión surgió una nueva función de acceso al medio distribuida, conocida como EDCA (Enhanced Distributed Channel Access), la cual será explicada en profundidad en el apartado 2.5.2.1.

Por otro lado, PCF fue diseñada para dar soporte a aplicaciones multimedia, pero su funcionamiento resulta más pobre de lo esperado. En primer lugar encontramos un problema con el intervalo de *Beacon*, el cual debe ser ajustado, por lo que si encontramos estaciones con distintos requisitos de QoS este mecanismo no gestionará las necesidades de cada estación de una manera eficiente. Además, la actividad en el canal de transmisión puede suponer retrasos imprevisibles a la hora de emitir la trama de *Beacon* para que comience el CFP, lo que afectará negativamente a los requisitos QoS de las estaciones. Por último, el cambio entre los períodos CP y CFP puede introducir una cantidad considerable de sobrecarga.

Todas estas limitaciones han llevado al IEEE a definir una extensión IEEE 802.11e que pretende proporcionar buenos niveles QoS. Esta extensión será estudiada en profundidad a continuación.

2.5. El estándar IEEE 802.11e

Para comenzar, debemos ser conscientes de lo que significa calidad de servicio (QoS), concepto que podemos definir de la siguiente manera:

“Calidad de servicio es el efecto global de la calidad de funcionamiento de un servicio que determina el grado de satisfacción de un usuario.” [19]

La calidad de servicio en una aplicación depende de factores como el throughput, el retardo de los paquetes o la tasa de fallos, entre otras. El factor más determinante vendrá dado por el tipo de aplicación: por ejemplo, si consideramos las aplicaciones basadas en tiempo real lo más importante para asegurar la calidad de servicio es el throughput y el bajo retardo de los paquetes enviados.

El estándar IEEE 802.11e [14] surge en noviembre de 2005 con el objetivo de proporcionar soporte QoS a aquellas aplicaciones que lo necesiten. Con él se distinguen las estaciones que no utilizan los servicios QoS, que se denominan nQSTA (non-QoS Station), y las que si los utilizan, que se conocen como QSTA (QoS Station).

Cuando varias QSTA se agrupan en torno a un AP que implementa los servicios QoS (QAP), entonces el BSS resultante se denomina QBSS (Quality of Service BSS). Si dichas estaciones se asocian sin un QAP, es decir, formando una red ad-hoc, esta red es conocida como QIBSS (Quality of Service IBSS).

La principal mejora introducida en el estándar para proporcionar calidad de servicio es una nueva función de coordinación, HCF (Hybrid Coordination Function). Dicha función es obligatoria para las estaciones que soportan calidad de servicio, e incorpora dos nuevos mecanismos de acceso al canal: EDCA (Enhanced Distributed Channel Access) y HCCA (HCF Controlled Channel Access).

En el presente capítulo se describirán las principales mejoras incluidas al estándar IEEE 802.11 en esta extensión, así como los dos nuevos mecanismos de acceso al medio propuestos.

2.5.1. Mejoras al IEEE 802.11

Los objetivos principales de estas mejoras fueron reducir los tiempos de espera y la sobrecarga de la red, maximizando así la transmisión de datos.

2.5.1.1. TXOP

El concepto de TXOP (Transmission Opportunity) surge con el fin de repartir los recursos de la red a lo largo del tiempo de una manera equilibrada, así como para

minimizar el tiempo de espera entre dos tramas de una misma estación. En una red IEEE 802.11 todas las estaciones tienen la misma probabilidad de acceder al canal. El problema reside en las distintas velocidades de transmisión de las mismas. Si una estación más lenta que otra accede al canal provoca un tiempo de espera demasiado elevado, reduciendo de esta manera las prestaciones de la red.

Con el uso de TXOP se limita el tiempo que una estación ocupa el canal, repartiendo así los recursos de una manera más equilibrada en cuando a tiempo de ocupación del canal se refiere. Cuando una estación comienza a transmitir, dispone de un intervalo de tiempo TXOP para realizar sus envíos sin tener que preocuparse por que otra estación quiera acceder al medio.

Un TXOP viene determinado por un tiempo de comienzo y una duración máxima, y puede recibir varios nombres:

- A. EDCA TXOP:** si se consigue durante el CP.
- B. HCCA TXOP:** si es asignado por el HC (Hybrid Coordinator) durante el CFP.
- C. Polled TXOP:** si es obtenido mediante el envío de una trama especial por parte del HC.

El empleo de TXOP también puede reducir el número de colisiones que se producen en la red ya que los paquetes tienen asegurado el canal, hecho que aumenta las prestaciones de la misma.

2.5.1.2. Protocolo de Enlace Directo

El estándar IEEE 802.11 no permite que dos estaciones pertenecientes a una red con infraestructura se comuniquen directamente entre ellas para intercambiar información, para ello deben realizar la comunicación a través del AP.

IEEE 802.11e introduce un nuevo concepto conocido como DLP (Direct Link Protocol) el cual permite el intercambio de datos de forma directa entre estaciones QSTA en una red con infraestructura. El esquema de funcionamiento del mismo se puede observar en la Ilustración 2.7.

Se siguen los siguientes pasos:

- A. La QSTA envía una petición de DLP al QAP, la cual incluye la tasa de bits, así como las direcciones MAC origen y destino.
- B. Si el destino está en el mismo BSS, el QAP envía la petición al mismo.
- C. Si éste acepta la petición, responde debidamente al QAP.
- D. El QAP envía la respuesta al origen, estableciéndose entonces el enlace.

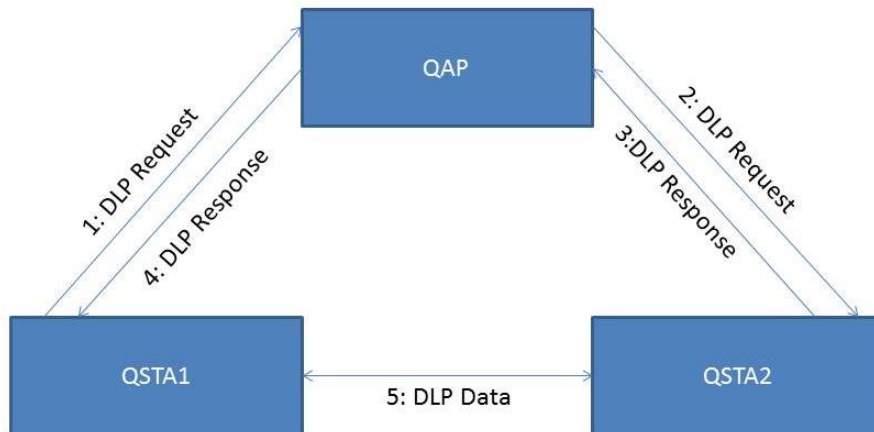


Ilustración 2.7: Funcionamiento de DLP

El enlace permanece abierto un determinado período de tiempo marcado por un timeout conocido como *DLPIdleTimeout*. Si durante ese tiempo no se realiza ningún intercambio de datos entre ambas estaciones, el enlace se rompe.

2.5.1.3. Block Acknowledgment

Debido a la alta probabilidad de error en los entornos inalámbricos y a la posibilidad de que se produzcan colisiones entre paquetes durante el período de disputa el estándar IEEE 802.11 utiliza un mecanismo SW-ARQ (Stop and Wait Automatic Repeat Request) para la confirmación de las tramas [22]. Sin embargo, este mecanismo supone una gran sobrecarga. Para reducirla, se introduce un nuevo mecanismo SR-ARQ (Selective Repeat Automatic Repeat Request) con el estándar IEEE 802.11e.

Con este nuevo mecanismo se puede retransmitir un grupo de tramas, enviándolas una a una con un intervalo de espera SIFS entre los envíos. Después de esto, el envío en un único BlockACK confirma la recepción correcta de los paquetes. Existen 2 maneras de usar este procedimiento:

A. BlockACK inmediato (Ilustración 2.8): el emisor manda una trama de petición de BlockACK después de haber enviado el grupo de tramas. Después de un SIFS la receptora de la petición contestará confirmando la recepción de los paquetes. Es un método útil para aplicaciones que requieren un gran ancho de banda y una baja latencia.

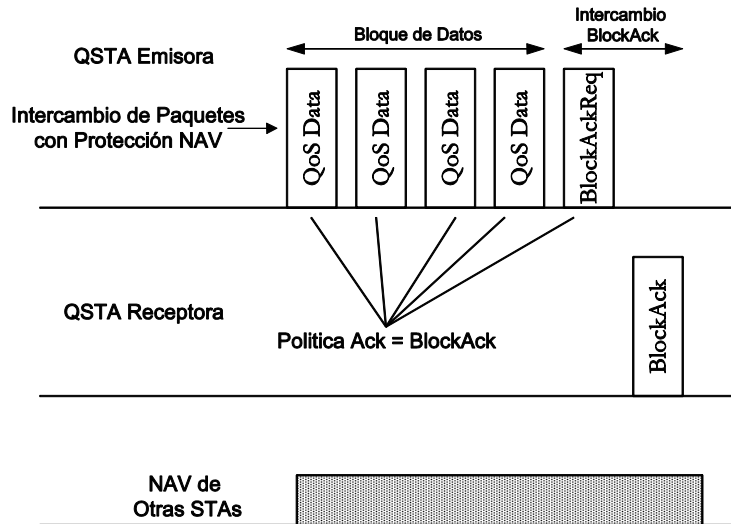


Ilustración 2.8: BlockACK inmediato [22]

B. BlockACK diferido (Ilustración 2.9): el receptor envía un ACK normal como respuesta a la petición de BlockACK. A continuación se enviará el BlockACK siempre antes de que se cumpla un tiempo (*ClockAckTimeout*). Si no se reciben ambos, la estación emisora retransmitirá los datos. Este método es útil para aplicaciones con tolerancia moderada a los retrasos.

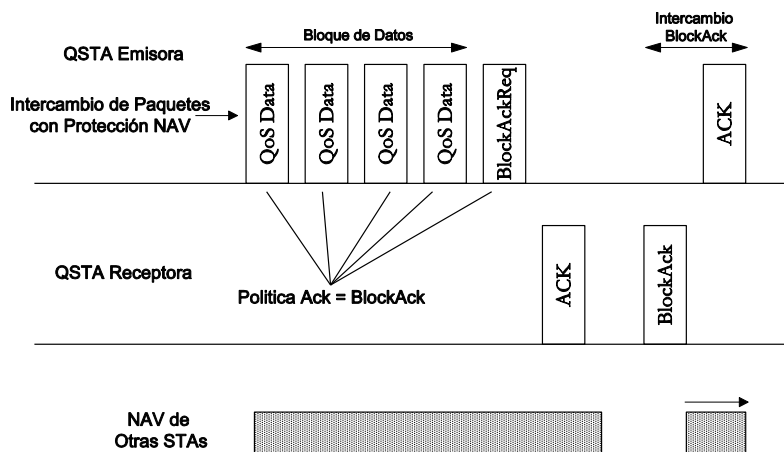


Ilustración 2.9: BlockACK diferido [22]

2.5.2. HCF

Constituye la principal novedad introducida en la extensión IEEE 802.11e. Funciona de manera conjunta con DCF y PCF, por lo que es totalmente compatible con las mismas.

HCF se caracteriza por que define cuatro AC (Access Category) y ocho TS (Traffic Stream) a nivel MAC. Cuando la capa MAC recibe un paquete procedente de las capas superiores, éste es etiquetado con un valor que oscila entre 0 y 15. El valor que se le asigna depende de las necesidades de QoS del paquete, y se conoce como TID (Traffic Identifier) [14].

Si el TID del paquete está entre 0 y 7, es mapeado con respecto a las cuatro AC y utilizará el método EDCA para acceder al medio, si por el contrario recibe un TID entre 8 y 15, se utilizará el método HCCA. Una vez que los paquetes son etiquetados se van almacenando en la cola TS correspondiente, habiendo una para cada uno de los métodos utilizados.

2.5.2.1. Modo EDCA

Este método de acceso pretende mejorar el funcionamiento de DCF, dando un trato especial a las aplicaciones dependiendo de sus necesidades. Para diferenciarlas, EDCA se basa en un mecanismo de prioridades.

Las posibles 8 prioridades provenientes de capas superiores (TID de 0 a 7) son mapeadas en cuatro colas, una para cada AC. Este mapeo se puede observar en la tabla 2.1. Dentro de cada AC, el funcionamiento es independiente del resto, teniendo cada una un tiempo de espera distinto para acceder al canal.

EDCA tiene dos métodos para realizar esta diferenciación:

- A. Diferentes IFS para cada AC:** En IEEE 802.11e se introduce un nuevo tiempo de espera llamado AIFS:

$$AIFS[AC] = AIFSN[AC] \times SlotTime + SIFS$$

En esta ecuación, AIFSN (Arbitration InterFrame Space Number) es utilizado para la diferenciación. Todas las AC deben tener un AIFSN mayor o igual a 2.

B. Diferentes CW para cada AC: De esta manera se pretende asignar menores tiempos de espera a las estaciones con más prioridad cuando éstas ejecuten el algoritmo de backoff. Dependerá de los valores $CW_{\min}$ y $CW_{\max}$.

Prioridad	Designación	AC	Tipo de tráfico
1	BK	BK	Background
2	-	BK	Background
0	BE	BE	Best Effort
3	EE	BE	Excelent Effort
4	CL	VI	Vídeo
5	VI	VI	Vídeo
6	VO	VO	Voz
7	NC	VO	Tráfico de control

Tabla 2.1: Correspondencia entre cada tipo de tráfico y su AC

Un aspecto muy importante respecto a los valores recomendados para los parámetros que acabamos de mencionar es que el estándar debe proporcionar las mejores prestaciones a las aplicaciones multimedia con los mismos, pero siempre manteniendo la compatibilidad con el método DCF, lo que limita las posibilidades de mejora de EDCA.

AC	AIFSN	$CW_{\min}$	$CW_{\max}$
BK	7	$CW_{\min}$	$CW_{\max}$
BE	3	$CW_{\min}$	$CW_{\max}$
VI	2	$\frac{CW_{\min} + 1}{2} - 1$	$CW_{\min}$
VO	2	$\frac{CW_{\min} + 1}{4} - 1$	$\frac{CW_{\min} + 1}{2} - 1$

Tabla 2.2: Valores recomendados por el estándar IEEE 802.11e

Por otro lado, EDCA pretende que el tráfico BE tenga unas prestaciones similares a las que tendría una estación que usa DCF. Por ello, los valores

recomendados por el estándar para todos estos factores que determinan la diferenciación son los mostrados en la tabla 2.2.

Mecanismo de backoff

Para el caso de EDCA, encontramos algunas diferencias importantes con respecto al mecanismo de backoff en DCF.

Como ya se había descrito, en DCF el contador se va decrementando cada vez que pasa un SlotTime con el canal de transmisión libre. Si se detectara actividad en el canal, dicho decremento se detiene, reiniciándose de nuevo tras pasar un período DIFS si no se ha vuelto a detectar actividad en el mismo. De esta manera, cuando se reinicia el decremento el contador tiene el mismo valor que cuando fue detenido.

En EDCA, el contador de backoff también es decrementado cada vez que el canal permanezca libre durante un SlotTime, sin embargo, cuando este proceso de decremento se detiene y se reinicia (al permanecer el canal libre durante AIFS[AC]), se resta uno al contador de backoff. De esta manera cuando se reinicia el contador, éste será igual al valor anterior menos uno. Por otro lado, cuando este contador llega a 0 no puede comenzar la transmisión, se debe esperar otro SlotTime adicional u otro AIFS[AC] dependiendo de si el canal se encuentra libre u ocupado. Es por esto que el tráfico BE tiene una prioridad prácticamente idéntica a una estación que use DCF, porque DCF usa un IFSN igual a 2 y aunque BE use un AIFSN igual a 3, al decrementar en 1 el contador de backoff (al pasar 3 slots de tiempo), ambos habrán reiniciado el decremento del contador y habrán reducido en 1 dicho contador.

Puede ocurrir que 2 estaciones pongan su contador de backoff a 0 en el mismo instante. Si es así, ambas comenzarán a transmitir a la vez, provocando lo que según el estándar se conoce como colisión interna. Cuando se produce una colisión, siempre se le ofrece la oportunidad de transmisión al flujo de datos con mayor prioridad.

2.5.2.2. Modo HCCA

Esta función fue diseñada para proporcionar calidad de servicio, a la vez que combina los mejores aspectos de DCF y PCF. La principal diferencia con PCF es que puede ser ejecutada tanto en el período CFP como en el CP. Para ello se ha introducido un nuevo tipo de período de acceso al medio sin disputa dentro del CP, el cual se conoce como CAP (Controlled Access Phase). Durante estos CAP, el acceso al medio

es controlado por la función HCCA, y comienzan con la petición por parte de una estación de un Polled-TXOP después de esperar un tiempo PIFS.

La principal ventaja de esta función es la independencia del intervalo de Beacon, cuya duración en este caso puede ser cualquiera, lo que contribuye a reducir en gran cantidad la sobrecarga. Además se soluciona el problema del retraso de la trama de Beacon.

Las garantías de esta función residen en la especificación del tráfico que es negociada entre las estaciones y el HC. Antes de comenzar cualquier transmisión, se establece una conexión virtual conocida como TS, cuyos parámetros (ancho de banda, tamaño de paquete, retraso máximo, etc.) son intercambiados entre las estaciones y el HC. Basándose en dichos parámetros se establece la duración del Polled-TXOP.

A pesar de que HCCA está definida dentro del estándar IEEE 802.11e, para que la Wi-Fi Alliance certifique un dispositivo inalámbrico como WMM (Wireless MultiMedia) no es necesario que tenga implementada su función HCCA. Es por ello que esta versión centralizada no suele encontrarse en las tarjetas comerciales. Por ello, en este Trabajo Fin de Grado nos vamos a centrar en la mejora del método distribuido de acceso al canal EDCA.

Capítulo 3 . PROPUESTAS REALIZADAS SOBRE IEEE 802.11e

Desde la aparición de las primeras redes inalámbricas con el estándar IEEE 802.11 se ha dedicado mucho esfuerzo para conseguir mejorar las prestaciones de las mismas. Con el paso del tiempo, las variantes que fueron apareciendo para dicho estándar conseguían aumentos en las tasas de bits, pero en cuanto a la capa MAC no se conseguían grandes avances.

Una de las propuestas más importantes es el estándar IEEE 802.11e, del que ya hemos hablado en el capítulo anterior, mediante el cual se pretende dar soporte a la calidad de servicio con el objetivo de dotar de una mayor prioridad a las aplicaciones en tiempo real, como las de voz y vídeo, para las cuales factores como los retrasos, pérdidas o retransmisiones de paquetes resultan de vital importancia. Esta nueva variante del estándar original pretende conseguir su objetivo a través de una nueva función de acceso, EDCA, la cual asigna prioridades a las aplicaciones dependiendo de sus necesidades.

En este capítulo veremos diferentes estudios y propuestas relacionadas con la nueva extensión IEEE 802.11e que pretenden comprobar si realmente es efectiva y cumple con las necesidades, así como mejorar su funcionamiento.

3.1. QoS en WLANs IEEE 802.11

En las WLANs, el protocolo de control de acceso al medio (MAC) es el componente clave que proporciona la eficiencia a la hora de compartir el canal de transmisión. Sin embargo, la función de acceso al medio DCF no dispone de prioridades, por lo que algunos tipos de tráfico multimedia como el vídeo o la voz se verán afectados en cuanto a retrasos de acceso.

El otro mecanismo de acceso al medio, PCF, ofrece un servicio de conmutación de paquetes que es muy adecuado para el tráfico en tiempo real. Sin embargo, se debe mantener una lista de sondeo para sondear las estaciones de un punto de acceso, lo que es dependiente de implementación.

Lo que esto significa es que los requisitos de calidad de servicio no pueden ser satisfechos en este esquema, ya que no incluye ninguna política de control de acceso. Además, no se incluye ningún esquema de prioridades ni se aplica ninguna estrategia de asignación de ancho de banda.

En [4] se propone un sondeo avanzado con un esquema de control de acceso basado en prioridades para el estándar IEEE 802.11. Este esquema modifica el método de acceso DCF en el periodo de contención, ofreciendo múltiples niveles de prioridades soportados en las redes LAN inalámbricas.

Tras la realización de las pruebas correspondientes, la política propuesta y el esquema adaptativo de asignación de ancho de banda proporcionan las condiciones necesarias para que todas las fuentes de tráfico multimedia, y en general todas las que tienen restricción de tiempo, puedan satisfacer sus limitaciones para proveer garantías de QoS en el período libre de contención mientras se mantiene una utilización de ancho de banda eficiente.

Además, se propone un algoritmo de planificación para el tráfico de voz que posiblemente sea óptimo ya que hace esperar el tiempo medio mínimo a los paquetes de voz. Este esquema está implementado en cada AP de manera distribuida.

3.2. Comprobando la efectividad de EDCA

Para esta nueva propuesta han sido establecidos unos parámetros por defecto de configuración, sin embargo, no consigue todos los requisitos necesarios de las aplicaciones para las cuales ha sido diseñado el estándar. Esta afirmación es demostrada

en [23], donde se muestra que EDCA puede mejorar si configuramos los parámetros dependiendo del escenario en el que nos encontremos.

En dicho estudio se tienen en cuenta escenarios con cuatro tipos de servicios: voz, vídeo, best effort y background, en los cuales se realiza una evaluación de prestaciones del estándar con los valores por defecto, obteniendo las siguientes conclusiones:

- A. Los valores de configuración por defecto de EDCA no siempre aseguran la mejor calidad de servicio.
- B. Limitando el número de colisiones se puede conseguir el rendimiento de la red y la calidad de servicio esperada.
- C. EDCA no proporciona un buen rendimiento con cargas de más del 75 por ciento.

Por tanto, el principal motivo por el que se producen estas pérdidas de rendimiento es el elevado número de colisiones, causado por el hecho de que el AIFS de voz y vídeo por defecto sea el mismo, así como el de que los valores de CW_{max} usados sean demasiado pequeños, lo que aumenta la probabilidad de que las colisiones se produzcan.

La propuesta final de este estudio propone por tanto separar los valores AIFS de voz y vídeo, es decir, si el AIFS de voz es 2 se recomienda un AIFS mínimo de vídeo igual a 3. De igual manera se propone aumentar el tamaño de las ventanas de contención para reducir la probabilidad de colisión en el canal.

3.3. Idle Sense: acceso al medio optimizado en WLANs

La mayoría de las propuestas realizadas se suelen centrar en un solo aspecto de las redes, por ejemplo mejorar el throughput, dejando otras posibilidades importantes sin considerar, como puede ser la adaptación a las condiciones del canal o el manejo de varios bit rates. Esta nueva propuesta [9] busca optimizar la manera de acceder al medio teniendo en cuenta todas las posibilidades.

La base de este nuevo método consiste en la modificación del método de acceso al medio CSMA/CA: los hosts ahora no ejecutan el algoritmo de backoff cuando se producen las colisiones, sino que convergen dinámicamente a unos valores de ventana de contención similares de manera distribuida. Este método es conocido como Idle

Sense porque los host observan el número medio de slots que existen entre dos intentos de transmisión. Comparando este valor medio con el valor teórico, calculado optimizando el throughput, cada host ajusta sus CW de una manera totalmente distribuida utilizando para ello el algoritmo de control AIMD (Additive Increase Multiplicative Decrease).

Además, este método permite a los host adaptar su bit rate a las condiciones del canal, lo que permite solucionar otros problemas que a menudo son ignorados, pero que en las redes inalámbricas cobran gran importancia. Por ejemplo se pueden dar tasas de error elevadas cuando dos hosts se encuentran muy alejados o cuando existen interferencias. Con este método se cree en que un host debe ser capaz de reducir su bit rate cuando se encuentre estas condiciones de pérdidas, lo que ayudará a aumentar el throughput. Obviamente la transmisión tardará más tiempo, pero esta demora se verá compensada al disminuir la tasa de error. El principal problema que se plantea aquí es decidir cuándo resulta beneficioso reducir esa tasa de envío.

Para hacer esto posible, el nuevo método Idle Sense es capaz de manejar redes con hosts que tienen distinto bit rate, escalando las ventanas de contención, lo que elimina la limitación que supone la presencia de hosts que emiten a una velocidad baja a los hosts más rápidos, ya que si los primeros disponen del canal de transmisión demasiado tiempo, supondrá una gran penalización para el resto.

Tras realizar la implementación de este método y ejecutar las pruebas de throughput, número de colisiones y fiabilidad correspondientes, se pueden destacar las siguientes conclusiones [9]:

- A. Este nuevo método ofrece un alto aumento del throughput y reduce el número de colisiones.
- B. El principal motivo es el ajuste del método AIMD, que no requiere centralización, es totalmente distribuido.
- C. Se resuelve el problema de la existencia de hosts emitiendo a distintos bit rates.
- D. Se obtienen muy buenos resultados en cuanto a eficiencia y fiabilidad.

Este estudio propone futuras investigaciones, centrándose en el punto de acceso si hubiera alguno. Además también se busca dar mejores soluciones al problema de las estaciones expuestas. Cuando un host se encuentra en el rango de otros dos, aumentará su CW por lo que accederá menos al canal. El problema se ve incrementado cuando las otras dos estaciones no escuchan al host, por lo que estarán la mayoría del tiempo transmitiendo y éste casi siempre encontrará el canal ocupado.

Este esquema mejora considerablemente las prestaciones logradas por EDCA. Sin embargo, no tiene en cuenta la co-existencia con estaciones antiguas que usen DCF

para acceder al canal. Si en una misma red se encuentran estaciones antiguas junto con estaciones que usan este algoritmo de acceso al medio, las estaciones que usen DCF tendrán una prioridad de acceso mucho mayor, ya que tendrán tamaños de ventana mucho más pequeños. Por ello podemos concluir que este esquema tendrá problemas para dar soporte de QoS a las aplicaciones en tiempo real en presencia de estaciones IEEE 802.11 originales.

3.4. Propuesta de arquitectura QoS en 802.11e basado en Diffserv

La propuesta planteada en la tesis doctoral referenciada [5], consiste en la provisión de calidad de servicio a redes inalámbricas de infraestructura mediante una arquitectura que se apoya en las herramientas proporcionadas por el estándar IEEE 802.11e, maximizando el rendimiento de la red ajustando de forma dinámica los parámetros de acceso de cada cliente en base a la carga de la red. Esta arquitectura estará basada en Diffserv, o diferenciación de servicios.

Para lograr este objetivo, la arquitectura se basa en una serie de funciones:

- A. Recopilar información:** para la propuesta realizada es necesario que la red conozca la carga para que se realice la optimización en base a la misma.
- B. Procesamiento de la información:** utilizando lo recopilado en el paso anterior, la arquitectura procesará y generará la configuración de cada uno de los dispositivos de la red.
- C. Configuración de los elementos:** se configuran los elementos de la red a partir de lo obtenido previamente. Para ello hará uso de las herramientas de IEEE 802.11e para la difusión de los parámetros de configuración entre los clientes.

La recopilación de información se realizará en gran parte por el punto de acceso y la almacenará en su base de datos. Gran parte de la información requerida la proporciona el propio punto de acceso, pero hay otros datos que deben ser enviados por cada una de las estaciones. Entre la información recogida encontramos: número de clientes, tipo de conexión entre AP e Internet, tasa de transmisión de cada cliente, ancho de banda, etc.

Toda esta información será procesada para calcular la configuración óptima de los elementos de la red. El tráfico Diffserv diferencia el tráfico en tres tipos:

- A. **Expedited Forwarding:** la arquitectura deberá dar prioridad a este tipo de tráfico por delante de cualquier otro, por lo que no se debería descartar ningún paquete.
- B. **Assured Forwarding:** tiene una prioridad intermedia. Los paquetes de este tipo deberán ser procesados después de los etiquetados con EF, pero antes de los etiquetados con BE.
- C. **Best Effort:** es el de menor prioridad de los tres. Debería ser tratado si existen los recursos necesarios una vez procesado todo el tráfico EF y AF.

La priorización de estos distintos tipos de tráfico cuando varias estaciones pretenden acceder al canal de manera simultánea se debe realizar mediante las herramientas del estándar IEEE 802.11e, es decir, el AIFS y el CW_{min}.

Una vez calculados los parámetros óptimos, estos serán transmitidos a los elementos de la red mediante las tramas de *Beacon* utilizadas en el estándar IEEE 802.11e. Esta información por tanto estará presente en los mensajes de asociación y disociación, lo que permite al punto de acceso configurar inicialmente cada dispositivo que se conecta a la red.

En la Ilustración 3.1 podemos observar un esquema de funcionamiento de la arquitectura cuando una nueva estación se conecta a la red.

Como se puede ver, cuando un nuevo host solicita la conexión, el AP accede a su base de datos para calcular los parámetros óptimos de configuración y estos son enviados al dispositivo, que configura su tarjeta de red adecuadamente.

Tras la realización de las pruebas pertinentes en [5], algunas de las conclusiones que obtuvieron fueron las siguientes:

- A. El apropiado ajuste de los parámetros de acceso permite mejorar notablemente el rendimiento de la red ante la presencia de tráficos diferenciados.
- B. Es posible ofrecer prioridad absoluta entre los diferentes flujos Diffserv eligiendo una configuración adecuada según los parámetros de la red en cada momento.
- C. Una correcta configuración del CW en función del número de nodos de la red aumenta considerablemente el caudal efectivo máximo de la red, con mejoras superiores al 100% en varios casos.
- D. El retardo de las tramas se ve reducido hasta en un 40 % para escenarios con un elevado número de nodos.

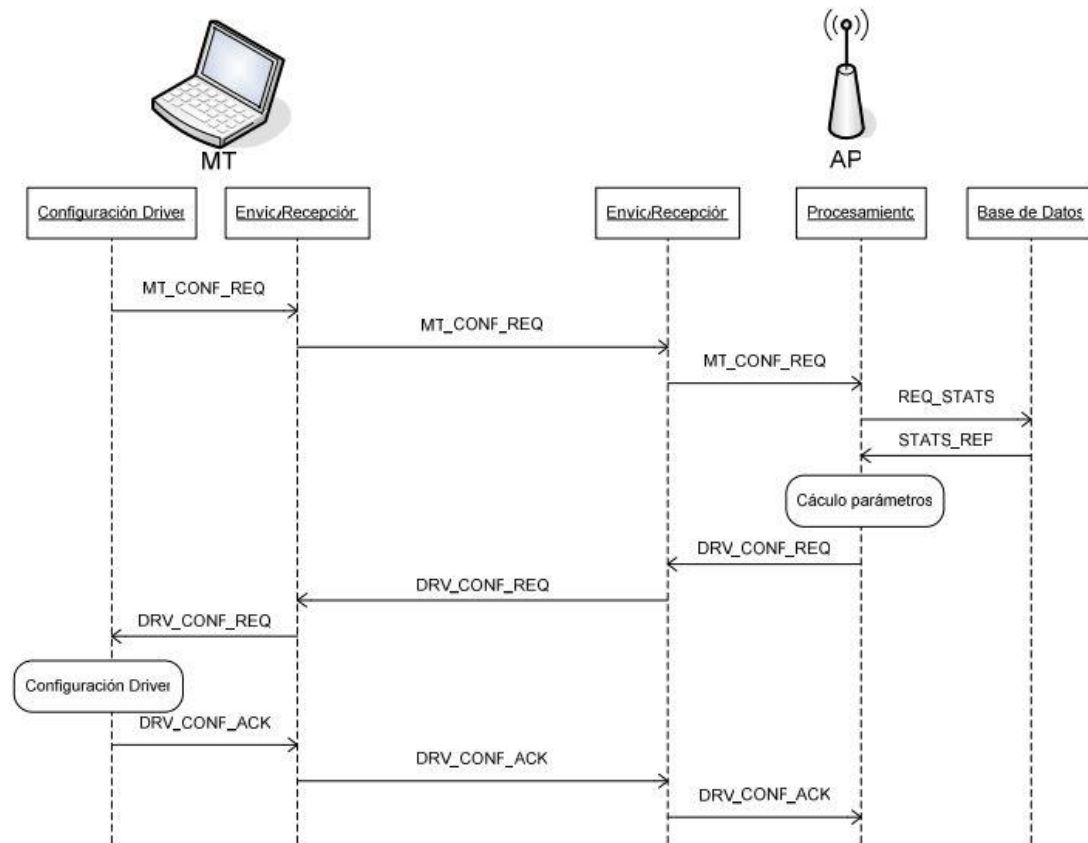


Ilustración 3.1: Esquema de nueva conexión a la red [5]

Como se ha podido observar, esta propuesta consigue unos objetivos que se asemejan mucho a los nuestros, aunque no entra en juego el aprendizaje automático que nosotros vamos a realizar.

3.5. Conclusiones

Como se ha podido comprobar tras ver estos ejemplos de investigación, el estándar IEEE 802.11 ofrece una gran capacidad de mejora por numerosas ramas.

Por un lado hemos visto que podemos aplicar calidad de servicio al estándar IEEE 802.11 mediante la modificación de la función de acceso al medio DCF, pudiendo proporcionar al tráfico multimedia una prioridad de la que no dispondría normalmente y permitiendo cumplir unos mínimos de productividad y latencia.

Después de esto hemos analizado la eficacia de la nueva función de acceso al medio EDCA, comprobando que no siempre se proporcionan las mejores condiciones

mediante la misma, especialmente a medida que se incrementa la carga. Se han presentado dos estudios en los que mediante distintos métodos se consiguen mejoras a dicha función.

Por tanto, las investigaciones realizadas a día de hoy sobre el estándar de redes inalámbricas resultan una motivación en la implementación de nuestra nueva propuesta, ya que dejan ver la cantidad de mejoras posibles que se puede realizar sobre las funciones de acceso al medio.

Existen numerosos estudios y artículos realizados sobre esta temática, los cuales ofrecen más alternativas y resultan verdaderamente interesantes desde el punto de vista de la investigación sobre redes inalámbricas. Podemos encontrar varios de ellos en [1-3].

Capítulo 4 . MINERÍA DE DATOS

En la actualidad nos encontramos saturados por la información. La cantidad de datos en el mundo y en nuestras vidas está en continuo crecimiento. Los ordenadores nos hacen fácil la tarea de almacenamiento de esta información gracias a los baratos dispositivos de almacenamiento y gracias también a la nube. Todas nuestras decisiones quedan registradas y almacenadas, formando parte de este gran conjunto de información.

Esto hace que poco a poco aumente la diferencia entre la generación de la información y nuestra comprensión de la misma. Al igual que el volumen de información almacenada aumenta, la proporción de personas que comprenden la misma disminuye de manera alarmante.

La minería de datos consiste en encontrar patrones en la información [26]. Las personas han estado buscando patrones desde hace mucho tiempo: los cazadores han buscado patrones en la migración de los animales, los políticos en la opinión de los votantes, o por ejemplo, el trabajo de un científico consiste en descubrir patrones para construir teorías que nos dirán lo que pasará ante situaciones desconocidas.

En minería de datos, la información es almacenada electrónicamente y la búsqueda es automatizada por ordenador. Gracias al gran crecimiento de las bases de

datos en los últimos años la minería de datos se ha convertido en una de las más importantes tecnologías, y a medida que la información sigue aumentando las oportunidades de esta tecnología se incrementan.

Una definición formal de la minería de datos podría ser la siguiente:

“La minería de datos es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten explorar grandes bases de datos de manera automática o semiautomática y cuyo objetivo es encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. [27]”

En cuanto al concepto de “Machine Learning”, primero debemos definir qué es para nosotros el aprendizaje. Cuando se nos presenta un problema debemos tomar una decisión, pero esta decisión no debe ser cualquiera, si tomásemos siempre la misma simplemente estaríamos ejecutando una misma orden independientemente del resultado. El aprendizaje aparece por tanto cuando cambiamos nuestro comportamiento para tomar una decisión de tal manera que nos produzca un beneficio. De aquí podemos deducir el significado de machine learning, o la capacidad de un ordenador de tomar estas decisiones con el fin, por ejemplo, de aumentar la productividad en una determinada tarea.

Sin embargo para ello es necesario prepararse, entrenarse. Este entrenamiento consistirá en aprender desde una gran cantidad de información conocida sobre una gran variedad de situaciones distintas. De esta manera se consigue que cuando haya que tomar una decisión ante una situación nueva, se tomen los conocimientos sobre las situaciones conocidas y se decida cuál de las opciones es la que mejor se adapta a la nueva. Hablamos por tanto de la adquisición de conocimiento y la habilidad de usarlo.

En este capítulo hablaremos sobre la minería de datos y los procedimientos que sigue la misma, así como de machine learning y de una de sus principales herramientas actualmente: WEKA [25].

4.1. Fundamentos del “Data Mining”

Como ya hemos dicho, la minería de datos consiste en la extracción de conocimiento a partir de grandes cantidades de información [8]. Muchas personas entienden la minería de datos como un sinónimo de otro termino conocido y popular: Knowledge Discovery from Data o KDD, mientras que otras simplemente piensan que es un paso dentro del proceso del descubrimiento de información, de este “Knowledge Discovery”.

Este proceso de descubrimiento de información consiste en una serie de pasos, los cuales podemos observar en la Ilustración 4.1, y que se pueden detallar como [8]:

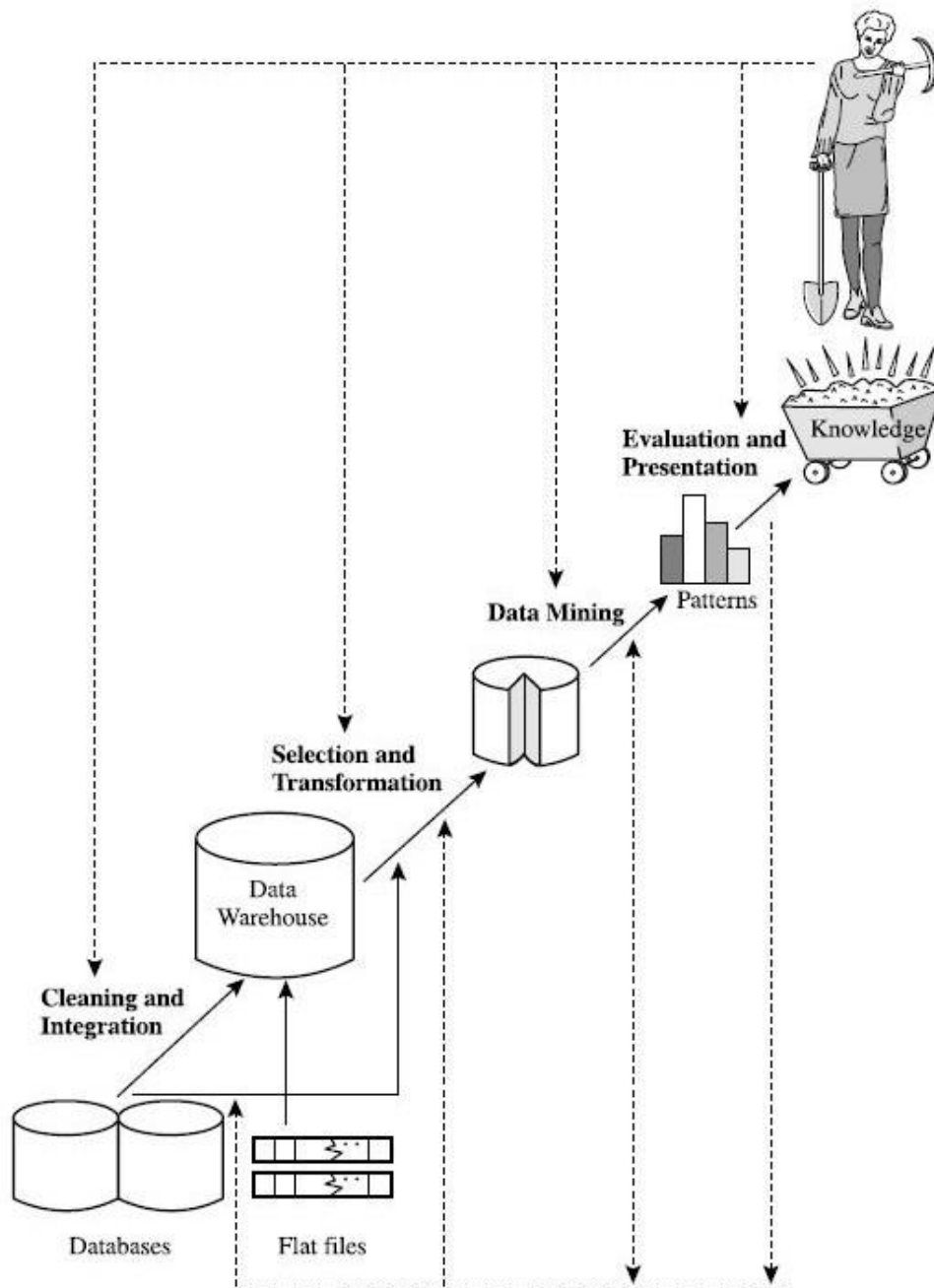


Ilustración 4.1: Pasos en el proceso de KDD [8]

- A. Limpieza de datos:** limpieza del ruido existente en la información y la inconsistencia de la misma.
- B. Integración de datos:** paso mediante el cual podemos combinar datos de distintas fuentes para tener una información más completa.

- C. **Selección de datos:** adquisición de los datos más importantes de la información para la tarea de análisis que se va a llevar a cabo.
- D. **Transformación de datos:** transformación que sufren los datos con el fin de prepararlos y adaptarlos de la mejor manera posible para las tareas de minería de datos, como por ejemplo, resúmenes.
- E. **Minería de datos:** proceso esencial donde se aplican métodos inteligentes para extraer patrones de la información.
- F. **Evaluación de patrones:** selección de los patrones que realmente son funcionales para el objetivo buscado.
- G. **Presentación de los conocimientos:** el usuario puede observar finalmente el conocimiento extraído a partir de este proceso.

Como se puede observar, en primer lugar hay una parte de pre-procesamiento de la información, con los 4 primeros pasos, a la que le sigue una segunda parte donde la minería de datos realiza la extracción de la información y ésta se le presenta al usuario, pudiendo verificar si el conocimiento obtenido es válido o no. Por tanto sí, se puede ver la minería de datos como un componente de este proceso mayor conocido como KDD, resultando necesario para el mismo el uso de las técnicas de minería de datos para la extracción de ese conocimiento.

Sin embargo, la minería de datos también puede ser entendida como un término a parte, un proceso distinto que puede formar parte de otros mayores. Al fin y al cabo, la función que desempeña la minería de datos es la extracción de patrones a partir de datos provenientes de una base de datos y también de cualquier otro tipo de repositorio donde se almacene información. Desde este punto de vista, la minería de datos tendría los siguientes componentes [8]:

- A. **Bases de datos, almacenes de datos, Internet o cualquier otro repositorio** de información o combinaciones de varios de los anteriores.
- B. **Servidor de base de datos**, que es responsable de la selección de los datos relevantes dentro de la información según las necesidades del usuario.

- C. **Base de conocimiento**, principal elemento usado para guiar la búsqueda y evaluación de los patrones resultantes. Establecer las principales normas a través de las cuales se deduce si un patrón resultará interesante o no.
- D. **Motor de minería de datos**: conjunto de módulos para realizar las tareas de caracterización, asociación, correlación, clasificación, etc.
- E. **Módulo de evaluación de patrones**: filtrado que se aplica a los patrones que se van obteniendo para descartar aquellos que no resultan interesantes para nuestro cometido.
- F. **Interfaz de usuario**: a través de la cual se comunicarán el usuario y el sistema de minería de datos, para por ejemplo, especificar una tarea concreta.

Actualmente, podemos encontrar numerosos “sistemas de minería de datos”, aunque no todos ellos pueden ser considerados como tal. Sólo si se realiza la extracción del conocimiento de una gran cantidad de información podrá ser tomado como un sistema de minería de datos real, en otro caso estaremos hablando de herramientas de análisis estadísticos o de machine learning.

La minería de datos supone la integración de múltiples técnicas pertenecientes a varias disciplinas, tales como la estadística, el machine learning, computación, reconocimiento de patrones, visualización de datos, etc.

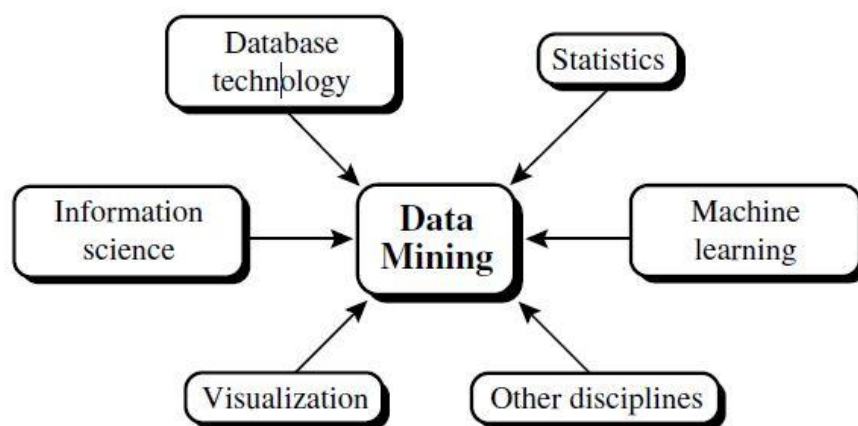


Ilustración 4.2: Esquema de composición de la minería de datos [8]

Dependiendo de la minería de datos necesaria en cada caso hará falta el uso o no de estas técnicas, adaptándose por tanto los sistemas de minería de datos a las necesidades concretas de cada usuario en cada momento determinado.

Esto tiene como consecuencia la existencia de numerosos tipos de sistemas de minería de datos, que pueden ser clasificados por varios criterios, como el tipo de base de datos empleadas, el tipo de conocimiento extraído, las técnicas empleadas o dependiendo de las aplicaciones a las que se adaptan.

4.2. Técnicas y funcionalidades

Las funcionalidades de la minería de datos especifican el tipo de patrones que podemos encontrar a través de las diferentes tareas de la misma. En general, las tareas de la minería de datos pueden clasificarse en 2 categorías: descriptivas y predictivas. Las descriptivas establecen las propiedades generales de la información, mientras que las predictivas se centran en la realización de predicciones.

Normalmente el usuario no conoce que tipo de patrones pueden ser interesantes en sus datos y por tanto realiza una búsqueda de diferentes tipos para después comprobar cuáles son los válidos. Por tanto es importante que los sistemas de minería de datos estén preparados para la detección de patrones de distintos tipos o con distinta granularidad.

Algunas de las funcionalidades de la minería de datos son las siguientes:

A. Caracterización y discriminación

La caracterización de datos consiste en un resumen de las características generales de una clase de datos. Los datos correspondientes a una clase normalmente están recogidos en una base de datos.

La discriminación consiste en una comparación de las características generales de una clase con las características generales de una o varias clases distintas. Las clases con las que comparar deben ser proporcionadas por el usuario.

B. Patrones frecuentes, asociaciones y correlaciones

Los patrones frecuentes, como su nombre indica, son patrones que aparecen en los datos de una manera frecuente. Hay muchos tipos, como secuencias y subestructuras dentro de los datos.

Mediante dichos patrones dentro de los datos se pueden establecer reglas de asociación, las cuales muestran el comportamiento lógico que deben seguir los datos en función de lo ocurrido previamente.

Estas reglas de asociación normalmente son descartadas si no ofrecen un mínimo de confianza. Se puede realizar un análisis adicional para descubrir correlaciones interesantes entre las parejas de atributos asociados.

C. Clasificación y predicción

La clasificación es el proceso de buscar un modelo o función que describe y distingue clases y conceptos [8] con el propósito de usar dicho modelo para identificar a que clase pertenece un objeto cuya clase es desconocida.

El modelo que se obtiene está basado en el análisis de un conjunto de información o datos de entrenamiento, y puede ser representado de varias maneras, como reglas de clasificación, árboles de decisión o redes neuronales. Todos estos métodos de clasificación identifican etiquetas de clases discretas.

Por otro lado, la predicción se encarga de modelar funciones continuas, es decir, se usa para predecir valores numéricos que no conocemos previamente en lugar de etiquetas de clases. Los análisis de regresión es la metodología estadística más frecuentemente utilizada para la predicción numérica.

La predicción abarca también la determinación de las tendencias de distribución basándose en los datos disponibles.

4.3. Machine Learning

El término “Machine Learning”, o aprendizaje automático, se refiere al estudio de los algoritmos y sistemas que aprenden o adquieren conocimiento a partir de experiencias previas [6]. Se basa en el uso de estadísticas y varios tipos de algoritmos para resolver problemas mediante el estudio y análisis de los datos. Existen dos tipos de aprendizaje: inductivo y deductivo.

En el inductivo se realiza una síntesis del conocimiento mientras que en el deductivo se realiza un análisis del conocimiento existente con el objetivo de mejorar y transformar dicho conocimiento para su uso de una manera más eficiente. Esta información puede utilizarse para tomar decisiones en otras tareas a través de la construcción de árboles de decisión.

Esto es posible gracias a un conjunto de información que es utilizada a modo de entrenamiento, a modo de preparación para realizar estas predicciones con el menor margen de error posible. Este conjunto de datos de entrenamiento debe satisfacer unas condiciones, que son las siguientes [6]:

- A. Cada atributo o variable puede tomar valores numéricos o nominales, pero el número de atributos no puede variar entre muestras diferentes. Todas las muestras de entrenamiento deben tener el mismo número de variables.
- B. El conjunto de categorías a las cuales las muestras van a ser asignadas deben ser conocidas a priori.
- C. Dicho conjunto de categorías debe ser finito y diferente de cualquier otro.
- D. Deben existir un elevado número de muestras para generalizar la información de manera adecuada.

Existen numerosas aplicaciones para realizar aprendizaje automático y todas ellas son usadas hoy en día para multitud de cometidos, como diagnósticos médicos, marketing, reconocimiento de caracteres escritos, genética, etc. En nuestro caso haremos uso del software WEKA, el cual describimos a continuación.

4.4. Software WEKA

WEKA [7] consiste en una colección de algoritmos de aprendizaje automático para tareas de minería de datos y que además contiene numerosas herramientas para el pre-procesamiento de datos, clasificación, regresión, clustering, reglas de asociación y visualización. En la Ilustración 4.3 podemos observar una captura de una de las interfaces que proporciona este programa.

Para conseguir su objetivo, WEKA utiliza un formato especial de archivos conocido como ARFF (Attribute-Relation File Format) a través del cual se le pasan los grandes conjuntos de datos a analizar. La estructura de estos ficheros se puede dividir en varias partes, las cuales son identificadas por diversas etiquetas dentro de dichos ficheros:

- A. @RELATION:** nombre que le damos a la relación de datos que estamos introduciendo.
- B. @ATTRIBUTE:** cada uno de los atributos que vamos a utilizar. Se declaran junto al tipo de cada uno de ellos. Para los atributos nominales se indica el conjunto de valores que pueden tomar.
- C. @DATA:** conjunto de datos que va a ser utilizado. Cada instancia distinta aparece en una línea del fichero con los valores de cada uno de los atributos indicados.

La variable a clasificar, la variable clase, suele ser declarada con el nombre “class” y aparece la última en la lista de atributos. En la Ilustración 4.4 podemos observar un ejemplo de fichero ARFF.

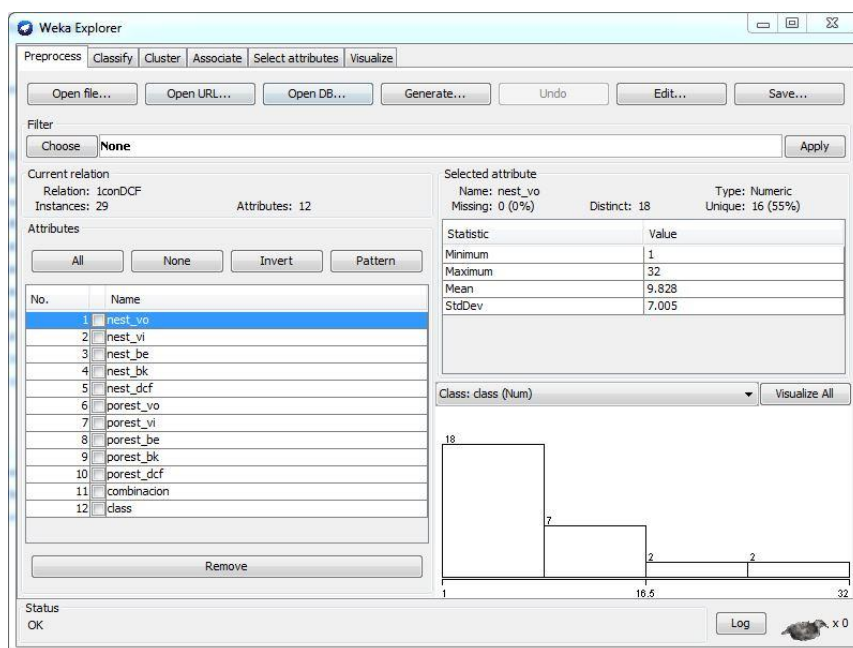


Ilustración 4.3: Interfaz WEKA Explorer

Una vez que WEKA dispone de este fichero, está preparado para aplicar las distintas técnicas de las que dispone. Además, según el tipo de atributos de entrada se controla que técnicas y herramientas de clasificación pueden ser utilizadas sobre la información.

El objetivo final es encontrar una estructura simple a través de la cual se vean las dependencias entre la variable clase y las demás, construyendo un árbol de decisión que implemente dichas dependencias o relaciones.

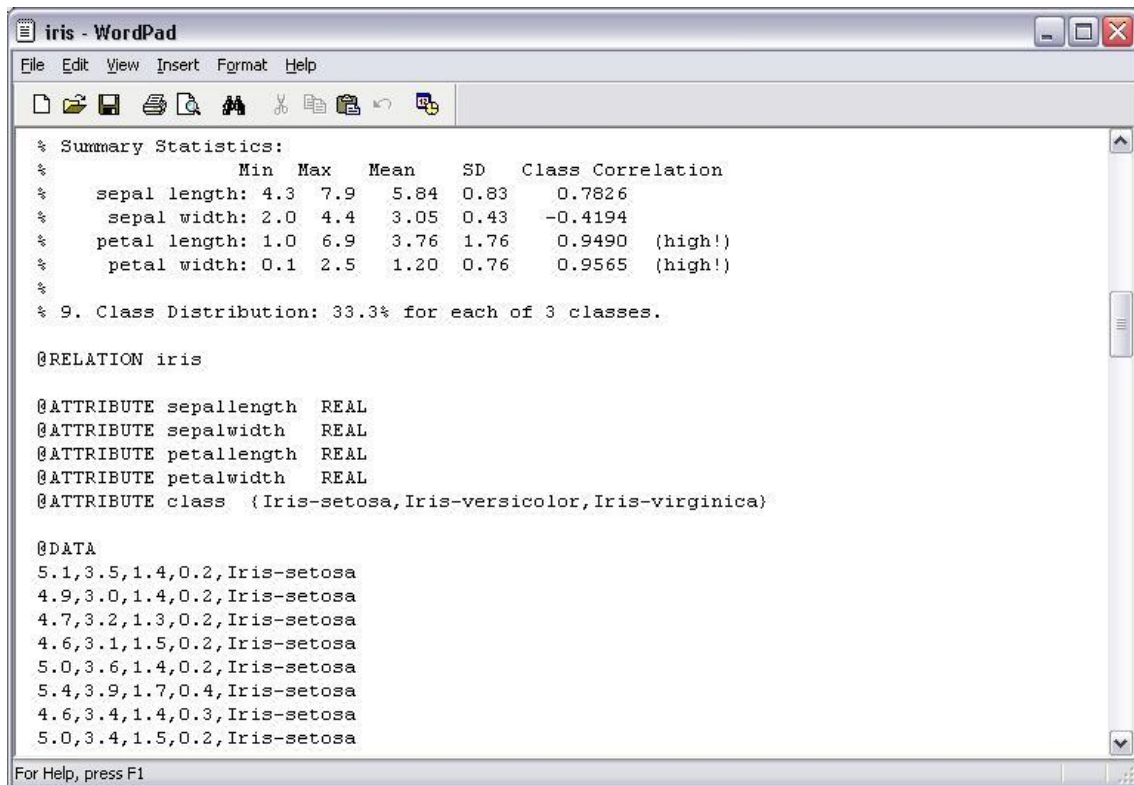


Ilustración 4.4: Estructura ARFF

En nuestro proyecto vamos a aplicar el algoritmo M5P (M5 Prime) disponible en WEKA, que implementa el algoritmo M5 de creación de modelos lineales por partes basados en árboles, el cual procedemos a explicar a continuación.

4.4.1. Algoritmo M5

La creación de numerosos modelos implica el empleo de algoritmos de clasificación y de aprendizaje los cuales generan árboles o reglas de decisión que son eficientes, robustos y muy simples. Sin embargo, otro tipo de problemas requieren que el modelo prediga un valor numérico asociado a una clase en lugar de la propia clase a la que pertenece un determinado caso [21].

Algunos investigadores han intentado usar los árboles de decisión como un método de predicción de valores estableciendo unos intervalos o categorías previamente definidos con rangos de valores, usando por tanto sistemas que construyen modelos de clasificación.

Para predecir valores reales se utilizan técnicas que construyen árboles de regresión, los cuales difieren de los árboles de decisión únicamente en que en sus hojas podemos encontrar valores en lugar de clases.

Una de estas técnicas es el algoritmo M5, el cual tiene una característica especial y es que en lugar de aparecer valores en los árboles que construye, pueden aparecer modelos lineales, es decir, los modelos de árboles construidos son funciones lineales por partes. Este algoritmo aprende de una manera muy eficiente y puede desempeñar tareas de grandes dimensiones con un elevado número de atributos en las mismas, ya que el aumento de atributos no conlleva un gran incremento de la capacidad computacional necesaria.

Para la construcción de los modelos de árboles por parte de este algoritmo se utiliza el método *divide-an-conquer*, el cual consiste en que el conjunto inicial de casos de entrenamiento es asociado a una o es dividido en varias ramas del árbol en función de las salidas de un test realizado sobre dicho conjunto. Este proceso es aplicado recursivamente a los subconjuntos generados. El procedimiento básico del algoritmo es el siguiente:

- A. Se lleva a cabo la estimación de la desviación estándar de los casos de entrenamiento.
- B. Todos los posibles test a aplicar son evaluados calculando la reducción de error esperada en cada uno de ellos, para lo que es necesario calcular también la desviación estándar de los subconjuntos generados.
- C. Después de evaluar todos los test aplicables, el algoritmo M5 elige aquel que maximiza la reducción del error, dividiendo el conjunto de casos de entrenamiento en subconjuntos acordes a la salida del test elegido.
- D. Se repite el proceso con los subconjuntos generados.

Este algoritmo será utilizado en nuestra propuesta de mejora del estándar IEEE 802.11, el cuál realizará estimaciones de la productividad obtenida en cada caso, lo que nos ayudará a decidir mediante estas técnicas de aprendizaje automático, que configuración debemos elegir dependiendo cada escenario distinto en el que nos encontremos. Dicho proceso de decisión será comentado en el Capítulo 6.

Capítulo 5 . ESTUDIO DE PRESTACIONES DE IEEE 802.11e

Para la consecución del objetivo de este proyecto se ha seguido un plan de trabajo estructurado en varias fases. La primera fase consiste en el estudio previo de las prestaciones que podemos llegar a conseguir con el estándar y con su configuración recomendada, así como con otras configuraciones, pero sin que éstas se cambien en función de las necesidades.

Para este fin se ha utilizado la herramienta de simulación *OPNET Modeler 14.5* [20], en la cual se han configurado distintos escenarios, obteniendo los valores necesarios para realizar el estudio y la posterior propuesta de mejora. Ha sido necesario modificar algunos aspectos de este simulador con el fin de obtener los datos de una manera más cómoda para nuestro objetivo. Estas modificaciones serán explicadas en los siguientes apartados.

La segunda fase corresponde a la parte de aprendizaje automático. Se ha realizado a través de la herramienta WEKA [25] y a partir de los resultados obtenidos en la primera fase. El conjunto de los mismos ha sido sometido a un análisis y clasificación para obtener las reglas que nos permitan conocer en qué situaciones debemos usar cada combinación distinta de configuración del estándar, esto es, los valores de AIFSN de cada uno de los tipos de tráfico.

La tercera fase corresponde a la implementación de la nueva propuesta sobre el estándar ya existente, considerando las reglas obtenidas en la fase dos.

Finalmente, la cuarta y última fase consistirá en un nuevo análisis de prestaciones de la red, pero esta vez con la nueva implementación realizada, con el fin de compararla con el estudio previo y así comprobar si realmente hemos conseguido una mejora.

En este capítulo se explicará de una manera detallada el estudio previo realizado y todos los pasos necesarios que han sido seguidos para posteriormente plantear nuestra propuesta, es decir, nos centraremos en la primera fase.

5.1. Introducción

Ahora que conocemos los principios básicos de funcionamiento de las redes inalámbricas, se va a realizar un proceso de evaluación del estándar IEEE 802.11e para comprobar el funcionamiento del mismo y la calidad de servicio proporcionada.

Para ello realizaremos varias simulaciones configurando los parámetros de EDCA de distinta manera, pudiendo observar así el comportamiento de esta nueva función de acceso al medio con distintas combinaciones. Estos datos nos servirán para más adelante poder realizar nuestra propuesta basándonos en las principales limitaciones que observemos durante esta primera fase.

Teniendo en cuenta la infinidad de escenarios posibles, las comprobaciones de este estudio se realizarán planteando diferentes escenarios en los cuales el número de estaciones de cada tipo se incrementará progresivamente, intentando abarcar de la mejor manera posible todas las situaciones con las que nos pudiéramos encontrar. Es por ello que además se han incluido escenarios con tráfico desequilibrado, esto es, escenarios donde mayoritariamente hay un tipo de tráfico.

5.2. Puesta a punto

Como ya hemos comentado, para la consecución de nuestros objetivos vamos a utilizar el simulador de redes *OPNET Modeler 14.5* (Ilustración 5.1). Este simulador nos permite ver numerosas estadísticas en sus simulaciones, tales como el flujo de

mensajes de datos, los paquetes perdidos, los mensajes de control, caídas en los enlaces, etc.

Pero lo más importante quizás para nosotros es que nos proporciona el código de sus modelos y por tanto, podemos realizar modificaciones en el funcionamiento de los mismos.

Gracias a esta capacidad, será posible preparar dicho simulador para necesidades específicas, por ejemplo, si necesitamos que recoja algunas estadísticas que nos ayuden en nuestro cometido y que por defecto no están creadas.



Ilustración 5.1: Logo de OPNET Modeler

De igual manera nos permitirá modificar el funcionamiento del estándar IEEE 802.11e una vez que hayamos encontrado las reglas mediante las cuales seleccionar los valores de los AIFSN.

A continuación se describe la puesta a punto que se ha realizado en el simulador como preparación para la implementación de la nueva propuesta.

5.2.1. Configurando las fuentes

Todas las estaciones que figuran en los proyectos creados en el simulador han sido configuradas debidamente para emitir una cantidad de tráfico fija según el tipo de cada una de ellas. Por ejemplo, las estaciones de voz emitirán una cantidad de 32 Kbps aproximadamente, mientras que las de vídeo emitirán unos 800 Kbps. Estas configuraciones se han elegido pretendiendo representar en término medio la cantidad de tráfico que suelen emitir las estaciones de cada uno de los tipos.

Para conseguir esto mediante nuestro simulador OPNET, se han definido cinco nuevos modelos de estaciones inalámbricas cogiendo como base el modelo ya existente

wlan_station_adv. Dentro del modelo se ha accedido al elemento *Source*, encargado de la generación del tráfico, y se han establecido debidamente los parámetros para emitir la cantidad de tráfico propuesta para cada uno de los servicios.

En la Ilustración 5.2 podemos observar una captura de la parte del simulador donde configuramos dichos parámetros, concretamente para el modelo de estación que emite tráfico de voz.

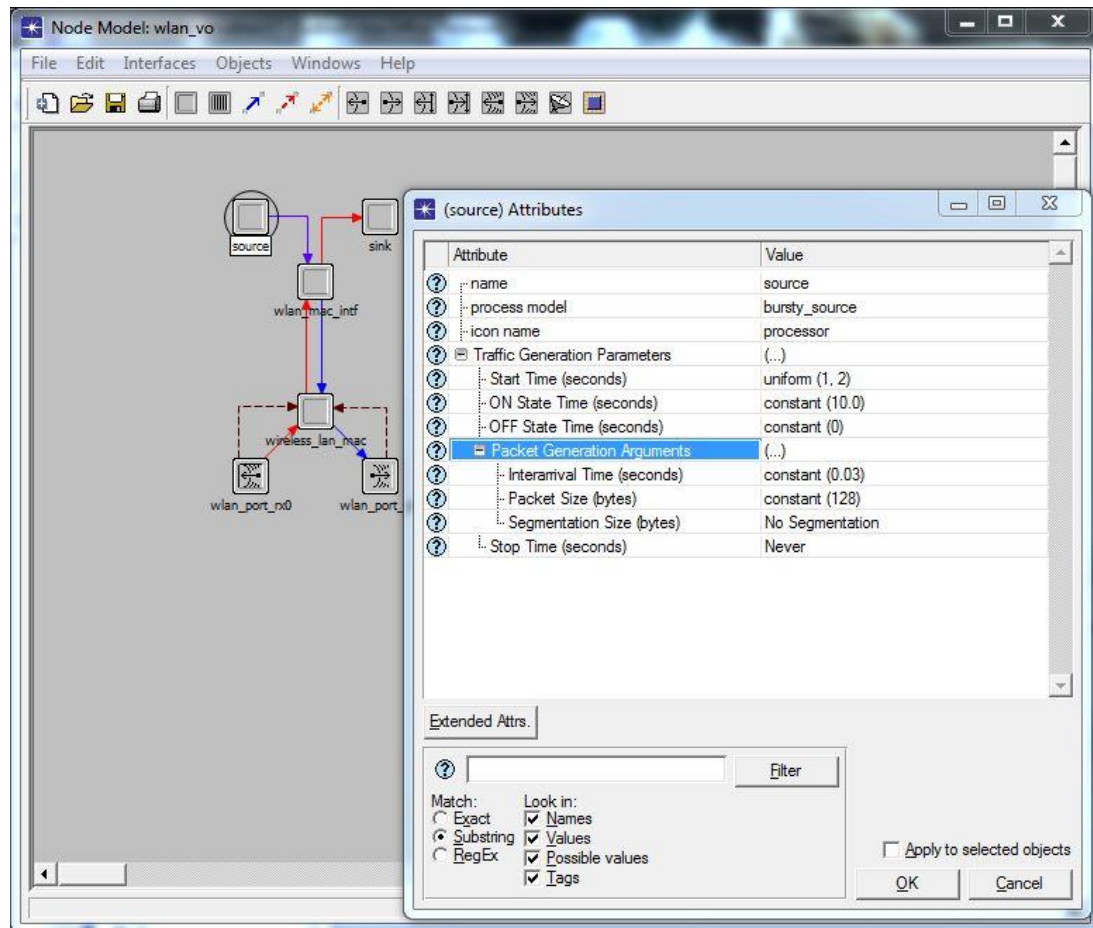


Ilustración 5.2: Configuración de fuentes en OPNET

Mediante el parámetro *Start Time* indicamos que el instante en el que los paquetes empiezan a ser generados, en este caso entre los segundos 1 y 2 de simulación. Con los atributos *ON State Time* y *OFF State Time* indicamos que una vez comenzada la emisión de paquetes, esta no se detendrá hasta que acabe la simulación.

Por otro lado, *Interarrival Time* indica el tiempo entre el envío de dos paquetes distintos y *Packet Size*, como su propio nombre indica, el tamaño de los paquetes generados.

Establecidos debidamente los valores, se han guardado como nuevos modelos para proporcionar mayor facilidad a la hora de incorporar nuevas estaciones a los escenarios. Si por ejemplo queremos añadir una nueva estación de vídeo, añadiremos una estación del modelo *wlan_vid* en lugar de la proporcionada por el simulador (*wlan_station_adv*). Al hacerlo de esta manera, la nueva estación añadida ya estará configurada para enviar la cantidad de tráfico que nosotros queremos y no será necesaria la modificación de la fuente cada vez que insertemos una nueva estación. En la tabla 5.1 podemos observar la correspondencia entre los cinco modelos definidos y el tipo de tráfico de cada uno de ellos.

Modelo	Tipo de tráfico	Cantidad tráfico
wlan_vid	Vídeo	800 Kbps
wlan_vo	Voz	32 Kbps
wlan_be	Best Effort	356 Kbps
wlan_bk	Background	356 Kbps
wlan_dcf	DCF	356 Kbps

Tabla 5.1: Modelos de estación y tráfico configurado

Lo que varía verdaderamente entre estos cinco modelos es la configuración de la fuente de emisión de tráfico (*Packet Generation Arguments*). Esta configuración se puede ver de una manera más detallada en el Anexo A, donde figuran los valores de los parámetros modificados para conseguir que cada tipo de estación emita la cantidad de tráfico deseada.

5.2.2. Definiendo nuevas estadísticas

Algunas de las estadísticas que necesitábamos controlar en nuestros proyectos para observar debidamente el comportamiento del estándar no venían implementadas en el simulador por defecto, por lo que hemos tenido que realizar la implementación de las mismas para disponer de resultados que sin duda serían importantes a la hora de tomar decisiones en nuestra propuesta. Estas nuevas estadísticas implementadas son:

- A. Data Traffic Sent (Vo, Vi, Be, Bk):** Es necesario diferenciar el tráfico total enviado por cada una de las categorías de acceso para así poder obtener el

throughput normalizado una vez completadas las simulaciones. Este será medido en bits/segundo.

B. Data Dropped (Deadline): Con esta nueva estadística recogeremos el tráfico perdido por exceder el deadline. También lo mediremos en bits/segundo.

C. Retransmission Attempts (Vo, Vi, Be, Bk): Con ella contaremos la cantidad de retransmisiones (en paquetes por segundo) que se producen para cada una de las categorías de acceso.

D. Throughput DCF: En bits/segundo, estadística indispensable para contabilizar el throughput, a partir de ahora TH, del tráfico enviado por las estaciones que usan DCF como función de acceso al medio.

La implementación de estas nuevas estadísticas se debe realizar en el modelo correspondiente, es decir, en el modelo que usan todas las estaciones que aparecen en nuestros escenarios. Este modelo se ha creado nuevo a partir del modelo ya existente en el simulador, *wlan_mac_hcf*, el cual nosotros hemos renombrado como *wlan_mac_hcf_deadline*.

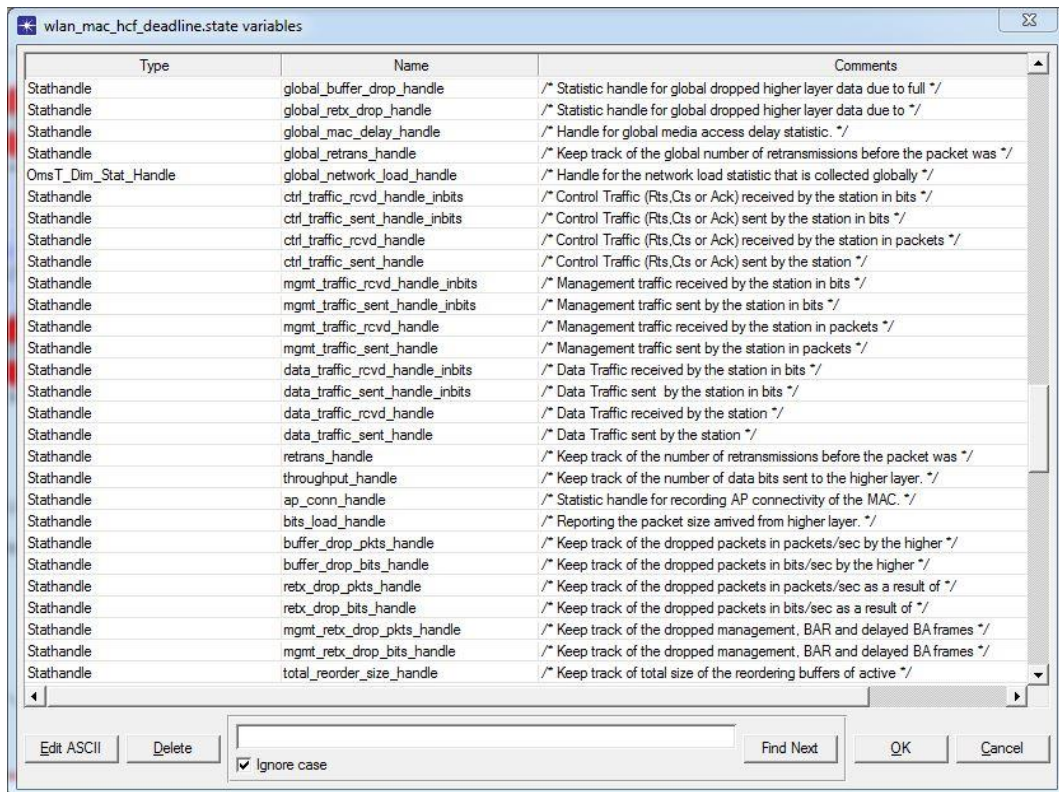


Ilustración 5.3: State Variable Block

Para editar el modelo, debemos acceder al mismo mediante cualquiera de las estaciones de cualquiera de los escenarios. Dentro del modelo, en el *State Variable Block* debemos definir una nueva variable del tipo *Stathandle* por cada una de las nuevas estadísticas implementadas.

Este *SV Block* es la parte del simulador donde son declaradas todas las variables que van a ser utilizadas posteriormente en el código (*Function Block*). En cuanto a *Stathandle*, es un tipo de variable específico que proporciona el simulador para identificar las variables que contabilizan estadísticas. Se accede a ellas mediante procedimientos especiales. En la Ilustración 5.3 podemos observar el *State Variable Block* con la definición de algunas variables del tipo *Stathandle*. Ahí, junto a ellas, es donde definiremos nuestras nuevas estadísticas.

Estas nuevas variables deben ser registradas en el código (*Function Block*) antes de realizar ninguna acción sobre ellas. El registro se realiza mediante el procedimiento *op_stat_reg ()*. Mediante esta función además se indican los nombres de las estadísticas que van a aparecer en las opciones del simulador, donde las elegiremos para que sean recogidas o no. Es decir, mediante este procedimiento estaremos creando un “vínculo” entre la propia variable sobre la que almacenaremos información y la opción que el usuario del simulador verá en el mismo para indicar que la misma debe ser mostrada en los resultados.

Una vez registradas ya sólo queda escribir en las mismas en el lugar correspondiente. Esto se consigue mediante el procedimiento *op_stat_write ()*. Dicho procedimiento será el encargado de acceder a la estadística indicada en cuestión y de almacenar los datos. Según sus argumentos podemos indicar si la variable debe ser contabilizada en función del tiempo, o de cualquier otra forma requerida.

5.2.3. Contando las pérdidas por deadline

Para contabilizar la estadística creada anteriormente, recogiendo el tráfico que perdemos por causa del deadline, primero ha sido necesario establecer cuál es ese tiempo máximo de retardo para cada tipo de tráfico y después este tiempo máximo ha sido implementado en el modelo *wlan_mac_hcf_deadline*.

Únicamente vamos a establecer un deadline máximo para los tráficos de voz y de vídeo, ya que son los tipos de servicio en tiempo real que requieren una mayor exigencia en cuanto a pérdidas de paquetes. Para el tráfico de vídeo el retraso máximo será de 100 ms, mientras que para el tráfico de voz consideraremos un paquete perdido

aquel que se retrase más de 10 ms como se recomienda en el estándar IEEE 802.11d [13].

Para la implementación de este funcionamiento en el modelo ha sido necesario el uso de una nueva variable que incrementaremos o decrementaremos en función del retraso de los paquetes. Utilizaremos dos de las funciones existentes en el modelo: la función de encolado de paquetes cuando estos llegan desde una capa superior y la función de desencolado de los mismos.

En la función de encolado haremos una comprobación de la variable descrita anteriormente. Si esta variable es cero el paquete es encolado, pero si fuera distinta a cero, entonces es decrementada en una unidad y el paquete no se encola, se pierde. La modificación de esta variable se realiza en la función de desencolado, donde se comprueba el retraso de cada paquete, y si este supera los límites mencionados incrementamos la variable. Podemos realizar esta comprobación fácilmente gracias a un atributo de los paquetes que contiene el tiempo de recepción de los mismos (*time_rcvd*), así como a una variable global que mantiene el tiempo actual en cada momento de la simulación (*current_time*). Para averiguar el retraso por tanto basta con restar al momento actual el momento de la recepción.

De esta manera hacemos al simulador conocer cuáles de los paquetes que le llegan deben ser descartados por exceder el tiempo de retraso. Hay que añadir que cuando se realiza la comprobación de dicho retraso es cuando realizamos la contabilización de la estadística en cuestión, de tal manera que cuando la variable es incrementada se realiza también la suma del tamaño del paquete a la nueva estadística definida mediante la función *op_stat_write*.

5.3. Estudio de prestaciones

Una vez que tenemos el simulador preparado para recoger todos los datos necesarios y con los modelos de estaciones configurados para emitir el tráfico correspondiente, podemos ir al siguiente paso, el estudio del funcionamiento del estándar con varias configuraciones de tal manera que veamos en qué situaciones funcionarían unas mejor que otras.

Este estudio nos proporcionará los datos necesarios para realizar el proceso de aprendizaje mediante el cual obtendremos las reglas a aplicar de tal manera que nos adaptemos a las condiciones del canal mejorando las prestaciones logradas por un esquema estático.

5.3.1. Definición de pruebas

Para la realización de este estudio se han determinado previamente las pruebas a realizar en el mismo. Se han planteado en total diez proyectos distintos para modelar con OPNET, cinco correspondientes a escenarios con tráfico DCF y cinco de ellos sin tráfico de este tipo, variando los valores de AIFSN tal y como se indica en la tabla 5.2 tanto para los que tienen DCF como para los que no. De esta manera también comprobaremos la influencia que tiene en la red la presencia de estaciones que usan DCF como función de acceso al medio.

Se han planteado cinco combinaciones posibles de valores de AIFSN para la configuración de las simulaciones. Los valores planteados se han elegido con el objetivo de que nos muestren la respuesta del sistema ante varias situaciones, especialmente a medida que vamos diferenciando más los AIFSN para los tráficos de voz y de vídeo. Estos valores se han tomado teniendo en cuenta los estudios previos [22] y [24].

La primera de las combinaciones como se puede observar es la configuración recomendada de los valores AIFSN por el estándar. Después de realizar las pruebas para dicha combinación, lo que buscamos es ver lo que sucede a medida que incrementamos el AIFSN del tráfico de vídeo manteniendo siempre el AIFSN de voz a 2. A la vez, vamos incrementando también la diferencia con los valores AIFSN para Best Effort y Background, lo que nos mostrará hasta qué punto influyen estos tipos de tráfico en el de vídeo.

Combinación	AIFSN Voz	AIFSN Vídeo	AIFSN Best Effort	AIFSN Background
1 (Default)	2	2	3	7
2	2	3	4	7
3	2	3	6	9
4	2	4	6	10
5	2	5	8	12

Tabla 5.2: Combinaciones de AIFSN planteadas

En varias publicaciones, tales como [22] o [24], ha quedado demostrado que el AIFSN es el parámetro más importante de todos los que ofrece EDCA para ofrecer un buen soporte de QoS. Además, se ha decidido realizar este estudio sin modificar estos otros parámetros de configuración, como son los tamaños máximos y mínimos de

ventana ($CW_{\max}$ y $CW_{\min}$) o los tiempos de transmisión (TXOP), ya que la cantidad de combinaciones de prueba posibles teniendo en cuenta estos otros parámetros es muy elevada y variando los AIFSN podemos conseguir los objetivos planteados. Es por ello que en este Trabajo Fin de Grado solo vamos a comprobar el efecto de este parámetro.

A continuación se describe el contenido de los diez proyectos de OPNET que se han mencionado. Dentro de cada proyecto, los escenarios modelados son escenarios que van desde una carga de 5 estaciones (1 estación por cada tipo de tráfico) hasta una carga de 70 estaciones aumentando las mismas de 5 en 5. Además de estos escenarios, también se han definido un conjunto de escenarios con cantidades de tráfico que han sido desequilibradas, es decir, escenarios en los que habrá más tráfico de vídeo, voz o estaciones que usan DCF. En este punto no se han descrito escenarios con un mayor número de estaciones de Best Effort o Background dado que estos tipos de tráfico son mucho menos prioritarios que las aplicaciones en tiempo real, por lo que no influyen tan directamente en los resultados. Todos estos escenarios cuentan con un AP central al que es enviado todo el tráfico de la red.

Estos escenarios se han definido con el objetivo de mostrar el efecto que tiene aumentar la carga de red sobre resultados como el throughput, el número de colisiones, de retransmisiones, etc. La diferenciación de la cantidad de tráfico de los distintos tipos nos mostrará además lo que ocurre con cada una de las distintas combinaciones propuestas en caso de que unos tipos de tráfico sean mayores que otros.

Proyecto	Combinacion	Tráfico DCF
Base	1	SI
Base_NoDCF	1	NO
HCF_2_3_4_7	2	SI
HCF_2_3_4_7_NoDCF	2	NO
HCF_2_3_6_9	3	SI
HCF_2_3_6_9_NoDCF	3	NO
HCF_2_4_6_10	4	SI
HCF_2_4_6_10_NoDCF	4	NO
HCF_2_5_8_12	5	SI
HCF_2_5_8_12_NoDCF	5	NO

Tabla 5.3: Proyectos planteados para evaluación previa.

En los proyectos en los que no hay tráfico DCF presente, se ha seguido el mismo procedimiento, es decir, los escenarios propuestos son idénticos a los anteriores, pero eliminando todas las estaciones DCF que hubiera. A la hora de diferenciar los tipos de tráfico, se han creado los escenarios con una mayor cantidad de tráfico de voz y de vídeo, pero en este caso no existirán escenarios con un mayor tráfico DCF. En la tabla 5.3 podemos observar los proyectos propuestos para esta evaluación previa de prestaciones.

En el Anexo B podemos ver de una manera detallada el contenido de estos proyectos. Podremos ver la cantidad de escenarios de cada uno de ellos y las estaciones de cada tipo presentes en cada uno de los escenarios.

Además de la configuración realizada en cuanto a la cantidad de tráfico generado, todas las estaciones han de configurarse también en relación al tipo de servicio que les corresponde, la dirección MAC de cada una de ellas, la capa física utilizada, si utilizan HCF como función de acceso al medio o no, etc.

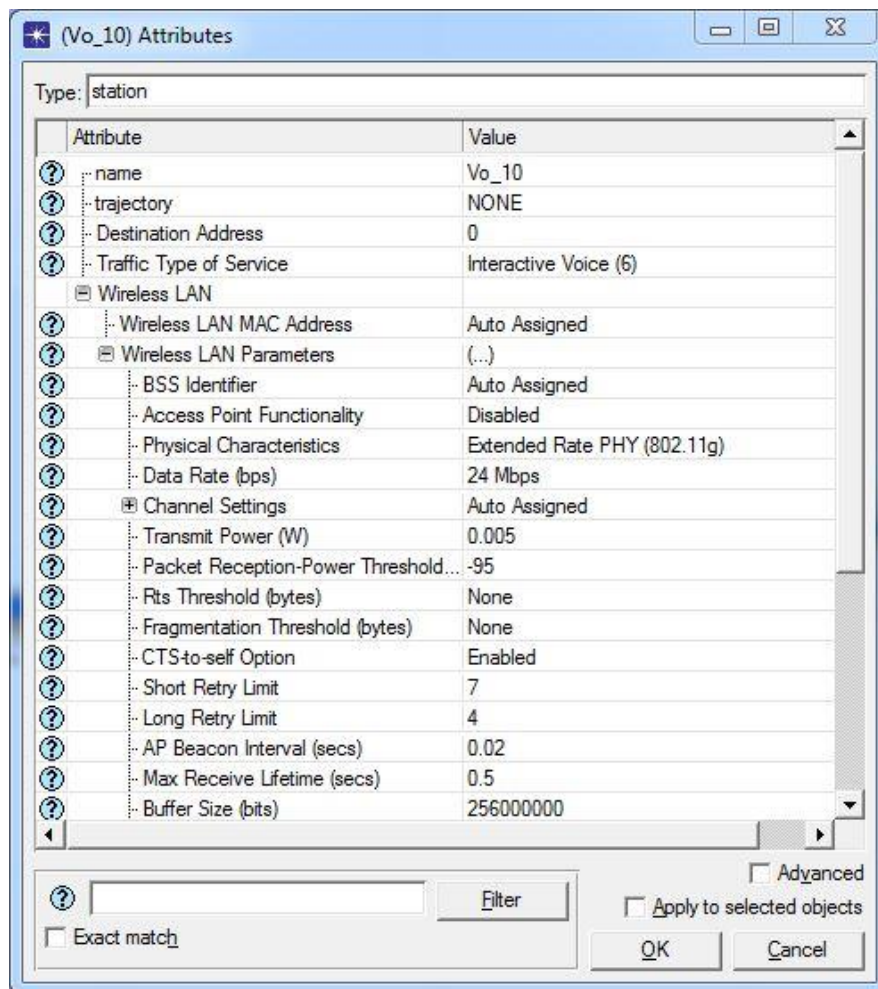


Ilustración 5.4: Ventana de configuración de estaciones OPNET

Esta configuración será distinta por tanto si se trata de estaciones DCF o no, y se puede observar también en el Anexo C de una manera detallada, con todos los valores establecidos para cada tipo. En la Ilustración 5.4 observamos además una captura de la ventana del simulador donde se realiza dicha configuración. En dicha figura se puede comprobar que la velocidad de transmisión utilizada por las estaciones va a ser de 24 Mbps. Esta es una velocidad media. En un escenario real habrá estaciones que tengan buena calidad de canal y puedan transmitir a mayor velocidad, pero también deberá haber estaciones que lo hagan a una velocidad menor. Hemos fijado este valor para eliminar una variable más a la hora de evaluar los resultados.

Como se describió en el capítulo 2, con el objetivo de compatibilizar el uso de DCF y HCF en la misma red, se busca dar al tráfico DCF una prioridad parecida a la del tráfico de tipo Best Effort. Es por ello que en el simulador las estaciones DCF están configuradas para enviar tráfico BE, lo que provoca que en la estadística de *Throughput Best Effort* aparezca la suma de la productividad de todas las estaciones BE más la de todas las estaciones DCF.

Para diferenciar unas de otras fue necesaria la creación de la nueva estadística *Throughput DCF*, y para diferenciar un tipo de estaciones de otras a las estaciones DCF se les asignó la dirección MAC manualmente, de tal manera que esta nueva estadística contabilizará el TH para las estaciones indicadas. Además tampoco se contabilizará este throughput en la estadística que cuenta el de Best Effort.

Por tanto, cuando se realiza la configuración de las estaciones DCF se les establece la dirección MAC (*WLAN MAC Address*) manualmente, el cual se asigna automáticamente para el resto de estaciones.

Ahora que todas las configuraciones necesarias han sido realizadas, procedemos a la realización de las simulaciones. En concreto se han realizado dos simulaciones de cada escenario, con el propósito de obtener los valores medios de las diferentes estadísticas, recordemos que este simulador basa la generación de tráfico en número aleatorios. Con los resultados de todas las simulaciones se han calculado los valores medios para las diferentes estadísticas, obteniendo los resultados que mostramos en el punto siguiente.

5.3.2. Resultados

Una vez realizadas las simulaciones, se procede a la recolección y análisis de los datos mediante gráficas, las cuales vamos a mostrar y comentar en el presente apartado. En primer lugar vamos a ver los resultados de los proyectos sin tráfico DCF, para así poder apreciar la posterior influencia de dicho tráfico en nuestros escenarios.

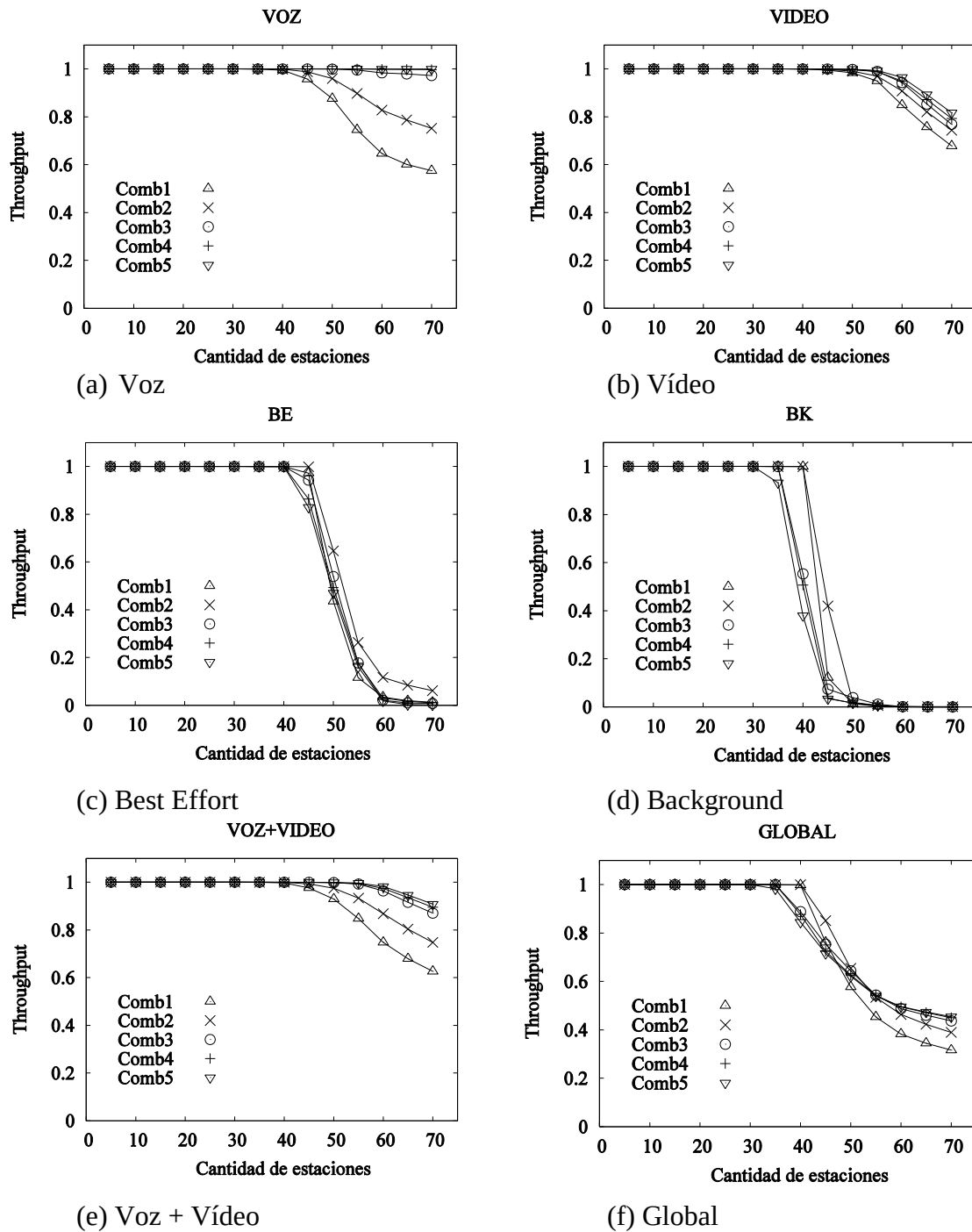


Ilustración 5.5: Throughput proyectos SIN DCF

En la Ilustración 5.5 podemos observar los resultados obtenidos para el throughput de los distintos tipos de tráfico para las diferentes combinaciones de parámetros de configuración. Cabe mencionar que todos los resultados relativos al throughput que se van a mostrar de aquí en adelante son normalizados.

Como se aprecia en dicha imagen, la productividad ofrecida por todas las combinaciones planteadas es prácticamente del 100% hasta que empieza a haber una carga relativamente alta en la red, en concreto a partir de una cantidad de 40 estaciones. A partir de dicha carga, la productividad de todos los tipos de tráfico empieza a descender, aunque dependiendo del tipo de cada uno de ellos disminuye en mayor o menor medida. Por regla general, la combinación por defecto es la que ofrece una mayor pérdida para todos los tipos de tráfico a medida que incrementamos el número de estaciones, aunque en menor medida para el tráfico de vídeo. Esto se debe a que en la configuración por defecto el AIFSN de voz y vídeo es 2 para ambos casos, por lo que se produce un número elevado de colisiones, aunque afecta en mayor medida a la voz.

Por otro lado, podemos observar también que los tráficos de Best Effort y Background (Ilustraciones 5.5c y 5.5d), al ser menos prioritarios, sufren grandes pérdidas a medida que aumenta el número de estaciones, llegando apenas tráfico de este tipo a su objetivo.

Por último, hemos realizado el análisis conjunto de los tráficos de voz y vídeo que podemos observar en la Ilustración 5.5e para apreciar de una manera más clara la productividad del tráfico más prioritario de la red. Ocurre lo mismo que en las ocasiones anteriores, la combinación recomendada por el estándar resulta ser la peor de todas, mientras que la mejor es la combinación 5 propuesta, la cual diferencia en mayor medida los AIFSN dentro del resto de combinaciones simuladas. De esto deducimos que a pesar de perjudicar los tráficos de best effort y background, la mayor separación de los valores de AIFSN da como consecuencia una mejora considerable en el vídeo y en la voz debido a la reducción del número de colisiones.

Veamos ahora la cantidad de retransmisiones que se producen para cada tipo de gráfico. En la Ilustración 5.6 podemos observar los resultados obtenidos para las mismas, expresados en retransmisiones por paquete. Como la estadística recogida está expresada en retransmisiones por segundo, para expresar estos valores normalizados ha sido necesario calcular los paquetes enviados por segundo (para cada tipo de tráfico). Al dividir ambos valores, obtenemos las retransmisiones normalizadas para expresarlas en las gráficas correspondientes.

Al igual que la productividad se reduce a medida que aumentamos el número de estaciones, como es lógico, el número de retransmisiones aumenta. En la imagen mencionada podemos ver esta correspondencia, ya que a partir de 35-40 estaciones

podemos apreciar como la carga provoca un mayor número de colisiones entre los paquetes.

De igual manera se observa como la combinación de AIFSN recomendada por el estándar es la más perjudicada, la que provoca un mayor número de retransmisiones. Esto está provocado por la condición mencionada previamente, el idéntico valor de AIFSN para el tráfico de voz y de vídeo, por lo que observamos ese gran incremento de colisiones, especialmente en la Ilustración 5.6a.

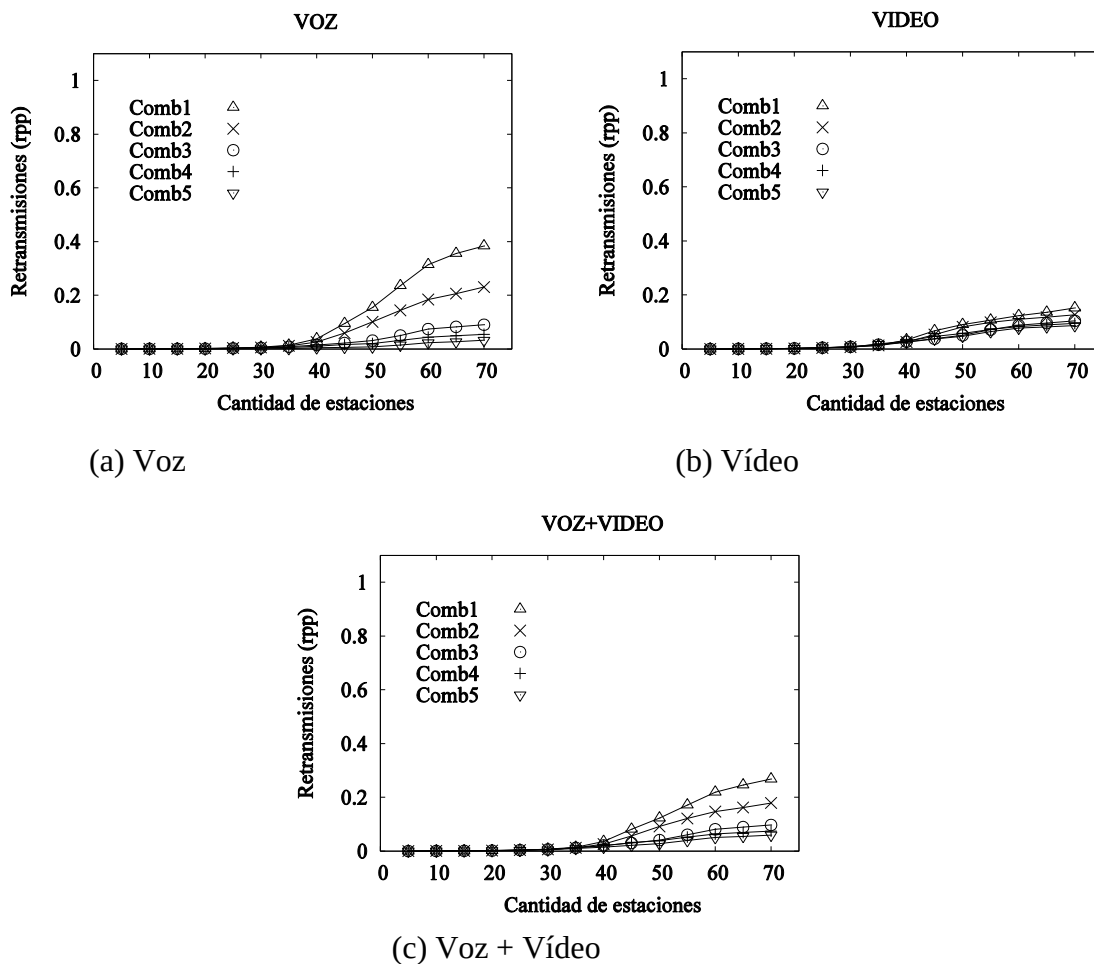


Ilustración 5.6: Retransmisiones proyectos SIN DCF

Debemos mencionar también que en el caso de las redes inalámbricas no existe un procedimiento de detección de colisiones como por ejemplo en Ethernet. Mediante este procedimiento, cuando se detecta una colisión en el canal la transmisión es detenida ocupando un espacio de tiempo muy breve. En las redes inalámbricas estas transmisiones no son detenidas, por lo que una retransmisión ocupa el canal un espacio de tiempo igual que si se tratara de una transmisión correcta.

Sin embargo, no todas las pérdidas son provocadas por las colisiones. Aquí entra en juego nuestra estadística que contabiliza las pérdidas que se producen a causa de exceder el tiempo de deadline.

Recordemos que estamos tratando de proporcionar calidad de servicio, por lo que es necesario que los paquetes se entreguen en un tiempo máximo, especialmente cuando hablamos de tráfico de voz o de vídeo, los cuales proporcionan contenido en tiempo real.

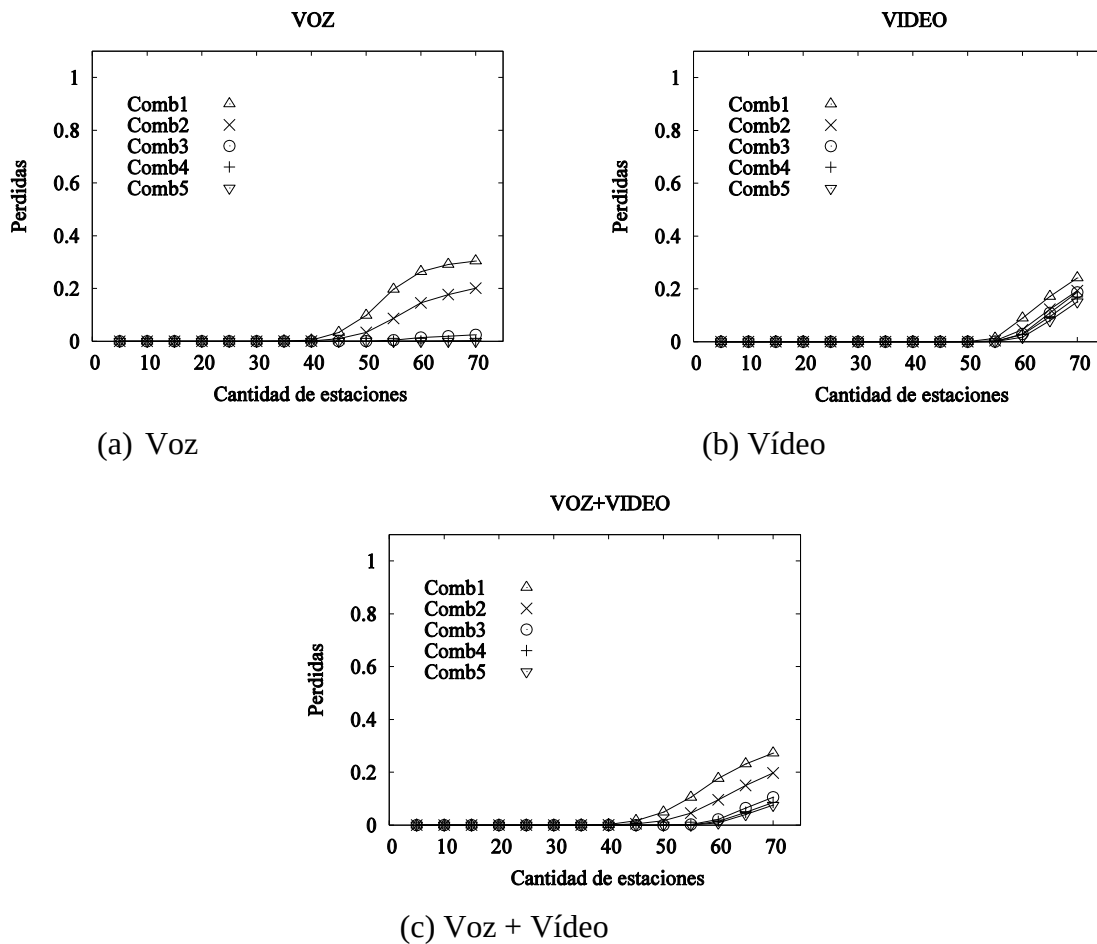


Ilustración 5.7: Pérdidas deadline SIN DCF

En la Ilustración 5.7 podemos ver los resultados en cuanto a este tipo de pérdidas. De nuevo éstas son mayores a medida que aumentamos la carga y siempre la combinación de parámetros que recomienda el estándar resulta ser la peor. Ésta perjudica en mayor medida a la voz debido a los valores de AIFSN de voz y vídeo idénticos, aunque también influye el ritmo de generación de paquetes así como las

colisiones que se dan con los paquetes de vídeo, es decir, que el tiempo de espera por las colisiones provoca estas superaciones de los límites de deadline.

Por último, quedan por mencionar las pérdidas por número de reintentos, es decir, las pérdidas provocadas debido a que un paquete intenta ser transmitido en varias ocasiones y debido a que no es posible acceder al canal, éste se pierde. En la Ilustración 5.8 podemos observar los resultados para este tipo de pérdidas.

De nuevo observamos la misma tendencia que en los casos anteriores, aunque este tipo de pérdidas representan una proporción más baja.

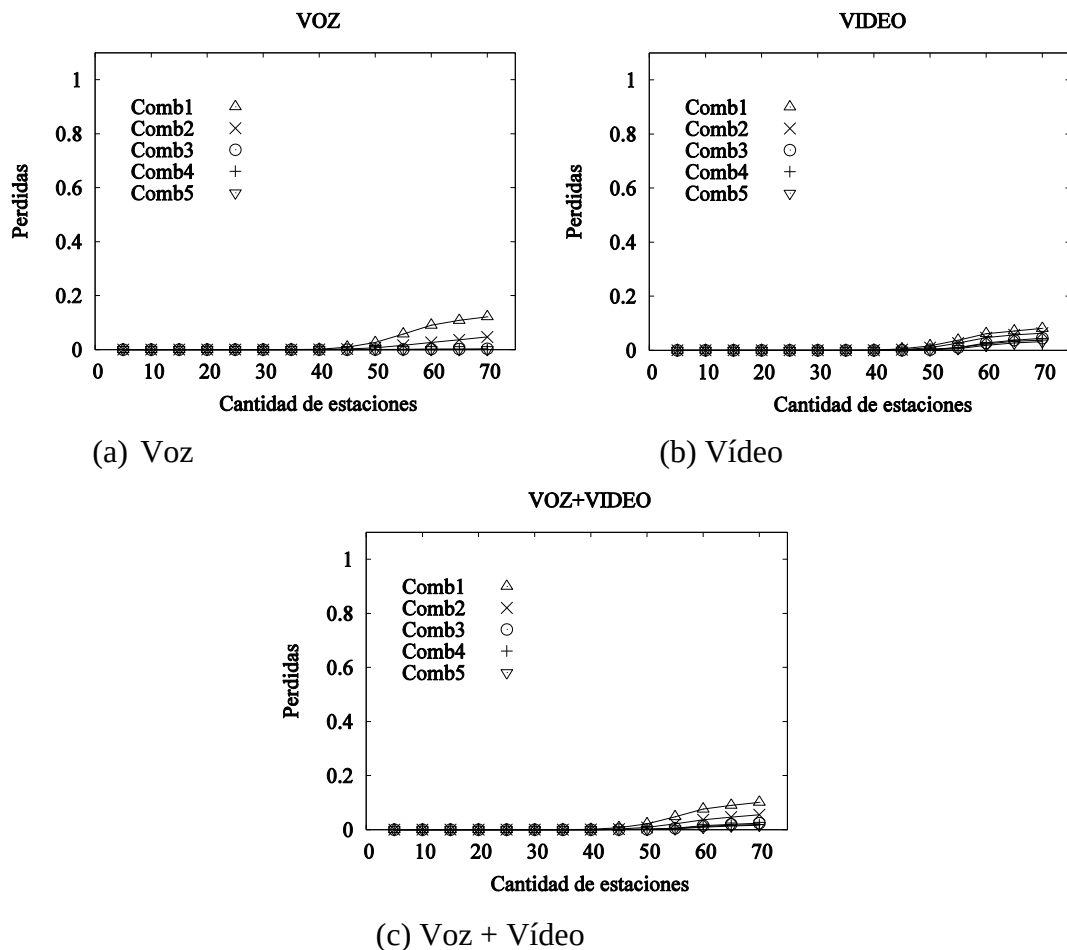


Ilustración 5.8: Pérdidas reintentos SIN DCF

Por tanto, por regla general todos los resultados anteriores presentan las mismas tendencias. En este tipo de escenarios el usar distintos tipos de AIFSN para los distintos tipos de tráfico reduce las colisiones, mejorando las prestaciones de la red. La combinación 5, la que usa unos AIFSN más diferenciados es la que mejores prestaciones logra. Sin embargo, hasta ahora hemos mostrado los resultados para aquellos escenarios sin tráfico DCF que sufren un incremento proporcionado de todos

los tipos de tráfico. Pero veamos lo que ocurre cuando descompensamos los diferentes tipos de tráfico. Concretamente, este tráfico ha sido descompensado a partir de los puntos donde la red se volvía inestable, es decir, a partir de una carga de 40 estaciones.

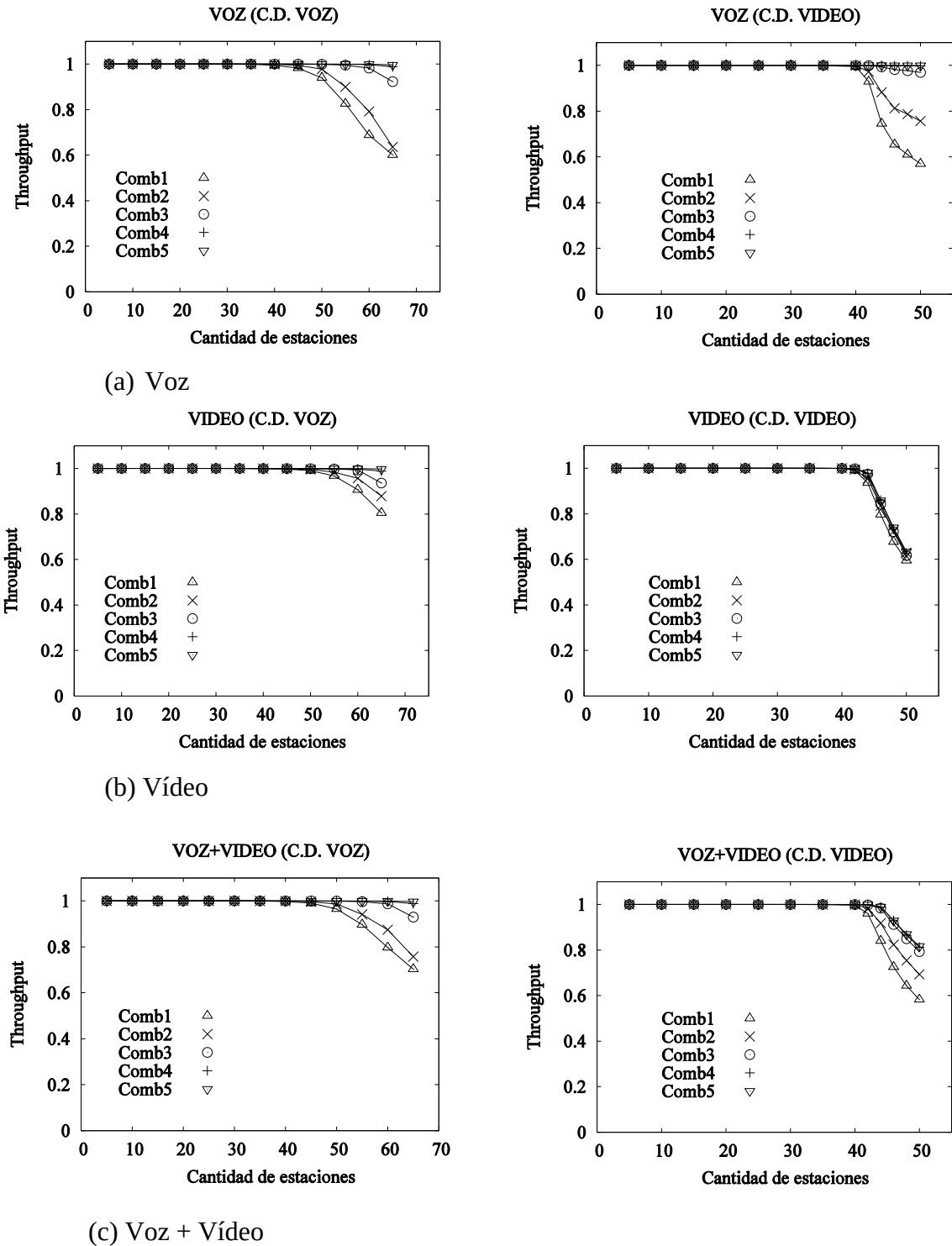


Ilustración 5.9: Throughput SIN DCF (E. descompensados)

Los resultados que se muestran en la Ilustración 5.9 incluyen los mostrados hasta el momento hasta llegar a dicha carga, a partir de la cual se mostrarán los nuevos resultados para los escenarios descompensados con una mayor proporción de tráfico de voz, vídeo según lo indicado en el Anexo B.

Como se puede ver en la Ilustración 5.9a, el incremento del tráfico de vídeo en los escenarios supone una caída más pronunciada del throughput, tanto de voz como de vídeo y de ambos representados de manera conjunta.

Esto es debido al tamaño de los paquetes de vídeo, aunque también depende de la prioridad que le damos en cada caso. Como hasta ahora, las mayores pérdidas se producen debido a la combinación estándar y su no diferenciación de AIFSN de los tráficos de voz y de vídeo, es decir, con la combinación recomendada. La descompensación de los escenarios con tráfico de voz no tiene tanta repercusión en la productividad.

Una vez que hemos visto los resultados para los escenarios sin tráfico DCF, procedemos a mostrar los casos en los que sí existe este tipo de tráfico en la red. De esta manera veremos de qué manera afecta este tipo de tráfico a las prestaciones, ya que realmente es por la compatibilidad por lo que se ha establecido la combinación recomendada de valores AIFSN del estándar IEEE 802.11e, que presenta las limitaciones que ya hemos podido observar.

En la Ilustración 5.10 podemos ver la productividad obtenida para cada uno de los tipos de tráficos existentes en este caso, así como la productividad de voz y de vídeo de manera conjunta.

Como ha ocurrido en lo observado hasta ahora, vemos también que las pérdidas se incrementan a medida que la carga de la red es mayor. También vemos aquí las grandes pérdidas en el tráfico de voz con la combinación recomendada, por causar la mayor cantidad de colisiones. Sin embargo, en la Ilustración 5.10b podemos ver como el throughput de vídeo se perjudica a medida que diferenciamos los valores de AIFSN, siendo en ese caso la combinación de parámetros recomendada la mejor de todas. Esto es debido a que el tráfico DCF tiene un AIFSN establecido igual a 2, por tanto tiene mayor prioridad que el vídeo, la cual se incrementa a medida que separamos los AIFSN en mayor medida.

Aunque estas pérdidas no supongan un gran cambio cuando observamos el throughput de voz y vídeo de manera conjunta (Ilustración 5.10f), ya que en ese caso la combinación recomendada en este caso sigue siendo la peor, debemos tener en cuenta estas pérdidas de vídeo cuando existe tráfico DCF en la red, sobre todo en las redes dedicadas exclusivamente al tráfico de vídeo.

En cuanto a los tráficos menos prioritarios, observamos de nuevo su caída drástica cuando alcanzamos la inestabilidad en la red, en este caso a partir de las 35 estaciones aproximadamente. Como habíamos dicho anteriormente, con la combinación recomendada se pretende igualar la prioridad de DCF a la del tráfico Best Effort. Es por ello por lo que en la Ilustración 5.10e observamos esa gran caída de la productividad DCF, la cual se asemeja a la caída del tráfico Best Effort de la Ilustración 5.10c.

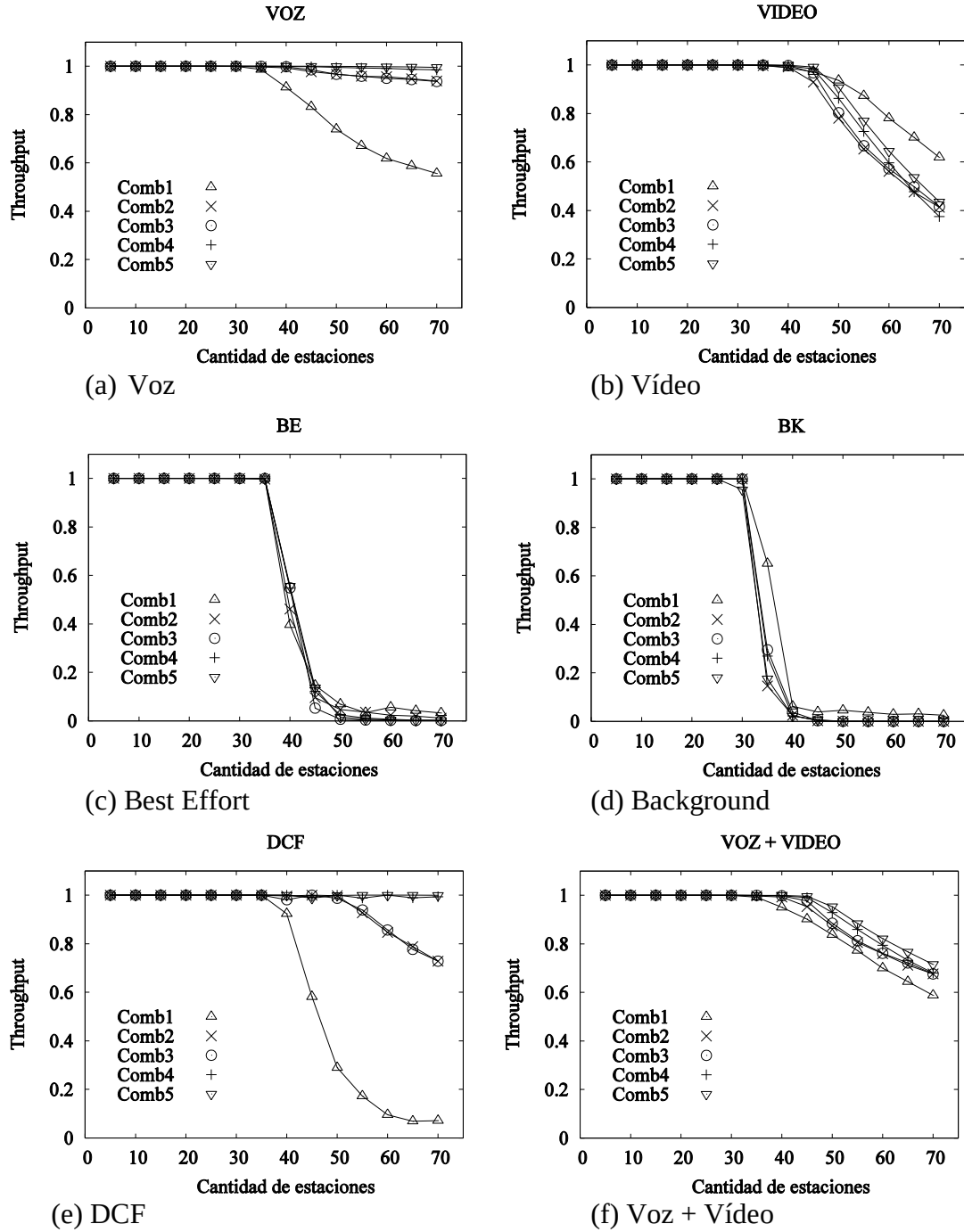


Ilustración 5.10: Throughput proyectos CON DCF

Sin embargo, al contrario que ocurre con Best Effort y Background, a medida que diferenciamos más los valores de AIFSN, no se producen esas grandes pérdidas para el tráfico DCF porque el AIFSN del mismo es 2 y éste no puede ser modificado, por lo que se ve beneficiado en gran medida. . Al aumentar el AIFSN de los tráficos de vídeo, BE y BK, las estaciones que usan DCF aumentan su prioridad de acceso al medio.

En cuanto a las retransmisiones, las cuales podemos observar en la Ilustración 5.11, podemos decir de nuevo que es donde apreciamos la causa de las pérdidas descritas en la productividad.

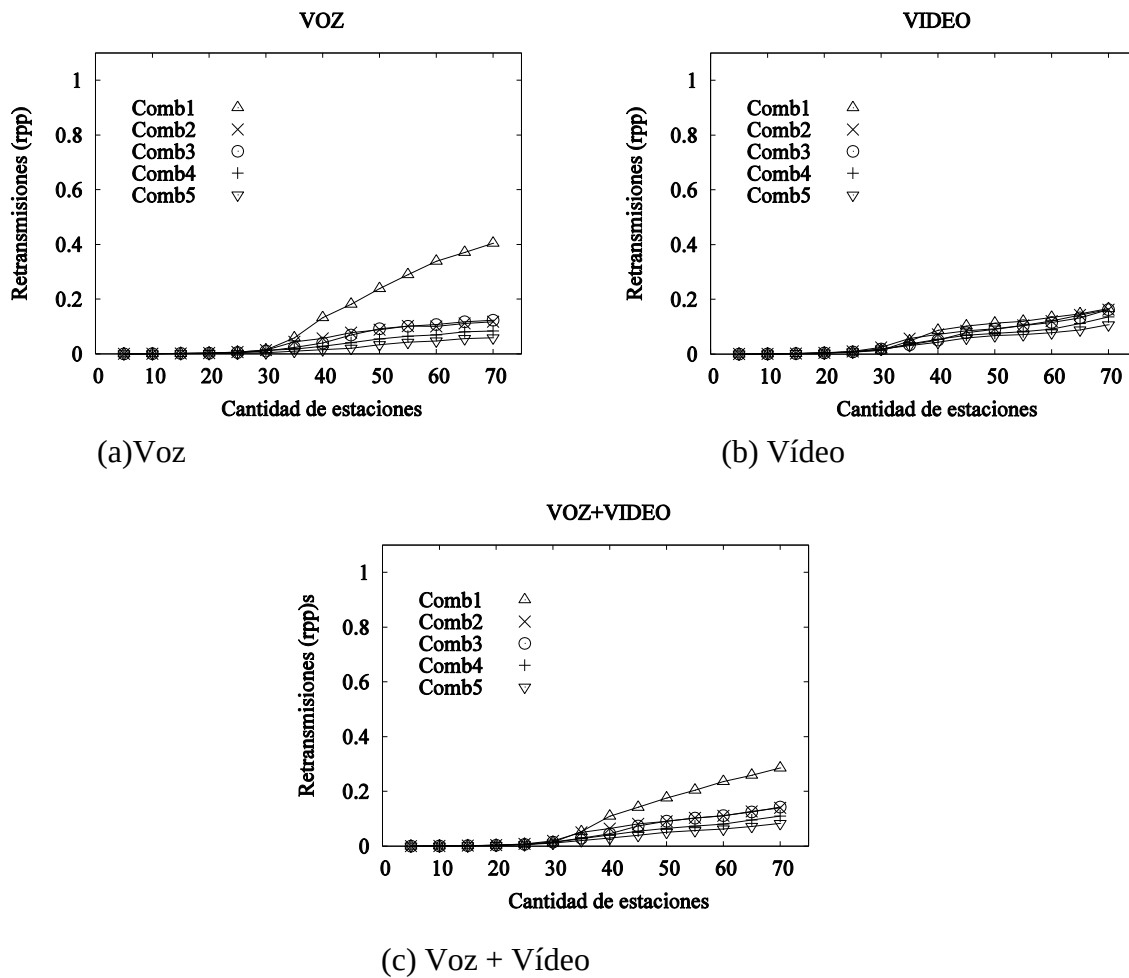


Ilustración 5.11: Retransmisiones proyectos CON DCF

Destacamos la Ilustración 5.11b en la cual podemos observar como las retransmisiones en el tráfico de vídeo han aumentado respecto a los escenarios sin tráfico DCF por lo comentado anteriormente, especialmente en los casos en los que los AIFSN se encuentran más separados. Los resultados obtenidos en este caso son muy parecidos para todas las combinaciones, no siendo la combinación recomendada la más destacable en cuanto al mayor número de retransmisiones. Por el contrario, en la Ilustración 5.11a sí que se puede observar como la combinación estándar tiene un

número de colisiones mucho mayor para el tráfico de voz que el resto de combinaciones estudiadas.

En el caso de las pérdidas por deadline observamos el mismo efecto. En el caso de tráfico de voz observamos como la combinación recomendada es la que produce el mayor número de pérdidas (Ilustración 5.12a) mientras que en el vídeo resulta ser la mejor de ellas (Ilustración 5.12b). De nuevo la presencia del tráfico DCF, que tiene una mayor prioridad que el vídeo a medida que separamos los valores de AIFSN, provoca una penalización al tráfico de vídeo a medida que se incrementa la carga de la red.

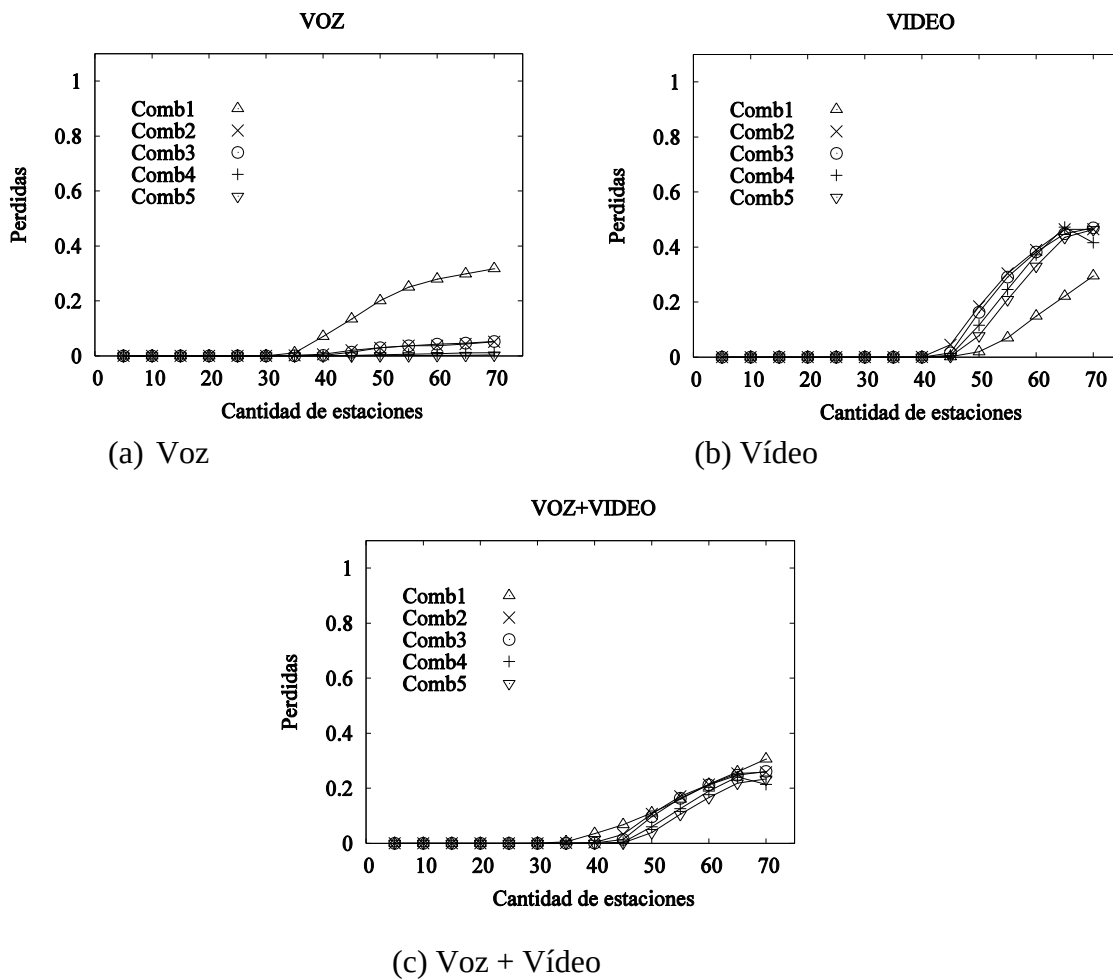


Ilustración 5.12: Pérdidas deadline CON DCF

En el caso de la visión conjunta de estos dos tipos de tráfico, representantes del tráfico en tiempo real, observamos cómo esta penalización del vídeo no llega a provocar que la combinación por defecto mejore a las demás. Las pérdidas de tráfico de vídeo no llegan a compensar las ganancias que obtenemos en voz con combinaciones que separan los AIFSN de los diferentes tipos de tráfico.

Por último, si observamos las pérdidas por reintentos en la Ilustración 5.13, también vemos que se produce un ligero aumento de las mismas, sobre todo en el caso del tráfico de vídeo. Las combinaciones propuestas provocan esa menor prioridad del vídeo sobre DCF, provocando en el mismo una mayor cantidad de colisiones.

Una vez que hemos observado los efectos de la introducción de tráfico DCF en la red sobre escenarios en los que el incremento de los distintos tipos de tráfico es proporcional, llega el momento de ver lo que sucede cuando esos tipos de tráfico son descompensados. El desequilibrio planteado se basa en la introducción de una mayor cantidad de tráfico de voz, vídeo y DCF en los escenarios. En este caso, esta introducción de tráfico se realiza a partir de una carga de 35 estaciones aproximadamente, ya que es el punto donde los escenarios empiezan a mostrar los efectos de las colisiones. Estas descompensaciones se pueden observar de una forma más detallada en el Anexo B.

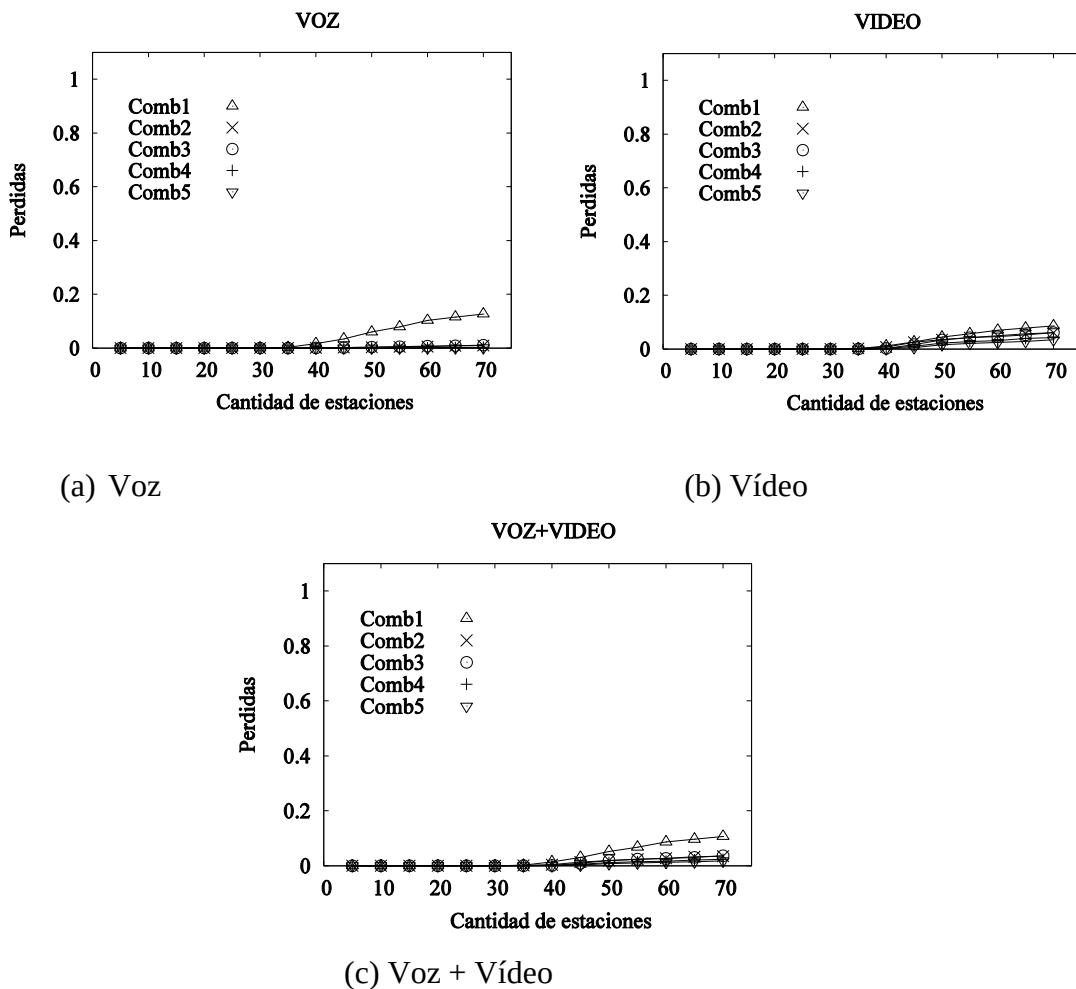
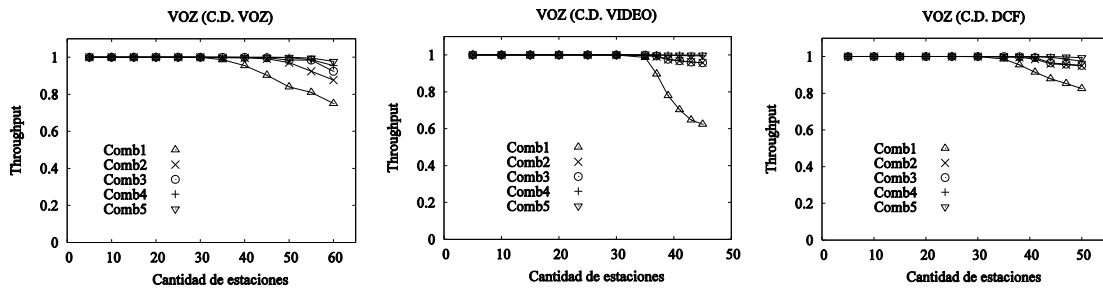


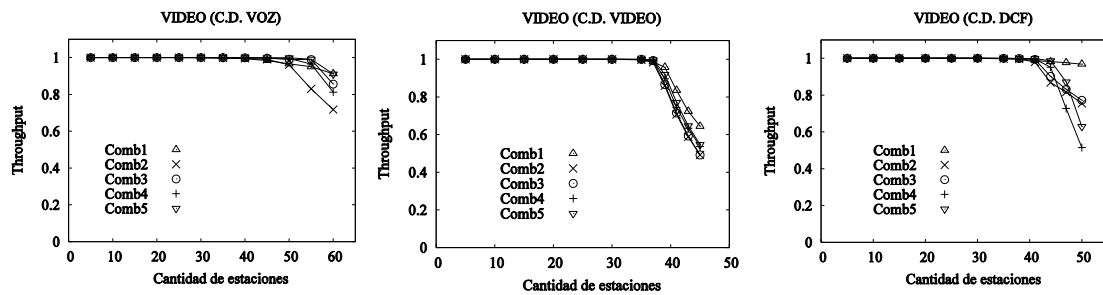
Ilustración 5.13: Pérdidas reintentos CON DCF

En la Ilustración 5.14 podemos observar los resultados de dicho proceso de descompensación. En las gráficas correspondientes a la Ilustración 5.14a vemos la productividad del tráfico de voz, la cual sigue las tendencias hasta el momento. Las mayores pérdidas se producen a medida que se incrementa la cantidad de tráfico y con la combinación recomendada, especialmente cuando incrementamos el tráfico de vídeo ya que son paquetes de gran tamaño y tienen la misma prioridad con dicha combinación.

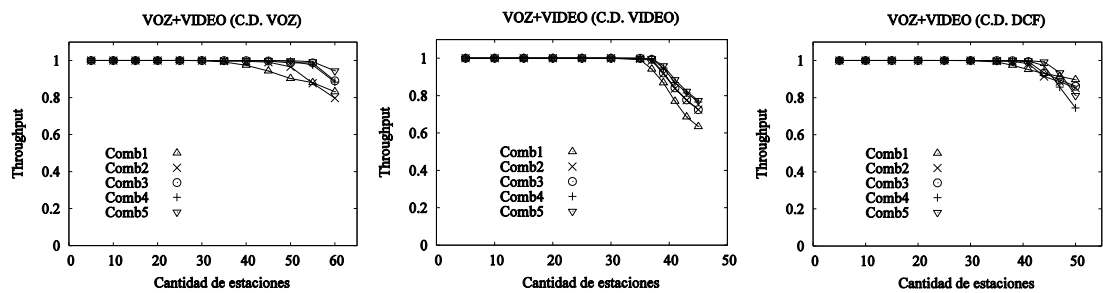
En el caso del throughput de vídeo (Ilustración 5.14b), observamos que en presencia de tráfico DCF de igual manera se mantienen las tendencias, es decir, la combinación recomendada por el estándar da la mayor productividad ya que a medida que separamos los AIFSN este tipo de tráfico se ve perjudicado por el tráfico DCF.



(a) Voz



(b) Vídeo



(c) Voz + Vídeo

Ilustración 5.14: Throughput proyectos CON DCF (E. descompensados)

Esto se hace especialmente visible en los escenarios en los que se descompensa la carga con una mayor cantidad de este último tipo de tráfico. En dicho escenario podemos ver como las pérdidas de vídeo se dan de una manera más destacada con nuestras propuestas de combinaciones mientras que con la combinación recomendada se mantiene la productividad en unos valores relativamente altos, cercanos al 100%.

En cuanto al throughput combinado de voz más vídeo observamos como la combinación estándar vuelve a ser la peor de todas, provocando el mayor número de pérdidas, excepto cuando aumentamos la carga de DCF en la red, momento a partir del cual las pérdidas de vídeo empiezan a ser destacables y la combinación recomendada se encuentra con los resultados de productividad más altos.

5.4. Conclusiones

Una vez observado los resultados de este estudio previo podemos obtener dos conclusiones principales:

- A. A medida que aumenta la carga de la red esta se vuelve más inestable, se producen más colisiones y la pérdida de productividad se hace más notable.
- B. En escenarios sin DCF, la combinación estándar provoca un gran número de colisiones debido a que los valores AIFSN para la misma han sido establecidos pensando en la compatibilidad con el tráfico DCF, dando una prioridad al vídeo casi igual que a la voz para así convertirlos en los tráficos más prioritarios.
- C. Cuando el tráfico DCF está presente, a medida que separamos los valores de AIFSN el vídeo se ve perjudicado debido precisamente a que la prioridad de DCF supera a la del vídeo, provocando pérdidas en este último tipo de tráfico.

Por tanto, siempre que no existe tráfico DCF en la red la mayor separación de los valores de AIFSN proporciona mejores resultados ya que se reduce notablemente el número de colisiones. Sin embargo, cuando este tipo de tráfico está presente se provoca el efecto contrario en el tráfico de vídeo, viéndose perjudicado a medida que se aumenta dicha separación.

La solución a este problema consiste en la adaptación a las condiciones de la red. En el siguiente capítulo describiremos la propuesta planteada, la cual pretende realizar esta adaptación dependiendo de la cantidad de cada tipo de tráfico presente en la red.

Capítulo 6 . PROPUESTA DE MEJORA DE IEEE 802.11e

En la evaluación de prestaciones del capítulo anterior se ha comprobado como en múltiples escenarios la combinación recomendada en IEEE 802.11e no es la más adecuada. Esta combinación es la recomendada para mantener la compatibilidad con estaciones antiguas que usen DCF, ofreciendo una mayor prioridad a las aplicaciones en tiempo real (voz y vídeo), pero esto supone una limitación.

Una de las ventajas de modificar los valores de AIFSN consiste en una reducción de las colisiones entre paquetes. Cuando diferenciamos en mayor medida estos valores para los distintos tipos de tráfico provocamos que los tiempos de espera sean distintos dependiendo del tipo de paquete que se esté tratando. De esta manera hacemos que los accesos al canal de comunicación estén más distribuidos a lo largo del tiempo y por tanto se reduzcan las posibilidades de que dos paquetes intenten acceder al canal en el mismo instante.

Por otro lado, podemos encontrarnos con escenarios donde el número de estaciones que utilizan DCF como función de acceso al medio sea mayoritario, por lo que si utilizamos valores muy elevados de AIFSN para el tráfico de vídeo, éste puede verse perjudicado en gran medida.

Por tanto, la solución planteada en esta propuesta consiste en la adaptación de los valores de AIFSN en función de las condiciones de la red, de tal manera que

teniendo en cuenta la cantidad de tráfico de cada tipo que hay presente, se elija la combinación de parámetros que mejor se adapte a la situación, dando como resultado unas mejores prestaciones de QoS, reduciendo en medida de lo posible las colisiones de paquetes.

Para llevar a cabo esta adaptación se utilizará el aprendizaje automático por medio del software WEKA [25] a través de los resultados obtenidos en el estudio previo realizado en el capítulo anterior. Mediante el mismo obtendremos las reglas por las que el estándar se debe guiar para establecer la combinación óptima de AIFSN de la red.

En este capítulo se describirá el procedimiento seguido para la realización de las tareas de aprendizaje automático, la posterior implementación de las reglas obtenidas en el estándar y por último se mostrarán los resultados obtenidos.

6.1. Aprendizaje automático

Como ya hemos mencionado, este proceso se va a llevar a cabo por medio el software de aprendizaje automático WEKA. El funcionamiento básico del mismo fue descrito en el Capítulo 4.

El primer paso para la utilización del mismo es la construcción de los ficheros ARFF necesarios con los resultados de los casos de entrenamiento que deben ser analizados para la obtención de las reglas. En nuestro caso los casos de entrenamiento son los distintos escenarios de prueba definidos en el estudio realizado en el capítulo anterior.

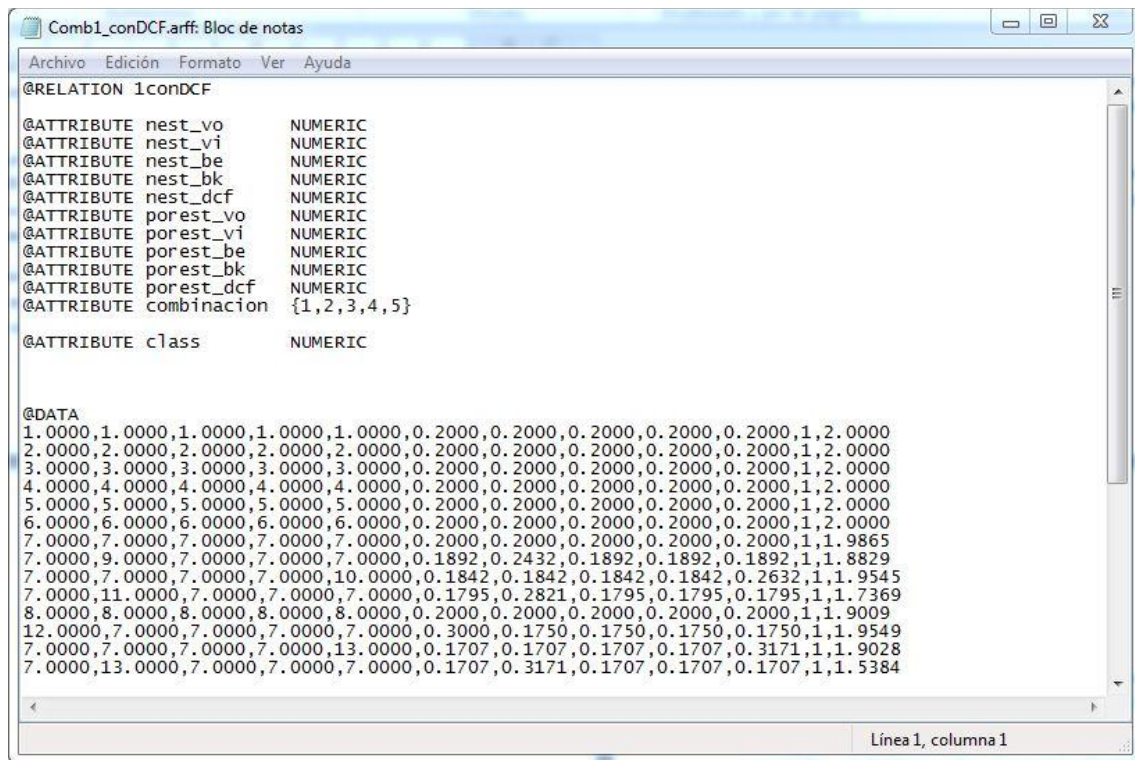
Concretamente, se ha definido un fichero ARFF por cada combinación distinta de valores de AIFSN (de 1 a 5) y dentro de las mismas, uno por cada tipo de proyecto dependiendo de si existe tráfico DCF en el mismo o no. Es decir, el número total de modelos que vamos a construir con WEKA es diez, correspondientes a cada uno de los proyectos de prueba planteados.

Un ejemplo de estos ficheros contruidos se puede observar en la Ilustración 6.1, donde podemos observar las distintas partes de las que se compone un fichero ARFF, descritas en el Capítulo 4. Concretamente se corresponde con el fichero que contiene los casos de entrenamiento para el proyecto configurado con la combinación por defecto de los valores de AIFSN, con tráfico DCF.

Los atributos utilizados en estos ficheros son el número de estaciones de cada tipo de tráfico (*nest_XX*), así como el porcentaje sobre el total de estaciones que

representan dichos números (*porest_XX*). Esto es así debido a que la cantidad de tráfico presente de cada tipo es el factor más importante a la hora de determinar una combinación de valores de AIFSN u otra. Además, se indica la combinación (atributo *combinacion*) de valores de AIFSN utilizada para obtener dichos resultados (en este fichero de ejemplo la combinación por defecto), lo que nos permitirá distinguir a que combinación pertenece cada una de las estimaciones que vamos a realizar.

Por último aparece la variable clase *class* que es el valor obtenido en cada caso de entrenamiento y que es el valor que queremos predecir en nuestra propuesta. Cada fila de la sección *@DATA* se corresponde con cada uno de los escenarios del proyecto en cuestión, indicando los valores de todos los atributos descritos.



```

Comb1_conDCF.arff: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
@RELATION 1conDCF
@ATTRIBUTE nest_vo      NUMERIC
@ATTRIBUTE nest_vi      NUMERIC
@ATTRIBUTE nest_be      NUMERIC
@ATTRIBUTE nest_bk      NUMERIC
@ATTRIBUTE nest_dcf     NUMERIC
@ATTRIBUTE porest_vo    NUMERIC
@ATTRIBUTE porest_vi    NUMERIC
@ATTRIBUTE porest_be    NUMERIC
@ATTRIBUTE porest_bk    NUMERIC
@ATTRIBUTE porest_dcf   NUMERIC
@ATTRIBUTE combinacion  {1,2,3,4,5}
@ATTRIBUTE class        NUMERIC

@DATA
1.0000,1.0000,1.0000,1.0000,1.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
2.0000,2.0000,2.0000,2.0000,2.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,3.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
4.0000,4.0000,4.0000,4.0000,4.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
5.0000,5.0000,5.0000,5.0000,5.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
6.0000,6.0000,6.0000,6.0000,6.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,2.0000
7.0000,7.0000,7.0000,7.0000,7.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,1.9865
7.0000,9.0000,7.0000,7.0000,7.0000,0.1892,0.2432,0.1892,0.1892,0.1892,1,1.8829
7.0000,7.0000,7.0000,7.0000,10.0000,0.1842,0.1842,0.1842,0.1842,0.2632,1,1.9545
7.0000,11.0000,7.0000,7.0000,7.0000,0.1795,0.2821,0.1795,0.1795,0.1795,1,1.7369
8.0000,8.0000,8.0000,8.0000,8.0000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,0.2000,1,1.9009
12.0000,7.0000,7.0000,7.0000,7.0000,0.3000,0.1750,0.1750,0.1750,0.1750,1,1.9549
7.0000,7.0000,7.0000,7.0000,13.0000,0.1707,0.1707,0.1707,0.1707,0.3171,1,1.9028
7.0000,13.0000,7.0000,7.0000,7.0000,0.1707,0.3171,0.1707,0.1707,0.1707,1,1.5384
  
```

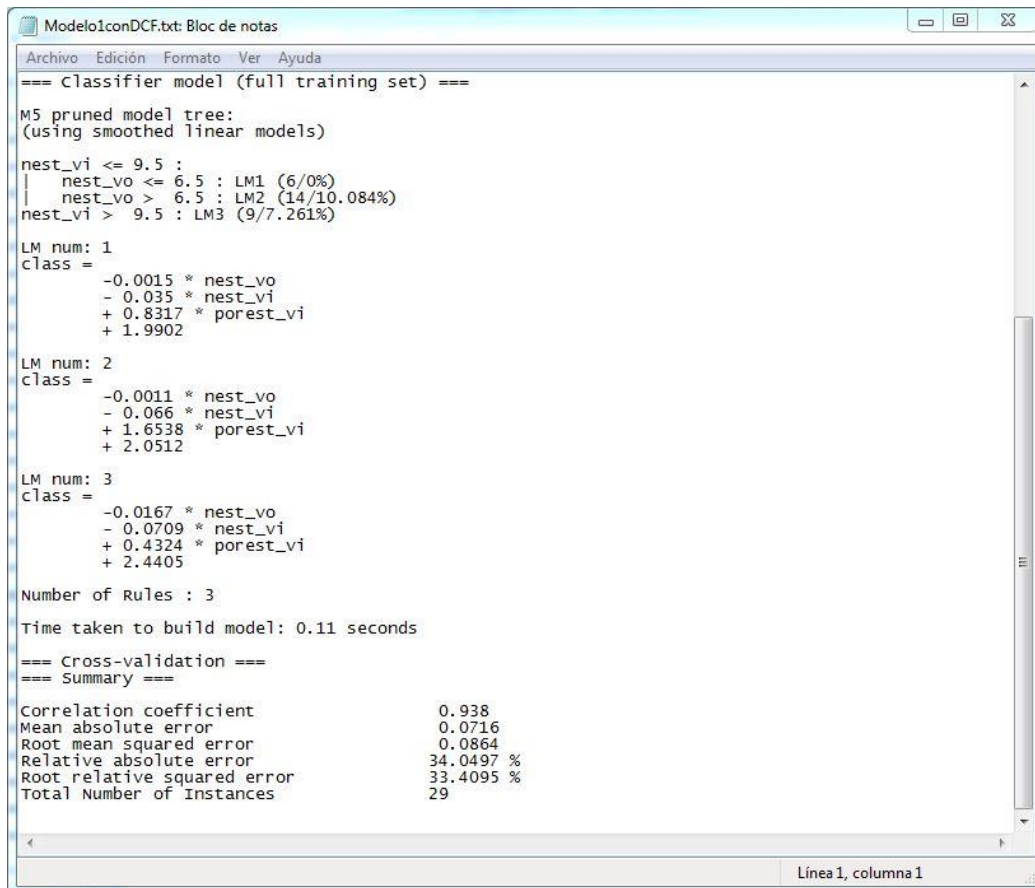
Ilustración 6.1: Fichero ARFF propuesto. Combinación 1 / NO DCF

Cabe destacar que en nuestro caso hemos elegido como variable clase la suma de la productividad de los tráficos de voz y de vídeo normalizados (por eso siempre es un valor entre 0 y 2). Hemos decidido predecir esta variable con el objetivo de maximizar el throughput de dichos tipos de tráfico de manera conjunta ya que son los más prioritarios cuando proporcionamos calidad de servicio y los que más colisiones provocan en el estándar IEEE 802.11e por estar configurados por defecto ambos con un valor de AIFSN de 2 y por tener unos tamaños de ventana (CW) más pequeños.

Se ha hecho necesaria la obtención de estos diez modelos de árboles debido al algoritmo de aprendizaje automático utilizado, el algoritmo M5. Mediante el mismo obtendremos funciones que estimarán el valor de la variable de clase descrita, y necesitamos predecir dicho valor para cada combinación diferente, para escenarios con DCF y sin él. De esta manera, con los modelos obtenidos y la cantidad de cada tipo de tráfico de la red podremos realizar una predicción para cada uno de los casos posibles.

Dicho de otra manera, si existe tráfico DCF se estimarán cinco valores de productividad de voz más vídeo, uno por cada combinación, y si no existe dicho tipo de tráfico, se estimarán otros cinco valores distintos. Al final se escogerá la combinación que estime mayor productividad.

En la Ilustración 6.2 podemos apreciar el modelo resultante de la clasificación de un fichero mediante el software WEKA, aplicando el algoritmo M5P que nos proporciona dicho programa y que se corresponde con el M5 mencionado anteriormente.



```

==== Classifier model (full training set) ====
M5 pruned model tree:
(using smoothed linear models)
nest_vi <= 9.5 :
| nest_vo <= 6.5 : LM1 (6/0%)
| nest_vo > 6.5 : LM2 (14/10.084%)
nest_vi > 9.5 : LM3 (9/7.261%)

LM num: 1
class =
-0.0015 * nest_vo
- 0.035 * nest_vi
+ 0.8317 * porest_vi
+ 1.9902

LM num: 2
class =
-0.0011 * nest_vo
- 0.066 * nest_vi
+ 1.6538 * porest_vi
+ 2.0512

LM num: 3
class =
-0.0167 * nest_vo
- 0.0709 * nest_vi
+ 0.4324 * porest_vi
+ 2.4405

Number of Rules : 3
Time taken to build model: 0.11 seconds

==== Cross-validation ====
==== Summary ====
Correlation coefficient          0.938
Mean absolute error             0.0716
Root mean squared error         0.0864
Relative absolute error         34.0497 %
Root relative squared error     33.4095 %
Total Number of Instances      29

```

Ilustración 6.2: Modelo Combinación 1 / No DCF

En él se puede observar que se obtiene un árbol de decisión con 3 posibles opciones (LM1, LM2, LM3) en función de algunos de los atributos utilizados como entrada. Este modelo nos dirá cuál será la función que debemos aplicar para la estimación de la productividad de voz más vídeo dependiendo del número de estaciones de cada tipo de tráfico presentes en la red.

Este procedimiento se ha realizado con cada uno de los proyectos tal como se ha descrito y se ha obtenido el modelo de árboles para cada uno de ellos. En el Anexo D se pueden ver las reglas obtenidas para cada uno de los casos, es decir las diez funciones distintas que usaremos para realizar las estimaciones.

6.1.1 Mejora del esquema automático

En este punto se debe mencionar que tras la realización de unas primeras simulaciones de evaluación de nuestra propuesta, obtenemos resultados positivos excepto en los escenarios en los que el tráfico de DCF representa una gran parte de la carga de la red.

En dichos casos, nuestra modificación del estándar escoge una combinación distinta a la recomendada por el estándar, la cual es la mejor para estas situaciones. Esto nos da como resultado una gran reducción de la productividad de vídeo obtenida y por tanto, no podemos decir que nuestra propuesta sea efectiva.

Es por ello que se decide añadir una nueva regla a las ya obtenidas mediante el aprendizaje automático con el fin de preparar nuestra propuesta ante estas posibles situaciones. La regla añadida es la siguiente:

Si (% tráfico DCF > 40% ancho de banda efectivo¹)

Usar combinación estándar

Con esta regla conseguiremos que nuestra propuesta se adapte a dichas situaciones, no perjudicando al tráfico de vídeo a costa del tráfico DCF. Al fin y al cabo no sabemos si el tráfico DCF es prioritario o no y existe la posibilidad de estar perjudicando al vídeo con cualquier tipo de paquetes, incluso con los menos prioritarios.

¹ El ancho de banda efectivo es aproximadamente el 65% del ancho de banda del canal físico. En nuestras pruebas el ancho de banda físico utilizado ha sido de 24 Mbps.

6.2. Implementación de la propuesta

Una vez obtenidos todos los modelos descritos en el apartado anterior y después de haber planteado nuestra nueva regla, procedemos a la implementación de todos ellos en el código del simulador para después poder comprobar su funcionamiento.

Esta implementación se basa en que el punto de acceso de la red, que es el que tiene conocimiento de las estaciones de cada tipo que hay presentes en la red, es el que tomará la decisión de la combinación de valores que usar en cada caso y aplicar dicha configuración.

Esta decisión se llevará a cabo realizando la estimación de la productividad de voz más vídeo a través de las funciones que nos proporcionan los modelos del apartado anterior. Para realizar la estimación se ha creado una nueva función (*calcular_aifsn*) en el bloque de código del estándar que proporciona el simulador (*Function Block*), en un modelo distinto para no sobrescribir el existente ya modificado con, por ejemplo, nuestras nuevas estadísticas implementadas. Este nuevo modelo ha sido renombrado como *wlan_mac_hcf_deadline_propuesta*.

En dicha función se distinguen tres partes principales. En la primera de ellas se comprueba si en la red simulada existe alguna estación de DCF o no, y dependiendo de ello realizaremos un bloque de estimaciones u otro. Se describe un bloque de estimaciones como el conjunto de las estimaciones para cada una de las cinco combinaciones de valores de AIFSN propuestas.

Una vez elegido ese bloque procedemos a la segunda parte de la función, en la cual se realizan dichas estimaciones, dependiendo del resto de atributos que nos indican el número de estaciones de cada tipo que hay presentes en la simulación, los cuales se pasan a la función por parámetros. Para estos cálculos simplemente se han traducido las funciones obtenidas en los modelos de WEKA, realizando los cálculos con los atributos indicados en dichos modelos.

Como resultado de esta segunda fase obtendríamos las estimaciones para cada una de las combinaciones propuestas para el escenario concreto en el que nos encontremos. Es entonces cuando se realiza una tercera fase donde comparamos todos estos valores obtenidos y elegimos el mayor de ellos, sabiendo de esta manera la combinación que debemos aplicar a la configuración.

Cabe destacar la manera de la que el simulador establece estos parámetros. Tanto en el modelo por defecto (*wlan_mac*) como nuestro *wlan_mac_hcf_deadline*, al principio del código se accede a los valores introducidos por el usuario en las opciones correspondientes del simulador para indicar los valores de AIFSN y éstos son

almacenados en un vector específico para este propósito. Se ha procedido a la eliminación de esa parte, para ahora pasar este vector como un argumento de la función creada. Dentro de la función, y una vez decididos los valores de AIFSN a establecer, se accede a dicho vector y se escriben los nuevos valores en el mismo.

Escenario	VI	VOZ	BE	BK	DCF
Pruebas1	18	13	15	16	14
Pruebas2	10	1	16	19	15
Pruebas3	12	11	15	8	5
Pruebas4	17	8	9	13	6
Pruebas5	13	11	18	12	18
Pruebas6	11	18	12	19	16
Pruebas7	12	19	11	10	19
Pruebas8	19	15	7	19	15
Pruebas9	13	18	12	16	10
pruebas10	11	16	9	6	16
pruebas11	18	8	13	6	7
pruebas12	14	14	10	9	14
pruebas13	18	19	5	12	11
pruebas14	10	5	10	11	22
pruebas15	12	8	10	13	14
pruebas16	6	11	19	6	16
Pruebas17	9	18	9	19	12
pruebas18	7	10	12	17	5
pruebas19	10	19	11	6	13
Pruebas20	10	10	11	10	24
Pruebas21	13	18	8	10	0
Pruebas22	9	17	7	18	0
Pruebas23	11	11	12	18	0
Pruebas24	12	12	7	15	0
Pruebas25	11	6	15	18	0
Pruebas26	5	11	18	15	0
Pruebas27	7	8	6	15	0
Pruebas28	9	6	6	7	0
Pruebas29	14	9	14	8	0
Pruebas30	10	8	12	9	0

Tabla 6.1: Escenarios de prueba

De esta manera, cuando el punto de acceso realiza los cálculos indicados los valores de AIFSN son almacenados en el vector correspondiente y después esta nueva configuración es enviada al resto de estaciones mediante paquetes de control.

6.3. Definición de pruebas

Con nuestra nueva propuesta implementada, es el turno de definir una serie de pruebas para comprobar su funcionamiento. La definición de las mismas se ha llevado a cabo por medio de un proceso aleatorio.

Se establecerán treinta escenarios de prueba. Veinte de ellos constarán de tráfico DCF y los diez restantes no tendrán ese tipo de tráfico. Tratando de simular posibles situaciones reales, la cantidad de estaciones de cada tipo dentro de cada uno de estos escenarios se ha generado de manera aleatoria, con un número entre 5 y 25. El resultado es una serie de escenarios que construiremos en OPNET como se ha hecho para el estudio previo y que serán simulados tanto para la nueva propuesta como para las 5 combinaciones de AIFSN simuladas en dicho estudio.

El objetivo de estas pruebas es comprobar si la nueva propuesta funciona como se espera, adaptándose a las condiciones de la red dependiendo de la cantidad de cada tipo de tráfico presente.

En la Tabla 6.1 podemos ver la cantidad de estaciones de cada tipo que han resultado en cada escenario de prueba. Se puede observar como los escenarios del 1 al 20 son los que constan de tráfico DCF mientras que desde el escenario 21 al 30 no tienen estaciones de este tipo. Con esto pretendemos ver como se adapta nuestra propuesta a estas dos posibles situaciones que tan críticas resultan según lo demostrado en el capítulo anterior.

Las simulaciones de las 5 combinaciones utilizadas hasta el momento se implementan de la misma manera. Sin embargo, para aplicar nuestra propuesta, debemos configurar el simulador para que use nuestro nuevo modelo *wlan_mac_hcf_deadline_propuesta*. Una vez configurado debidamente la simulación funcionará de tal manera que ignora los parámetros AIFSN que tengan establecidas las estaciones, será el AP el encargado de ejecutar la nueva función implementada y establecer dicha configuración según las condiciones, difundiendo la misma al resto de estaciones de la red.

Una vez que las simulaciones han sido realizadas, vamos a proceder a comprobar los resultados.

6.4. Resultados

En este apartado se mostrarán los resultados obtenidos de las simulaciones de los escenarios de prueba. En las gráficas que aparecerán se mostrarán los resultados obtenidos para cada uno de estos escenarios tanto para las cinco combinaciones probadas en el estudio previo como para la propuesta realizada, la cual elige una de estas cinco combinaciones.

En primer lugar, en la Ilustración 6.3 podemos ver el throughput obtenido en los escenarios que no presentan tráfico DCF. En este caso tanto para el tráfico de voz como para el tráfico de vídeo, así como para estos dos tipos de tráfico de manera conjunta se puede ver como a medida que separamos los AIFSN la productividad crece, por lo que por norma general, la combinación 5 es la mejor. Comprobamos que nuestra propuesta elige dicha combinación, obteniendo la mayor productividad posible.

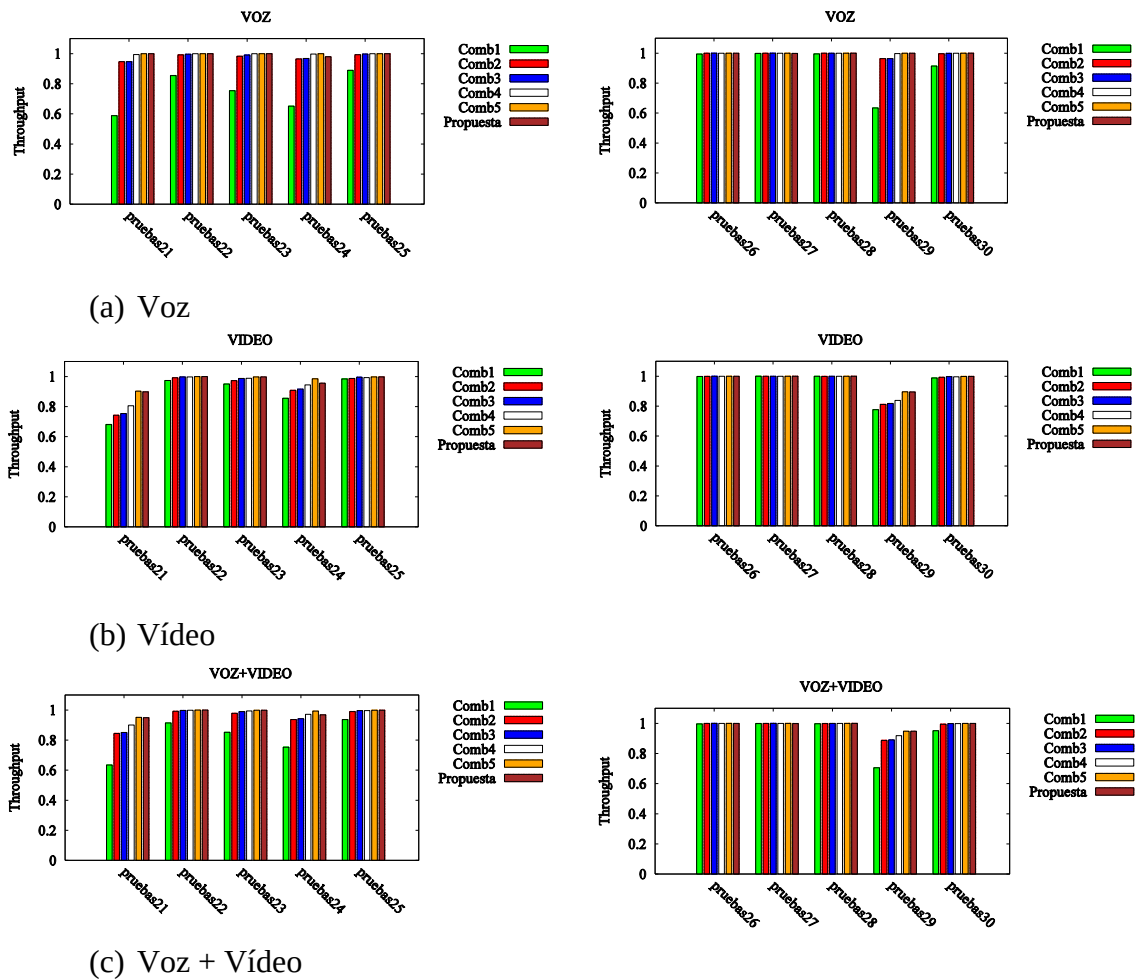


Ilustración 6.3: Throughput pruebas SIN DCF

Cabe destacar que esto es apreciable en aquellos escenarios cuya carga es elevada. En estos escenarios (21, 24 y 29 son tres ejemplos), la combinación recomendada por el estándar obtiene unos resultados mucho peores que el resto. Por el contrario, existen varios escenarios de prueba en los que cualquier combinación obtiene un throughput del 100% o cercano a él. Esto es debido a la baja carga de la red en estos casos, no produciéndose un número de colisiones que provoque grandes pérdidas.

En el caso de las retransmisiones, las cuales podemos observar en la Ilustración 6.4, ocurre el mismo efecto. En la figura se puede observar que la combinación de valores recomendada por el estándar tiene una tasa de colisiones mucho mayor. Esto es debido al idéntico AIFSN de voz y de vídeo (2) el cual se establece así para la compatibilidad con DCF, pero en ausencia de este tráfico resulta ser la peor de las opciones.

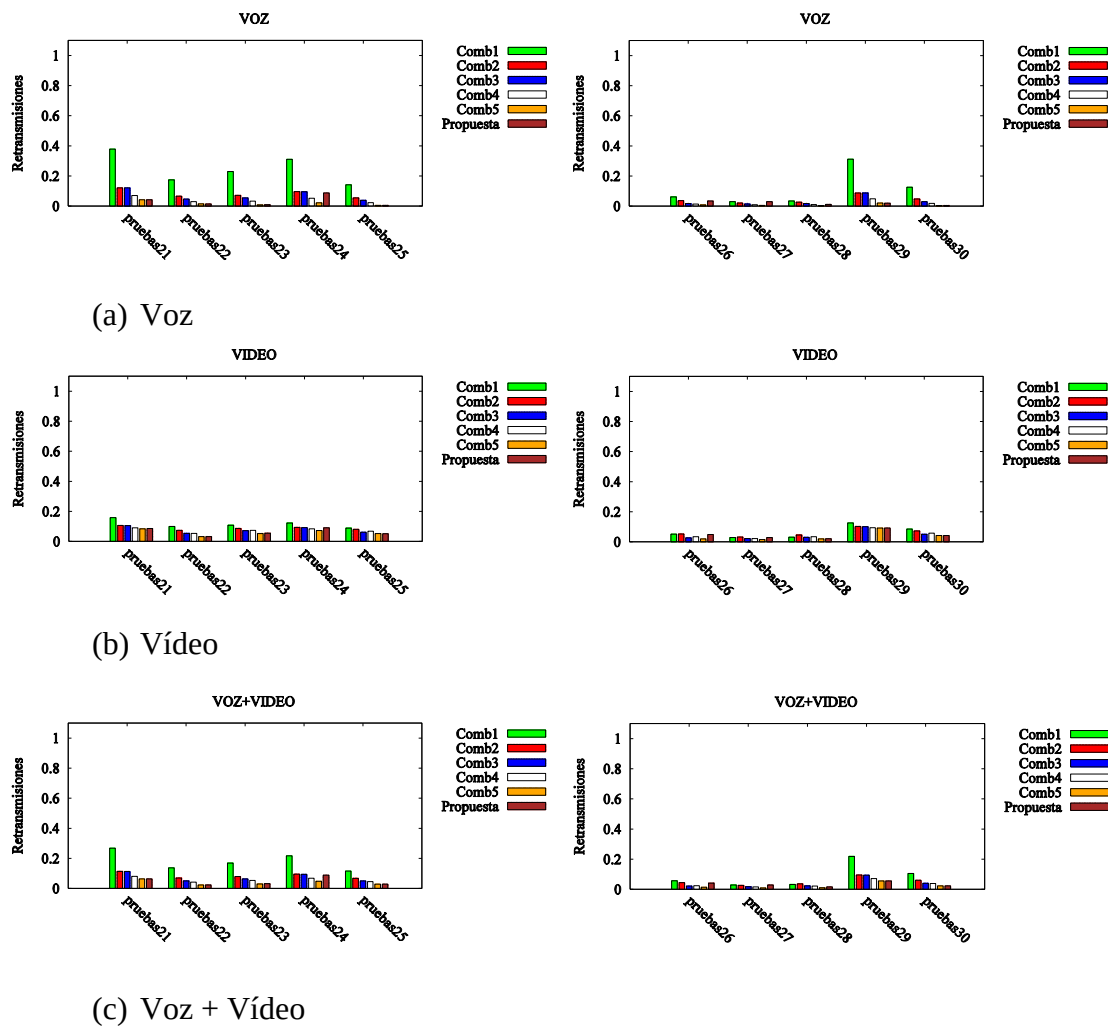


Ilustración 6.4: Retransmisiones pruebas SIN DCF

A medida que se separan los valores de AIFSN, por regla general se reduce el número de colisiones producidas en el canal, por lo que de nuevo la combinación 5

suele ser la mejor opción. Podemos ver como nuestra propuesta funciona correctamente, eligiendo dicha combinación en la mayoría de los casos.

Podemos ver además la conexión entre la cantidad de retransmisiones y la productividad obtenida. Cuando obtenemos el mayor número de retransmisiones se produce la mayor cantidad de pérdidas, lo que provoca esas bajadas de throughput que apreciamos anteriormente en la combinación por defecto.

Por tanto, en los casos en los que no existe tráfico DCF la norma general es siempre la misma, ya mencionada: a mayor separación de AIFSN, mejor funcionamiento de la red. Sin embargo, veamos qué pasa con los escenarios en los que el tráfico DCF entra en juego.

En el caso del throughput de voz ocurre lo mismo que anteriormente, como se puede observar en la Ilustración 6.5. En la mayoría de los escenarios podemos ver como a medida que separamos los AIFSN se da un incremento de la productividad debido a que el AIFSN de voz siempre es 2 por lo que no se ve perjudicado por el tráfico DCF. Nuestra propuesta elige en estos casos la combinación que mayor productividad ofrece.

Sin embargo, existen dos escenarios en los que la combinación elegida es la recomendada por el estándar, por lo que el throughput de voz no es todo lo alto que podría ser.

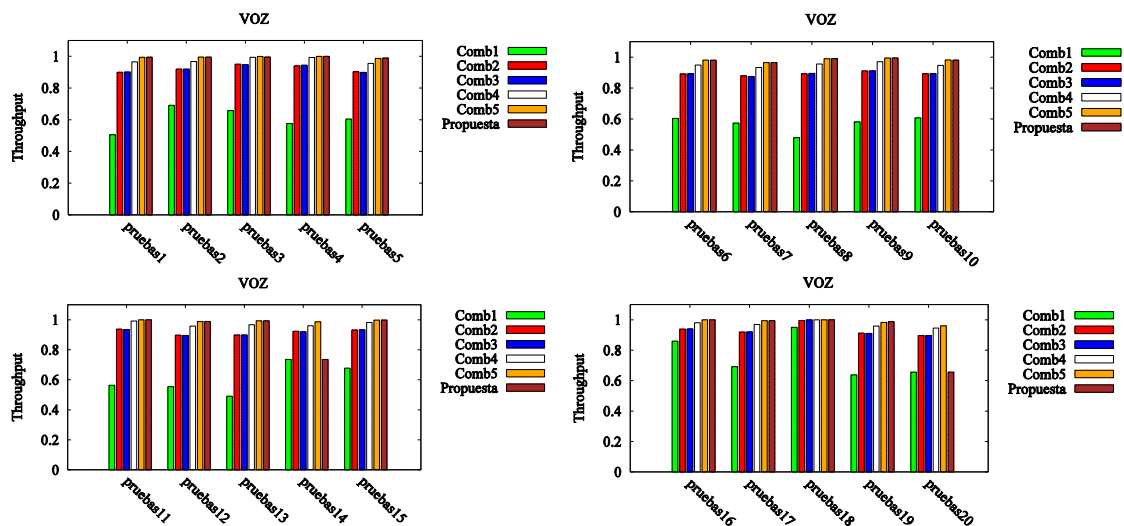


Ilustración 6.5: Throughput de voz en pruebas CON DCF

Estos dos son los casos de los escenarios *pruebas14* y *pruebas20* que podemos ver en la Ilustración 6.5. El motivo es que en dichos escenarios existe una proporción muy elevada de tráfico DCF por lo que nuestra nueva regla elige la combinación

estándar, que aunque perjudique al tráfico de voz beneficiará en mayor medida al tráfico de vídeo.

Este efecto por tanto también se ve en la Ilustración 6.6 donde mostramos el throughput de vídeo.

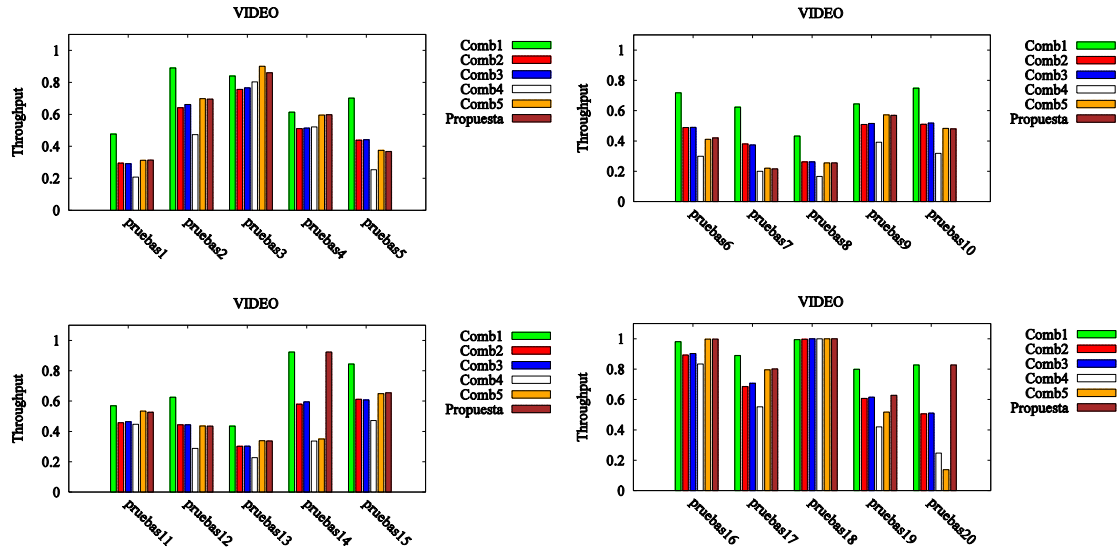


Ilustración 6.6: Throughput de vídeo en pruebas CON DCF

En el caso del vídeo por tanto la elección de la combinación estándar es la mejor opción ya que la presencia de tráfico DCF perjudica en gran medida a este tipo de tráfico, y nuestra propuesta por tanto funciona debidamente.

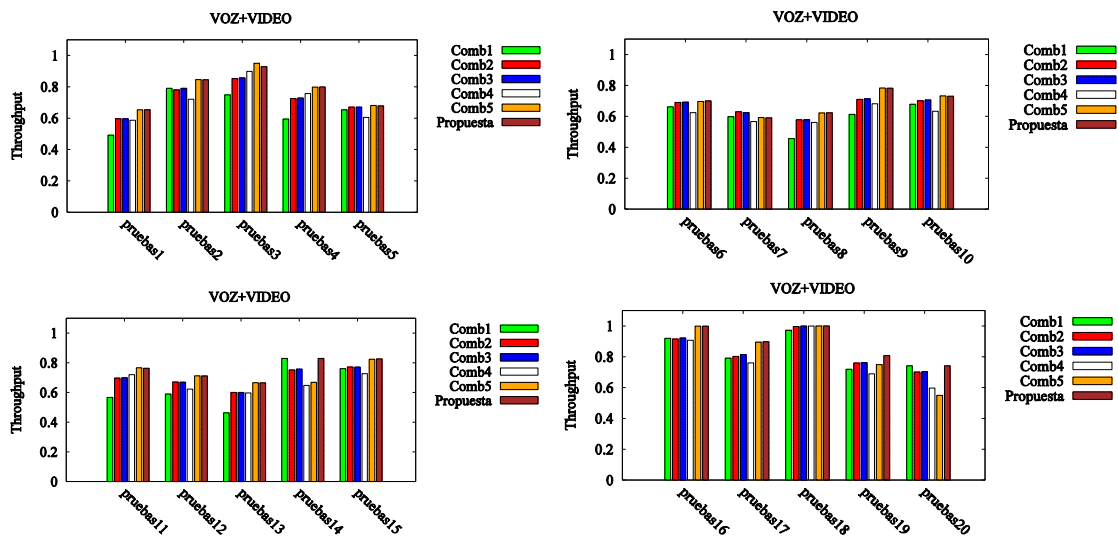


Ilustración 6.7: Throughput de voz y vídeo en pruebas CON DCF

En el resto de escenarios por el contrario la combinación elegida no es la recomendada, debido a que las pérdidas en vídeo compensan las ganancias en voz, como podemos ver en la Ilustración 6.7, que muestra la productividad de ambos tipos de tráfico de una manera conjunta.

En dicha imagen observamos como nuestra propuesta se adapta a los distintos escenarios, eligiendo siempre la combinación mediante la cual se maximiza el throughput de voz y vídeo de manera conjunta, que es para lo que ha sido diseñada y entrenada.

Finalmente la obtención de estos resultados ha implicado la incorporación de una nueva regla además de las obtenidas mediante el entrenamiento. Esto puede ser debido a un número bajo de escenarios de entrenamiento por lo que las reglas obtenidas tienen una mayor probabilidad de fallo, sobre todo de escenarios en los que la carga de DCF era muy superior al resto. Si más escenarios de este tipo hubieran sido utilizados para la realización del estudio previo es muy probable que el comportamiento de los escenarios *pruebas14* y *pruebas20* hubiera sido detectado mediante el aprendizaje automático.

En cuanto a las retransmisiones, en el tráfico de voz podemos decir que ocurre lo mismo que ha venido ocurriendo hasta ahora. Con la combinación recomendada se produce el mayor número de ellas debido a una mayor cercanía entre los valores de AIFSN. Esto se muestra en la Ilustración 6.8.

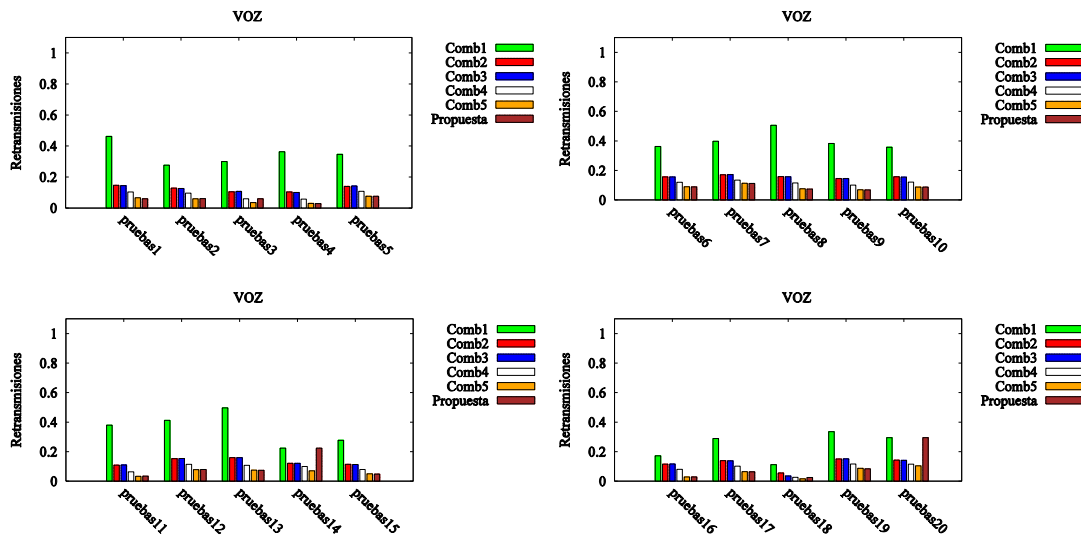


Ilustración 6.8: Retransmisiones de voz en pruebas CON DCF

Como se puede ver en la misma, a medida que los AIFSN se separan el número de retransmisiones se va reduciendo, escogiendo nuestra propuesta la combinación en la

que dicho número es más bajo. De nuevo aparece el caso de los dos escenarios con gran carga de DCF. En ellos, la combinación elegida es la recomendada por el estándar y por tanto la que mayor número de retransmisiones produce.

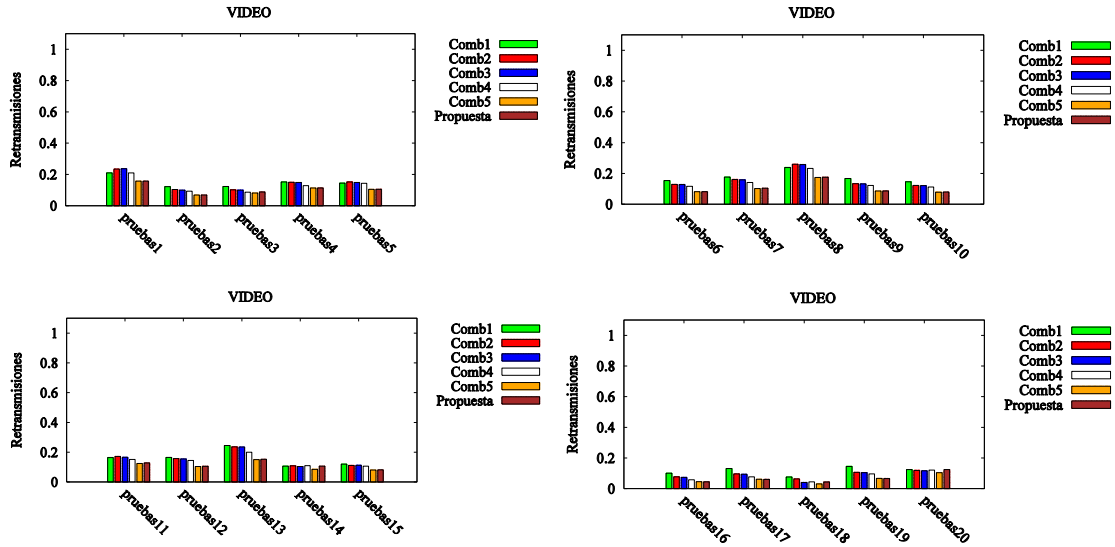


Ilustración 6.9: Retransmisiones de vídeo en pruebas CON DCF

Esto es debido a nuestra nueva regla introducida, que provoca este pequeño sacrificio en cuanto a retransmisiones de voz pero que se ve compensado por las retransmisiones en el tráfico de vídeo.

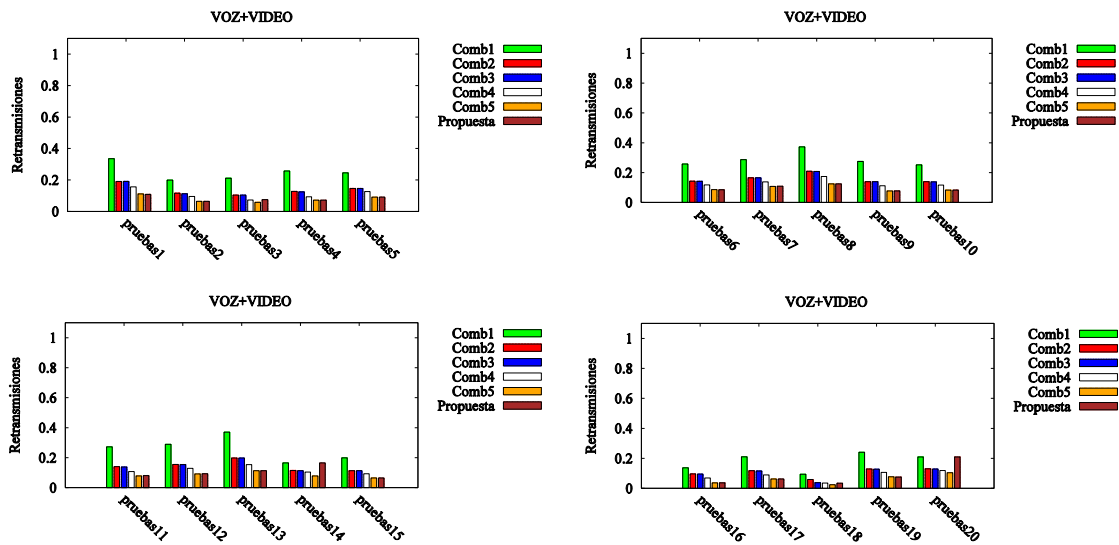


Ilustración 6.10: Retransmisiones voz y vídeo en pruebas CON DCF

Por ejemplo, en la Ilustración 6.9, en *pruebas14* podemos apreciar claramente como el número de retransmisiones que se producen con la combinación por defecto es menor que para algunas de las otras combinaciones.

Por último, cabe destacar que hay casos de retransmisiones en los tráficos de voz y de vídeo en los que no se cumple lo esperado. Sin embargo, si observamos la Ilustración 6.10 podemos ver como nuestra propuesta siempre elige la combinación con la cual se producen menos retransmisiones, exceptuando los casos de los escenarios con gran carga DCF por lo ya comentado.

Por tanto, podemos decir que nuestra propuesta de mejora del estándar IEEE 802.11e funciona debidamente, adaptándose a las características de la red y dando como consecuencia una mejora de la productividad de los tráficos de voz y de vídeo de manera conjunta, ya que ha sido preparada para ello, por la reducción del número de colisiones que se producen en el canal de transmisión.

Capítulo 7 . CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS

En este capítulo se exponen las reflexiones finales después de haber realizado todo el desarrollo descrito del Trabajo Fin de Grado. En primer lugar veremos las principales conclusiones que podemos obtener tras analizar los resultados obtenidos. Después veremos cuáles son las posibles líneas de continuidad que se le pueden dar a este trabajo en un futuro.

7.1. Conclusiones

Las actividades desarrolladas en este trabajo han ido mostrando resultados los cuales nos han llevado a obtener una serie de conclusiones. Después de comprender el funcionamiento de los estándares IEEE 802.11 y IEEE 802.11e se procedió a la búsqueda y lectura de diferentes propuestas ya realizadas sobre dichos estándares con el objetivo de mejorar los mismos. Al ver estos estudios previos realizados se aprecia que **existen multitud de posibilidades de mejora en las redes inalámbricas a través de métodos diferentes.**

Al darnos cuenta de este hecho, nos planteamos realizar nuestro propio estudio sobre el funcionamiento de IEEE 802.11e con su configuración recomendada,

comparándolo con otro conjunto de combinaciones de AIFSN. Este estudio revela que **por norma general, siempre que aumentamos la separación de los valores de AIFSN se produce una reducción del número de colisiones** en el canal. Sin embargo, existe una excepción: cuando existe gran cantidad de tráfico DCF en la red, el tráfico de vídeo pierde prioridad a medida que separamos los valores de AIFSN. Esto se debe a que el AIFSN del tráfico DCF es 2, al igual que la voz, y menos que el usado para las aplicaciones de vídeo. Por tanto, el tráfico DCF tiene mayor prioridad que las aplicaciones de vídeo cuando realizamos dicha separación, aun no sabiendo el tipo de paquetes que están utilizando esta función de acceso. Dicho de otra manera, existe la posibilidad de que tráfico que sería clasificado como Best Effort o Background esté siendo más prioritario que el vídeo.

Con el fin de dar solución a este problema se plantea utilizar las técnicas de aprendizaje automático con los resultados obtenidos para de esa manera obtener unas reglas que nos permitan adaptar la configuración del estándar IEEE 802.11e al escenario en el que nos encontremos. Dichas reglas muestran por lo general unos buenos resultados, pero nos hacen ver que **un aprendizaje automático es mejor cuantos más casos de entrenamiento existan y cuanto más variable sean los mismos**.

La no existencia de numerosos escenarios con gran cantidad de tráfico DCF hace necesaria la incorporación de una nueva regla de manera manual al árbol de decisión construido mediante el software WEKA.

Tras este proceso, se efectúan las pruebas pertinentes sobre una serie de posibles escenarios reales, tanto para las configuraciones probadas durante la primera fase como para nuestra propuesta. Los resultados obtenidos nos muestran como **con la adaptación de la configuración en función de la red se pueden obtener grandes mejoras de productividad y reducción de colisiones**.

En definitiva, podemos listar las conclusiones obtenidas de la siguiente manera:

- A. La calidad de servicio proporcionada por el estándar IEEE 802.11e es mejorable de muchas maneras. La principal limitación del mismo es que recomienda una configuración de valores de AIFSN que sea compatible con el estándar IEEE 802.11, cuya función de acceso al medio no consta de prioridades para los distintos tipos de tráfico. Esto hace que se den un gran número de colisiones en el canal, por lo que existen unas pérdidas importantes de productividad.
- B. Si separamos los valores AIFSN en la configuración de EDCA, podemos ver como las colisiones se reducen por norma general. Sin embargo, cuando la proporción de tráfico DCF es muy elevada en la red el tráfico

de vídeo se ve muy perjudicado en estos casos, ya que DCF pasa a tener más prioridad que el vídeo.

- C. El proceso de aprendizaje automático permite establecer unas reglas generales a través de la cuales podamos ser capaces de tomar decisiones dentro de un determinado ámbito, aunque este proceso también tiene posibilidades de fallo y para reducirlo es necesario definir correctamente los casos de entrenamiento.
- D. La adaptación de la configuración del estándar IEEE 802.11e a las condiciones del canal permite obtener mejores resultados de productividad para los tráficos de voz y de vídeo de manera conjunta, reduciendo el número de colisiones en el canal. Esta adaptación permite elegir la configuración adecuada dependiendo de la cantidad de cada tipo de tráfico existente.

7.2. Trabajos futuros

A continuación se plantean varios posibles trabajos para continuar el trabajo realizado, descrito en esta memoria.

A. Descompensación de bitrates

En todos los escenarios de prueba descritos en el presente proyecto se han presentado una serie de estaciones de distintos tipos de tráfico, todas ellas con el mismo bitrate. En un posible trabajo futuro se pueden plantear las consecuencias que ocasionará la descompensación de dichos bitrates para los distintos tipos de tráfico en una batería de pruebas mayor. Es decir, existirán escenarios en los que cada tipo de aplicación generará una cantidad de tráfico diferente a las demás.

B. Optimización basada en ocupación del canal

En una red inalámbrica, no todas las estaciones van a tener la misma calidad de canal y no todas van a transmitir a la misma velocidad. Este hecho provoca que las estaciones que transmiten a una velocidad menor ocupen el canal durante más tiempo que el resto. Para intentar paliar este problema, un posible trabajo futuro sería incluir en la batería de pruebas escenarios que cumplan los requisitos descritos, es decir, con estaciones emitiendo a diferentes velocidades.

De esta manera, podríamos mejorar el sistema de reglas planteado a través del aprendizaje automático, teniendo en cuenta la ocupación del canal en lugar del tipo de tráfico transmitido.

C. Dar prioridad al vídeo por medio de otros parámetros.

Como hemos visto en este Trabajo Fin de Grado, el principal problema a la hora de aumentar el AIFSN para el tráfico de vídeo es que esto aumenta la prioridad de las estaciones que usan DCF para acceder al canal. Al aumentar dicho valor, se reducen notablemente las colisiones, pero se reduce también su prioridad.

Una posible solución a este problema sería la adaptación de los otros tres valores de configuración para ofrecer calidad de servicio en redes IEEE 802.11e (CW_{min}, CW_{max} y TXOP) para ofrecer más oportunidades de transmisión al tráfico de vídeo a pesar de aumentar su AIFSN. El principal objetivo de este planteamiento sería mitigar la pérdida de prioridad.

D. Esquema completo

Una última posibilidad para continuar este proyecto sería el planteamiento de un esquema que recoja todos los parámetros anteriores. Es decir, plantear un trabajo futuro en el que se realice una mayor batería de pruebas, con muchos más escenarios en los que se tengan en cuenta las diferentes cantidades de tráfico, así como las diferentes velocidades de transmisión y la modificación de otros valores de configuración del estándar.

La mayor cantidad de datos para el futuro entrenamiento así como la mayor variabilidad de los escenarios de prueba pretenden mejorar los resultados del proceso de aprendizaje automático, realizando una adaptación de la configuración de la red para los casos mencionados.

REFERENCIAS

- [1] M. Adamou, S. Khanna, I. Lee, I. Shin, S. Zhou (2001), *Fair Real-Time Traffic Scheduling over a Wireless LAN*, Proceedings of the 21nd IEEE Real-Time Systems Symposium
- [2] P. Ansel, Q. Ni, T. Turetti (2004), *FHCF: A Simple and Efficient Scheduling Scheme for IEEE 802.11e Wireless LAN*, Proceedings of IEEE Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc and Wireless Networks.
- [3] M. G. Barry, A. T. Campbell, A. Veres (2001), *Distributed Control Algorithms for Service Differentiation in Wireless Packet Network*, Proceedings of IEEE INFOCOM'01.
- [4] D. Deng, H. Yen (2005), *Quality of Service Provisioning System for Multimedia Transmission in IEEE 802.11 Wireless LANs*.
- [5] C. García (2006), *Propuesta de arquitectura de QoS en entorno inalámbrico 802.11e basado en Diffserv con ajuste dinámico de parámetros*, Universidad Carlos III de Madrid.
- [6] M.R. Garrido (2012), *Temporal Video Transcoding from H.264/AVC-TO-SVC*, Universidad de Castilla-La Mancha.
- [7] M. Hall, E. Frank, G. Holmes, B. P. Fahringer, P. Reutemann, I.H. Witten (2009), *The WEKA Data Mining Software: An Update*. SIGKDD Explorations.
- [8] J. Han, M. Kamber (2006), *Data Mining, Concepts and Techniques*, 2nd Edition.
- [9] M. Heusse, F. Rousseau, R. Guillier, A. Duda (2005), *Idle Sense: An Optimal Access Method for High Throughput and Fairness in Rate Diverse Wireless LANs*, LSR-IMAG Laboratory.
- [10] IEEE 802.11 WG. (1999), *IEEE Standard for Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications*.
- [11] IEEE 802.11a WG. (1999), *IEEE 802.11a: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, High speed Physical Layer in the 5 GHz Band*.

[12] IEEE 802.11b WG. (1999), *IEEE 802.11b: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Higher Speed PHY Extension in the 2.4 GHz Band*.

[13] IEEE 802.11d WG. (2001), *IEEE 802.11d: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Specification for operation in additional regulatory domains*.

[14] IEEE 802.11e WG. (2005), *IEEE P802.11e: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Medium Access Control (MAC) Quality of Service Enhancements*.

[15] IEEE 802.11f WG. (2003), *IEEE 802.11f: IEEE Trial-Use Recommended Practice for Multi-Vendor Access Point Interoperability via an Inter-Access Point Protocol Across Distribution Systems Supporting IEEE 802.11 Operation*.

[16] IEEE 802.11g WG. (2003), *IEEE 802.11g: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Further Higher Data Rate Extension in the 2.4 GHz Band*.

[17] IEEE 802.11h WG. (2003), *IEEE 802.11h: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Spectrum and Transmit Power Management Extensions in the 5 GHz band in Europe*.

[18] IEEE 802.11i WG. (2004), *IEEE 802.11i: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications, Medium Access Control (MAC) Security Enhancements*.

[19] A. Masalias (2006), *Adaptación y test del protocolo 802.11e al simulador ns-2.28*. Escuela Politécnica Superior de Castelldefels.

[20] OPNET Modeler, <http://www.opnet.com>

[21] R. J. Quinlan (1992), *Learning with Continuous Classes*, 5th Australian Joint Conference on Artificial Intelligence, Singapore.

[22] J. M. Villalón (2007), *Mejora de las prestaciones de las comunicaciones multimedia sobre redes IEEE 802.11*. Universidad de Castilla-La Mancha.

[23] J. M. Villalón, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa (2005), *On the Effectiveness of IEEE 802.11e QoS Support in Wireless LAN: A Performance Analysis*. Universidad de Castilla-La Mancha.

[24] J. M. Villalón, P. Cuenca, L. Orozco-Barbosa (2007), *On the capabilities of IEEE 802.11e for multimedia communications over heterogeneous 802.11/802.11e WLANs*. Universidad de Castilla-La Mancha.

[25] WEKA, Waikato Environment for Knowledge Analysis (1997), The University of Waikato, <http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/>

[26] I.H. Witten, E. Frank, M.A. Hall (2011), *Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques*, 3rd Edition.

[27]http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamining.aspx [Último acceso 01/07/2014]

[28]<http://www.ietf.org/mail-archive/web/manet/current/msg08327.html>
[Último acceso 02/07/2014]

CONTENIDO DEL CD

En el CD que acompaña a esta memoria, se pueden encontrar varios contenidos de los utilizados para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado:

- A. Documento en formato PDF de la presente memoria en la raíz del CD.
- B. Los cinco nuevos modelos implementados correspondientes a los tipos de estación, en los cuales la configuración de las fuentes de cada una ha sido predefinida. Estos se encuentran dentro del directorio *Modelos_estaciones*.
- C. Los dos nuevos modelos *wlan_mac_hcf_deadline* y *wlan_mac_hcf_deadline_propuesta* que se han implementado con su correspondiente código en C. Se encuentran en el directorio *Modelos_nuevos*.
- D. Ficheros de los 10 proyectos creados para la primera fase, el estudio previo del funcionamiento del estándar IEEE 802.11e con varias configuraciones. Se encuentran dentro de la carpeta *Proyectos_Fase1*.
- E. Ficheros de los 5 proyectos creados para las pruebas de evaluación de prestaciones del nuevo esquema propuesto, cada uno correspondiente a una de las combinaciones distintas planteadas. El directorio de los mismos es *Proyectos_Pruebas*.

ANEXOS

Anexo A . Configuración de las fuentes

Configuración común a todas las fuentes, que establece el inicio de transmisión de datos entre el segundo 1 y 2 de simulación y que esta emisión no se detenga mientras dure la misma:

Atributo	Valor
Start Time (seconds)	Uniform (1,2)
ON State Time (seconds)	Constant (10.0)
OFF State Time (seconds)	Constant (0)

Tabla A.1: Configuración común a todas las estaciones

Configuración independiente para cada tipo de fuente:

A. Fuente de las estaciones de tráfico de voz (Modelo wlan_vo):

Atributo	Valor	Tasa de envío
Interarrival Time (seconds)	Constant (0,03)	32 Kbps
Packet Size (bytes)	Constant (128)	

Tabla A.2: Configuración fuentes de voz

B. Fuente de las estaciones de tráfico de vídeo (Modelo wlan_vid):

Atributo	Valor	Tasa de envío
Interarrival Time (seconds)	Exponential (0,009)	800 Kbps
Packet Size (bytes)	Constant (1024)	

Tabla A.3: Configuración fuentes de vídeo

C. Fuente de las estaciones de tráfico de Best Effort (Modelo wlan_be):

Atributo	Valor	Tasa de envío
Interarrival Time (seconds)	Exponential (0,025)	356 Kbps
Packet Size (bytes)	Constant (1024)	

Tabla A.4: Configuración fuentes de Best Effort

D. Fuente de las estaciones de tráfico de Background (Modelo wlan_bk):

Atributo	Valor	Tasa de envío
Interarrival Time (seconds)	Exponential (0,025)	356 Kbps
Packet Size (bytes)	Constant (1024)	

Tabla A.5: Configuración fuentes de Background

E. Fuente de las estaciones de tráfico de DCF (Modelo wlan_dcf):

Atributo	Valor	Tasa de envío
Interarrival Time (seconds)	Exponential (0,025)	356 Kbps
Packet Size (bytes)	Constant (1024)	

Tabla A.6: Configuración fuentes de DCF

Anexo B . Escenarios del estudio previo

A continuación se ve una composición detallada de los proyectos con los que se ha realizado el estudio previo. En primer lugar vemos los escenarios presentes en los proyectos en los que sí encontramos tráfico DCF:

Nombre del escenario	Estaciones Voz	Estaciones Video	Estaciones Best Effort	Estaciones Background	Estaciones DCF
5estaciones	1	1	1	1	1
10estaciones	2	2	2	2	2
15estaciones	3	3	3	3	3
20estaciones	4	4	4	4	4
25estaciones	5	5	5	5	5
30estaciones	6	6	6	6	6
35estaciones	7	7	7	7	7
40estaciones	8	8	8	8	8
45 estaciones	9	9	9	9	9
50 estaciones	10	10	10	10	10
55 estaciones	11	11	11	11	11
60 estaciones	12	12	12	12	12
65 estaciones	13	13	13	13	13
70 estaciones	14	14	14	14	14
40estaciones_voz	12	7	7	7	7
45estaciones_voz	17	7	7	7	7
50estaciones_voz	22	7	7	7	7
55estaciones_voz	27	7	7	7	7
60estaciones_voz	32	7	7	7	7
37estaciones_video	7	9	7	7	7
39estaciones_video	7	11	7	7	7
41estaciones_video	7	13	7	7	7

43estaciones_video	7	15	7	7	7
45estaciones_video	7	17	7	7	7
38estaciones_dcf	7	7	7	7	10
41estaciones_dcf	7	7	7	7	13
44estaciones_dcf	7	7	7	7	16
47estaciones_dcf	7	7	7	7	19
50estaciones_dcf	7	7	7	7	22

Tabla A.7: Escenarios de proyectos CON DCF

Para el caso de los proyectos sin tráfico DCF:

Nombre del escenario	Estaciones Voz	Estaciones Video	Estaciones Best Effort	Estaciones Background	Estaciones DCF
5estaciones	1	1	1	1	0
10estaciones	2	2	2	2	0
15estaciones	3	3	3	3	0
20estaciones	4	4	4	4	0
25estaciones	5	5	5	5	0
30estaciones	6	6	6	6	0
35estaciones	7	7	7	7	0
40estaciones	8	8	8	8	0
45 estaciones	9	9	9	9	0
50 estaciones	10	10	10	10	0
55 estaciones	11	11	11	11	0
60 estaciones	12	12	12	12	0
65 estaciones	13	13	13	13	0
70 estaciones	14	14	14	14	0
45estaciones_voz	13	8	8	8	0
50estaciones_voz	18	8	8	8	0

55estaciones_voz	23	8	8	8	0
60estaciones_voz	28	8	8	8	0
65estaciones_voz	33	8	8	8	0
42estaciones_video	8	10	8	8	0
44estaciones_video	8	12	8	8	0
46estaciones_video	8	14	8	8	0
48estaciones_video	8	16	8	8	0
50estaciones_video	8	18	8	8	0

Tabla A.8: Escenarios de proyectos SIN DCF

*Nótese que en esta segunda tabla, los nombres de los escenarios no coinciden con el número total de estaciones presentes en cada uno de ellos.

Anexo C . Configuración de las estaciones

A. Estaciones que usan HCF como función de acceso al medio (excepto AP):

Parámetro	Valor
Destination Address	0
Type of Service	Interactive Voice (Voz) Interactive Multimedia (Vídeo) Best Effort (BE) Background (BK)
Wireless LAN MAC	Auto
AP Functionality	Disabled
Physical	802.11g (24 Mbps)
Buffer Size	256000000
HCF	Supported

Tabla A.9: Configuración estaciones HCF (No AP)

B. Estación que usa HCF y actúa como punto de acceso (AP):

Parámetro	Valor
Destination Address	Random
Type of Service	Cualquiera (no envía tráfico)
Wireless LAN MAC	0
AP Functionality	Enabled
Physical	802.11g (24 Mbps)
Buffer Size	256000000
HCF	Supported

Tabla A.10: Configuración estaciones HCF (AP)

C. Estaciones que usan DCF como función de acceso al medio:

Parámetro	Valor
Destination Address	0
Type of Service	Best Effort
Wireless LAN MAC	A partir de 99
AP Functionality	Enabled
Physical	802.11g (24 Mbps)
Buffer Size	256000000
HCF	Not Supported

Tabla A.11: Configuración estaciones DCF

Anexo D . Reglas obtenidas con WEKA

Si el escenario no tiene tráfico DCF:

A. Combinación 1 (Default)

$$(-0.0056 \times nest_{vo}) - (0.0357 \times nest_{vi}) + 2.2047 \quad si \quad nest_{vo} \leq 7.5$$

$$(-0.0171 \times nest_{vo}) - (0.0786 \times nest_{vi}) + 2.7223 \quad si \quad nest_{vo} > 7.5$$

B. Combinación 2

$$(-0.0179 \times nest_{vi}) + (2.7964 \times porest_{be}) + 1.3653$$

C. Combinación 3

$$(-0.0114 \times nest_{vi}) + (1.0423 \times porest_{be}) + 1.7992$$

D. Combinación 4

$$(0.0059 \times nest_{vo}) - (0.0111 \times nest_{vi}) + (1.616 \times porest_{be}) + 1.6181$$

E. Combinación 5

$$(0.0065 \times nest_{vo}) - (0.011 \times nest_{vi}) + (1.5987 \times porest_{be}) + 1.6188$$

Si el escenario tiene tráfico DCF:

A. Combinación 1 (Default)

$$(-0.0015 \times nest_{vo}) - (0.035 \times nest_{vi}) + (0.8317 \times porest_{vi}) + 1.9902 \quad si \quad (nest_{vi} \leq 9.5 \ \&\& \ nest_{vo} \leq 6.5)$$

$$(-0.0011 \times nest_{vo}) - (0.066 \times nest_{vi}) + (1.6538 \times porest_{vi}) + 2.0512 \quad si \quad (nest_{vi} \leq 9.5 \ \&\& \ nest_{vo} > 6.5)$$

$$(-0.0167 \times nest_{vo}) - (0.0709 \times nest_{vi}) + (0.4324 \times porest_{vi}) \\ + 2.4405 \quad si \quad nest_{vi} > 9.5$$

B. Combinación 2

$$(-0.0043 \times nest_{vo}) - (0.0276 \times nest_{vi}) - (0.0059 \times nest_{dcf}) \\ + 2.2047 \quad si \quad nest_{vo} \leq 6.5$$

$$(-0.0124 \times nest_{vo}) - (0.055 \times nest_{vi}) - (0.0191 \times nest_{dcf}) \\ + 2.615 \quad si \quad nest_{vo} > 6.5$$

C. Combinación 3

$$(0.0036 \times nest_{vo}) - (0.0248 \times nest_{vi}) - (0.0035 \times nest_{dcf}) + (1.5522 \times porest_{vi}) \\ + 1.8122 \quad si \quad nest_{vi} \leq 9.5$$

$$(-0.0159 \times nest_{vo}) - (0.0496 \times nest_{vi}) - (0.0051 \times nest_{dcf}) \\ + 2.4605 \quad si \quad nest_{vi} > 9.5$$

D. Combinación 4

$$(-0.0227 \times nest_{vi}) - (0.0111 \times nest_{dcf}) + 2.1772 \quad si \quad nest_{vo} \leq 6.5$$

$$(-0.007 \times nest_{vo}) - (0.0488 \times nest_{vi}) - (0.0269 \times nest_{dcf}) \\ + 2.6189 \quad si \quad nest_{vo} > 6.5$$

E. Combinación 5

$$(-0.0126 \times nest_{vi}) - (0.011 \times nest_{dcf}) + 2.1232 \quad si \quad nest_{vi} \leq 11.5$$

$$(-0.0113 \times nest_{vo}) - (0.0396 \times nest_{vi}) - (0.0063 \times nest_{dcf}) \\ + 2.3907 \quad si \quad nest_{vi} > 11.5$$